

卒業論文 2025 年度（令和 7 年度）

世代不変性に基づく疎結合な CN 移行アー キテクチャ

慶應義塾大学 総合政策学部

山口 泰平

世代不変性に基づく疎結合な CN 移行アーキテクチャ

モバイル通信システムは、地理的に分散した無線基地局群と中央の制御装置（コアネットワーク）から構成され、両者が協調することで端末の認証・位置追跡・データ転送を実現する。通信規格が世代交代する際には、基地局と制御装置の双方を同時に更新することが一般的である。

現行の 4G から 5G への移行において、制御装置はソフトウェア化の進展により迅速な更新が可能となった一方、基地局は物理的なアンテナ設備や専用機器を伴うため更新に長期間を要する。国際標準仕様は基地局と制御装置を世代ごとに同期させる設計を前提としており、既存の移行技術も新旧の制御装置を並存させるか基地局側の改修を必要とするため、既存の 4G 基地局を無改修のまま制御装置のみを 5G 化する標準的手段は存在しない。

本研究は、既存 4G 基地局を無改修のまま 5G 制御装置へ収容し、制御装置の先行移行を可能にすることを目的とする。

この目的に対し、基地局と制御装置の間にプロトコル変換機能を挿入するアーキテクチャを提案し、理論的分析によりその実現可能性を示すとともに、プロトタイプ実装と実機検証によりその有効性を実証した。

本研究ではまず、4G と 5G の間で共通する本質的機能（認証・移動管理・データ転送）を多角的に分析し、世代が異なっても基本機能は不変であることを明らかにした。さらに、5G 固有の拡張機能を体系的に整理し、各機能の特性に応じた対応方針を導出することで、基地局を改修せずともプロトコル変換が原理的に可能であることの理論的根拠を確立した。

この理論に基づき、制御信号・ユーザデータ・認証情報の各層で 4G/5G 間の差異を吸収する変換機能を設計・実装した。4G と 5G で異なる接続確立手順の違いは、変換機能内部での状態管理により解消した。実機検証では、基地局・端末ともに無改修で 5G 制御装置への接続に成功し、変換処理による遅延増加は往復で約 3.4 ミリ秒、通信速度への影響は測定誤差範囲内であった。

これらの結果は、通信システムにおいて「物理設備の更新制約」と「ソフトウェアの進化速度」の乖離を、変換層の挿入により吸収できることを示している。集約された制御装置側に変換機能を配置することで、多数の分散基地局の個別改修を回避できるため、本手法は拡張性の高い解法を提供する。

本手法は、更新が困難な衛星搭載基地局を次世代制御装置へ収容する用途や、高価な 5G 基地局を用いない低コスト研究・教育環境の構築に応用できる。5G 固有の仮想ネットワーク分割機能等への対応も、本研究で示した設計指針に基づき段階的に拡張可能である。本研究で明らかにした「世代間で不変な基本機能」の概念は、将来の 6G 移行においても、更新困難な旧世代基地局を最新制御装置に統合するための汎用的な設計モデルとなり得る。

キーワード:

1. モバイル通信, 2. 5G, 3. LTE, 4. コアネットワーク

慶應義塾大学 総合政策学部
山口 泰平

Generation-Invariant Decoupled Architecture for Core Network Migration

Mobile communication systems consist of geographically distributed base stations and a centralized control system (core network), which cooperate to provide user authentication, location tracking, and data transfer. When communication standards evolve to a new generation, both base stations and the control system are typically upgraded simultaneously.

In the current transition from 4G to 5G, the control system can be rapidly updated due to advances in software-based implementation, while base stations require longer upgrade cycles due to physical antenna equipment and dedicated hardware constraints. International standards assume synchronized upgrades of base stations and control systems, and existing migration technologies also require either maintaining both old and new control systems or modifying base stations, leaving no standard method to upgrade only the control system to 5G while keeping existing 4G base stations unmodified.

This study aims to accommodate existing 4G base stations into 5G control systems without any modifications, enabling control-system-first migration.

To achieve this goal, we propose an architecture that inserts protocol conversion functionality between base stations and the control system, demonstrating its feasibility through theoretical analysis and validating its effectiveness through prototype implementation and real-hardware verification.

This study first analyzes the essential functions common between 4G and 5G (authentication, mobility management, and data transfer) from multiple perspectives, revealing that these fundamental functions remain invariant across generations. Furthermore, by systematically organizing 5G-specific extended features and deriving response strategies according to each feature's characteristics, we establish the theoretical foundation that protocol conversion is fundamentally possible without modifying base stations.

Based on this theory, we designed and implemented conversion functionality that absorbs differences between 4G and 5G at the control signaling, user data, and authentication information layers. The procedural differences in connection establishment between 4G and 5G are resolved through internal state management within the conversion function. Real-hardware verification confirmed successful connection to 5G control systems without modifications to either base stations or terminals, with conversion overhead of approximately 3.4 milliseconds in round-trip latency and throughput impact within measurement error margins.

These results demonstrate that the gap between “physical equipment upgrade constraints” and “software evolution speed” in communication systems can be absorbed by inserting a conversion layer. By placing conversion functionality at the aggregated control system side, the proposed approach avoids individual modifications to numerous distributed base stations, providing a scalable solution.

This approach is applicable to accommodating satellite-mounted base stations that are difficult to update into next-generation control systems, and to building low-cost research and educational environments without expensive 5G base stations. Support for 5G-specific features such as virtual network partitioning can be incrementally extended based on the design guidelines presented in this study. The concept of “generation-invariant fundamental functions” identified in this study may serve as a general design model for integrating legacy base stations that are difficult to update into next-generation control systems, including future 6G transitions.

Keywords:

1. Mobile Communication, 2. 5G, 3. LTE, 4. Core Network

Keio University Bachelor of Arts in Policy Management

Taihei Yamaguchi

目次

第1章 序論	1
1.1 背景	1
1.1.1 モバイルネットワークにおける CN と RAN の性質の違い	1
1.1.2 5G ネットワークの展開形態	2
1.2 問題	2
1.2.1 CN 先行アプローチの標準的手段の欠如	2
1.2.2 問題の構造	3
1.3 本研究の目的とアプローチ	3
1.4 論文構成	4
第2章 モバイルネットワークの技術背景と異世代間の差異	5
2.1 モバイルネットワークの基本構成	5
2.2 4G と 5G のアーキテクチャ	6
2.2.1 4G EPS: eNB と EPC の接続	6
2.2.2 5GS: gNB と 5GC の接続	9
2.2.3 4G/5G アーキテクチャの比較	11
2.3 4G から 5G への移行シナリオ	11
2.3.1 SA/NSA と移行 Option の位置づけ	12
2.4 異世代相互接続の技術的障壁	14
2.4.1 RAN の改修を前提とするアプローチの本質的課題	14
2.4.2 3GPP 標準における移行手段の限界	16
2.4.3 eNB を無改修で 5GC に接続する場合のプロトコル障壁	17
2.5 本研究の目的	20
2.5.1 研究目的	20
2.5.2 達成目標	21
2.5.3 研究の範囲	21
2.6 本章のまとめ	22

第 3 章	関連研究と本研究の位置づけ	23
3.1	異世代間インターワーキングの標準技術	23
3.1.1	N26 インターフェースによる CN 間連携	24
3.1.2	ng-eNB による RAN アップグレード	24
3.1.3	N3IWF による非 3GPP アクセス収容	25
3.2	学術研究によるアプローチ	25
3.2.1	5G-Flow: SDN ベースのマルチ RAT 統合アーキテクチャ	25
3.2.2	Hybrid 5G Core: 標準拡張に基づくインターワーキング	26
3.3	本研究の独自性と位置づけ	27
3.4	本章のまとめ	28
第 4 章	疎結合アーキテクチャの提案	29
4.1	提案の理論的基盤	29
4.1.1	4G/5G 間の機能的共通性	29
4.1.2	5GC 固有機能の階層的分析	36
4.2	提案アーキテクチャ	43
4.2.1	アーキテクチャ要件	44
4.2.2	疎結合アーキテクチャの概念	44
4.2.3	設計方針：トランスレータ方式の採用	45
4.2.4	全体構成	45
4.2.5	プロトコルスタック	46
4.3	論理設計上の主要課題	47
4.3.1	手順タイミングの不一致	47
4.3.2	認証・鍵管理の分離	47
4.3.3	QoS モデルの差異	47
4.4	本章のまとめ	48
第 5 章	設計と実装	49
5.1	詳細設計	49
5.1.1	C-Plane 変換ロジック	49
5.1.2	U-Plane 変換と TEID マッピング	52
5.1.3	認証と鍵管理	55
5.1.4	コンテキスト管理とタイムアウト	58
5.1.5	TAU (Tracking Area Update) 処理	59

5.1.6	QoS パラメータのマッピング	59
5.1.7	エラー処理とロギング	60
5.1.8	性能上の考慮事項	60
5.2	プロトタイプ実装	61
5.2.1	実装概要	61
5.2.2	ID 変換における簡略化	62
5.2.3	Early S1 Setup における固定値	62
5.2.4	U-Plane の Transparent Proxy 動作	62
5.2.5	認証・鍵管理における構成	62
5.2.6	暗号化アルゴリズムの対応範囲	62
5.2.7	TAU 処理における実装	62
5.2.8	タイムアウト値の設定	63
5.2.9	QoS マッピングの簡略化	63
5.2.10	データ構造の選択	63
5.2.11	論理設計との差分	63
5.3	プロトコル仕様上の制約	63
5.3.1	規格差分による制約	64
5.3.2	手順分離に起因する制約	64
5.3.3	機能制限に関する制約	65
5.3.4	セキュリティに関する制約	65
5.4	本章のまとめ	66
第 6 章	実験環境と評価手法	67
6.1	実験の目的	67
6.2	実験環境	68
6.2.1	検証アプローチとソフトウェア構成	69
6.2.2	ハードウェア・ソフトウェア構成	70
6.2.3	ネットワーク構成	70
6.2.4	監視・計測	71
6.2.5	ベースライン環境	72
6.3	評価シナリオ	72
6.3.1	シナリオ 1: C-Plane 接続検証 (R1/R2 の検証)	73
6.3.2	シナリオ 2: U-Plane データ転送性能の評価 (R2 の検証)	74
6.4	本章のまとめ	75

第7章 評価結果と考察	76
7.1 評価結果	76
7.1.1 C-Plane 接続検証	76
7.1.2 U-Plane データ転送性能の評価	77
7.2 考察	79
7.2.1 設計妥当性の総括	79
7.2.2 疎結合アーキテクチャの意義	80
7.2.3 世代間互換性の実現アプローチ	81
7.2.4 5GC 固有機能を前提とした設計価値の拡張	82
7.2.5 デプロイメント戦略	83
7.2.6 応用可能性	87
7.3 本章のまとめ	89
第8章 結論と展望	91
8.1 本研究のまとめ	91
8.2 達成目標の達成状況	91
8.2.1 G1: 世代不変性に基づくプロトコルマッピングの体系化	92
8.2.2 G2: 疎結合アーキテクチャの設計と実証	92
8.2.3 G3: 5GC 固有機能への拡張性の明確化	92
8.3 研究課題に対する解決策	93
8.3.1 密結合モデルからの脱却	93
8.3.2 プロトコル差異の吸収	93
8.3.3 応用可能性	93
8.4 今後の課題	94
8.4.1 スケーラビリティの向上	94
8.4.2 移動管理機能の拡張	94
8.4.3 NTN 環境での実証実験	94
8.4.4 5GC 固有機能への対応	94
8.4.5 6G コアへの拡張	95
付録	103
A. 実験環境の詳細設定	103
B. C-Plane 接続シーケンスの pcap 解析	104
C. 用語・略語集	106

目 次

2.1	モバイルネットワークの普遍的な基本構成	5
2.2	4G システム (EPS: Evolved Packet System) の基本構成	7
2.3	Release 14 で定義された EPS における CUPS 構成	8
2.4	5G システム (5GS: 5G System) の基本構成	9
2.5	5G NSA (Option 3x の例) と 5G SA 構成の概念比較	13
2.6	モバイルネットワークにおける CN と RAN の数的非対称性	15
2.7	4G と 5G のプロトコルスタック比較	17
2.8	ネットワークスライシングの概念	18
2.9	4G と 5G の QoS モデル比較 (DRB 対応の違いを併記)	20
3.1	異世代間インターワーキング技術のアーキテクチャ比較	23
4.1	5GC 機能の 3 層構造モデル	37
4.2	提案システムの全体構成 (S1-N2 変換ゲートウェイ)	46
4.3	ゲートウェイのプロトコルスタック	47
5.1	プロトタイプにおける接続シーケンス (Early S1 Setup を含む)	52
5.2	U-Plane パケット処理とヘッダ変換フロー	54
5.3	認証フローと鍵導出プロセス (ゲートウェイによる K _{ASME} 生成)	56
6.1	実験環境構成図	68
6.2	実験環境の外観 (UE, sXGP 基地局, およびサーバ)	69
7.1	RTT (往復遅延) の比較 (irtt 100 回測定 of 平均値)	78
7.2	TCP スループットの比較 (iPerf3, 100 秒間転送)	79
7.3	NTN (非地上系ネットワーク) の概念構成	88
7.4	NTN ペイロードアーキテクチャの比較 (TR 38.821[1] に基づく)	88

表 目 次

2.1	4G EPS と 5GS のアーキテクチャ比較	12
2.2	3GPP が規定する移行 Option 一覧	14
3.1	異世代間接続技術と提案手法の比較	27
4.1	本質的機能に対応する EPS/5GS の仕様用語	31
4.2	本質的機能要件と EPS/5GS における実装ノードの対応	32
4.3	本質的機能ごとの主要プロトコル要素の EPS/5GS 対応	33
4.4	本質的機能ごとの状態の EPS/5GS 対応	33
4.5	本質的機能ごとのインタフェースの EPS/5GS 対応	34
4.6	本質的機能ごとのライフサイクル段階の EPS/5GS 対応	35
4.7	6つの観点における EPS/5GS 対応関係の要約	36
4.8	4G/5G における制御メカニズムのギャップ	38
4.9	5GC 機能 3 層と提案アーキテクチャの対応方針	43
5.1	NAS メッセージ変換対応表（上り：UE → CN）	50
5.2	NAS メッセージ変換対応表（下り：CN → UE）	50
5.3	ID 変換対応表	51
5.4	TEID マッピングテーブル	53
5.5	暗号化アルゴリズムのマッピング	57
5.6	QCI と 5QI のマッピング例	59
5.7	プロトタイプの主要モジュール構成	61
5.8	論理設計とプロトタイプ実装の差分	64
6.1	アーキテクチャ要件と評価項目の対応	67
6.2	実験環境の構成	71
6.3	評価項目と世代共通機能の対応	73
7.1	世代間互換性実現アプローチの比較	82

7.2	5GC 機能階層とゲートウェイ配置の関係	84
1	ゲートウェイ環境変数 (抜粋)	103
2	C-Plane 接続シーケンス (pcap 抜粋)	104

第1章 序論

1.1 背景

1.1.1 モバイルネットワークにおける CN と RAN の性質の違い

モバイル通信システムは、約 10 年ごとの世代交代 (3G, 4G, 5G) を経て進化を続けている [2]。このシステムは、主に無線アクセスネットワーク (Radio Access Network: RAN) とコアネットワーク (Core Network: CN) の 2 つのドメインから構成される。

RAN は、ユーザ端末 (User Equipment: UE) との無線通信を確立し、無線リソースの割り当てやハンドオーバー制御を行う役割を担う。一方、CN は、加入者の認証、位置登録による移動管理、およびインターネット等の外部ネットワークへのパケット転送といったサービス制御全般を担う。

特に第 5 世代移動通信システム (5G) 以降、これら 2 つのドメインの進化の在り方に大きな乖離が生じている。

CN 側では、ネットワーク機能の仮想化 (Network Function Virtualization: NFV) [3] やクラウドネイティブ化 (Service Based Architecture: SBA) [4] が進展し、ソフトウェアアップデートによる迅速な機能拡張が可能となった。5G コア (5G Core: 5GC) は SBA に基づく機能追加・更新の容易性や、制御面とユーザ面の分離 (Control and User Plane Separation: CUPS) [5] に基づく柔軟な配置・スケーリング等を特徴とし、データセンターやクラウド環境への柔軟なデプロイが可能である。

一方、RAN 側は物理的な電波送受信を担うため、専用ハードウェアやアンテナ設備の物理的な展開を伴う。近年、vRAN¹や O-RAN²といったソフトウェア化の取り組みも進められているが [6, 7]、無線インターフェースの物理的な設置・更新が必要である点は変わらない。

なお、4G/5G のアーキテクチャの詳細は第 2 章で述べる。

¹virtualized RAN: RAN の機能をソフトウェアで実装し、汎用サーバ上で動作させる技術。

²Open RAN: RAN の構成要素間のインターフェースをオープン化し、マルチベンダー構成を可能にする取り組み。

1.1.2 5G ネットワークの展開形態

5G ネットワークの展開形態は、スタンドアロン (Standalone: SA) とノンスタンドアロン (Non-Standalone: NSA) に大別される [8].

SA 構成は、RAN と CN の両方を 5G で構成する形態、すなわち 5G 基地局 (gNodeB: gNB) と 5GC による構成であり、5GC の機能をフルに活用できる [9].

一方、NSA 構成は、異なる世代の RAN と CN を組み合わせる過渡的な形態である。現在商用で広く採用されている Option 3 系は、gNB を導入しつつ CN には既存の 4G コア (Evolved Packet Core: EPC) を継続利用する構成である [10]. この構成では LTE 基地局 (eNodeB: eNB) が制御信号のアンカー (Master Node) となり、gNB は eNB を経由して EPC に接続される。既存インフラへの投資を活かしつつ段階的に 5G サービスを開始できるが [11], CN が EPC のままであるため、5GC を前提とする機能 (ネットワークスライシング [4] 等) は利用できない [12].

また、3GPP³は、既存の 4G RAN を 5GC に収容する次世代 eNB (next generation eNodeB: ng-eNB) [13] を用いた構成 (Option 4/5/7) も規定している [14]. これらは CN が 5GC であるため 5GC 機能を利用できるが、基地局側で NG インターフェース (Next Generation interface: NG) を終端・処理する改修を前提とする [13, 15].

なお、Option の詳細な定義は第 2 章で述べる。

1.2 問題

1.2.1 CN 先行アプローチの標準的手段の欠如

前節で述べた 5G ネットワークの展開形態を整理すると、NSA 構成は RAN 側で 5G 無線 (New Radio: NR) を導入しつつ CN は EPC に据え置くアプローチであり、5GC を利用する構成 (SA や ng-eNB) への移行は RAN の改修を前提とする。いずれの場合も、RAN を据え置いたまま CN のみを 5GC へ先行移行する構成は想定されていない。

すなわち、現行の 3GPP 標準仕様は、CN と RAN を世代ごとに同期させることを前提とした「密結合モデル」となっている。この密結合モデルにより、既存のレガシー RAN (LTE eNB) の刷新や改修を行わずに 5GC へ直接収容し、5GC の高度な機能を先行して利用する「CN 先行アプローチ」を実現する標準的な手段が存在しない。

結果として、CN を 5GC へ移行したい場合でも、RAN の更新・改修が完了するまで待たざるを得ない状況が生じる。

³3rd Generation Partnership Project: 移動通信システムの国際標準化団体。

1.2.2 問題の構造

この問題の背景には、モバイルシステムにおける「世代間で不変な基本機能」と「5GC 固有の機能」の関係がある。

モバイル通信には、AAA (Authentication, Authorization, Accounting), 移動管理 (Mobility Management), ユーザデータ転送といった基本機能が存在し、これらは世代を超えて本質的に不変である [16]。しかし、これらの機能を実現する制御面 (Control Plane: C-Plane) のプロトコル仕様 (S1AP/NGAP) には互換性がなく [15, 17], ユーザ面 (User Plane: U-Plane) においても 5G 固有の拡張ヘッダ (PDU Session Container) [18] を必要とする等の差異がある。

一方、5GC はクラウドネイティブ環境への適応やマルチテナンシーといった新たな要件に対応するため、SBA に基づく柔軟なサービス連携やネットワークスライシング等の固有機能を導入している。これらの機能は NG インターフェースを前提として設計されており、S1 インターフェースからは直接アクセスできない。

標準仕様には、この「機能の共通性」を用いて「プロトコルの差異」を吸収するインターワーキング機能が欠落しているため、レガシー RAN から 5GC 固有機能へのアクセスが構造的に遮断されている。この問題の詳細な分析は第 2 章で行う。

1.3 本研究の目的とアプローチ

本研究の目的は、既存の 4G RAN (eNB) を改修せずに 5GC へ収容し、CN 先行移行を可能にする「疎結合アーキテクチャ」を提案・実証することである。

具体的には、4G/5G 間で世代不変な機能 (AAA, 移動管理, ユーザデータ転送) に着目し、プロトコル仕様の差異を吸収する変換ゲートウェイを設計・実装する。これにより、RAN と CN のライフサイクルを分離し、RAN の改修を待たずに CN を 5GC へ先行移行する新たなパスを確立する。

本研究では、提案アーキテクチャの実現可能性を示す概念実証 (Proof of Concept: PoC) として、基本機能 (位置登録, データ通信) の実装と検証を行う。ネットワークスライシング等の 5GC 固有機能やハンドオーバー等の高度な移動管理機能は実装対象外とするが、拡張に向けた設計指針と課題についての考察を行う。

研究目的の詳細な定義と研究範囲については第 2 章で述べる。

1.4 論文構成

本論文の構成は以下の通りである．第 2 章では，4G/5G の標準アーキテクチャ，既存の移行技術（NSA/SA），および異世代相互接続における技術的障壁について述べる．第 3 章では，異世代間インターワーキングに関する関連研究と，本研究の位置づけを明確にする．第 4 章では，提案する疎結合アーキテクチャの理論的基盤と設計概要について説明する．第 5 章では，S1-N2 変換ゲートウェイの詳細設計とプロトタイプ実装について述べる．第 6 章では，実験環境の構成と評価手法について述べる．第 7 章では，PoC による基本機能の検証結果を示し，提案手法の有効性を評価する．また，実装範囲外とした 5GC 固有機能への対応や，本アーキテクチャの応用可能性についても議論する．最後に第 8 章で本論文を総括し，今後の展望を述べる．

第2章 モバイルネットワークの技術背景と異世代間の差異

本章では、本研究の前提となるモバイルネットワークの技術的背景と、4G/5G 間に存在する技術的な差異について詳述する。第1章で述べた「CN と RAN の進化の乖離」という問題背景を踏まえ、本章ではまずモバイルネットワークの基本構成を示した後、4G と 5G のシステムアーキテクチャの違いを整理する。次に、既存の移行技術（NSA/SA 等）がなぜレガシー RAN の収容に適さないのかを説明し、最後に、本研究が解決すべき具体的な技術的障壁（プロトコルレベルの差異）を明らかにする。

2.1 モバイルネットワークの基本構成

本節では、本研究の前提となるモバイルシステムの論理的な構成要素と、それらの役割について概説する。

モバイルネットワークは、図 2.1 に示すように、UE (User Equipment) , RAN (Radio Access Network) , TN (Transport Network) , CN (Core Network) , DN (Data Network) の 5 つの主要要素から構成される。

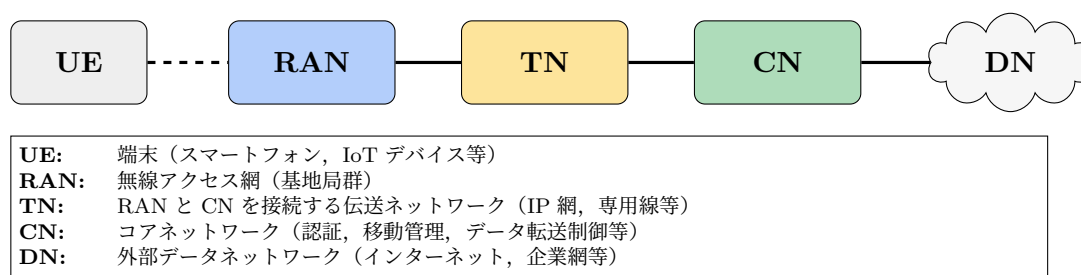


図 2.1: モバイルネットワークの普遍的な基本構成

各構成要素の役割を以下に示す：

- UE (User Equipment) : ユーザが直接操作する移動端末を指す。スマートフォン、タブレット、IoT デバイス等が含まれる。UE には加入者の識別情報や認証鍵等

が格納される SIM (Subscriber Identity Module) が搭載され, RAN との無線インターフェースを介してネットワークに接続する.

- **RAN (Radio Access Network)** : 無線アクセスネットワークであり, UE と CN の間で無線通信を提供する基地局群を指す. RAN はモバイルシステムの世代ごとに無線方式 (変調, 符号化, 周波数帯等の技術仕様等) が異なり, これらの仕様を総称して **RAT (Radio Access Technology)** と呼ぶ.
- **TN (Transport Network)** : RAN と CN を接続する伝送ネットワークを指し, IP 網, 専用線, MPLS¹等の技術を用いて実装され, RAN と CN 間のデータを伝送する.
- **CN (Core Network)** : 認証・課金, 移動管理, セッション管理, ルーティング制御といった中核機能を提供する.
- **DN (Data Network)** : 外部データネットワークを指し, インターネット, 企業内ネットワーク, IMS²等が含まれる. UE は最終的に DN 上のサービス (Web アクセス, ビデオストリーミング, VoIP³等) を利用する.

2.2 4G と 5G のアーキテクチャ

本節では, 4G システム (EPS: Evolved Packet System) と 5G システム (5GS: 5G System) のアーキテクチャを, RAN と CN の境界インターフェースおよび UE - CN 間の制御層に焦点を当てて比較する.

2.2.1 4G EPS: eNB と EPC の接続

4G システム (EPS) は, 無線アクセスネットワーク (RAN) を担う **E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)** と, コアネットワークである **EPC (Evolved Packet Core)** から構成される [19]. E-UTRAN の RAT は **LTE (Long Term Evolution)** と呼ばれ, 基地局ノードとして **eNB (evolved Node B)** が配置される. EPC の主要ノードとして, 移動管理を行う **MME (Mobility Management Entity)**, ユーザデータ転送を行う **S-GW (Serving Gateway) / P-GW (PDN Gateway)**, および加入者情報を管理する **HSS (Home Subscriber Server)** が存在する. これらの機能は, 従来, 専

¹Multi-Protocol Label Switching: ラベルによる高速パケット転送技術.

²IP Multimedia Subsystem: IP ベースのマルチメディアサービス基盤.

³Voice over IP: IP ネットワーク上での音声通信.

用ハードウェアアプライアンス上で提供されていた [20]。また、EPC への接続端点としては、UE と、外部ネットワーク（インターネットや企業ネットワーク）を表す DN がある。UE は eNB を経由して無線アクセスで EPC に接続し、P-GW を通じて DN の各種サービスにアクセスする。

図 2.2 に 4G EPS の基本構成を示す。

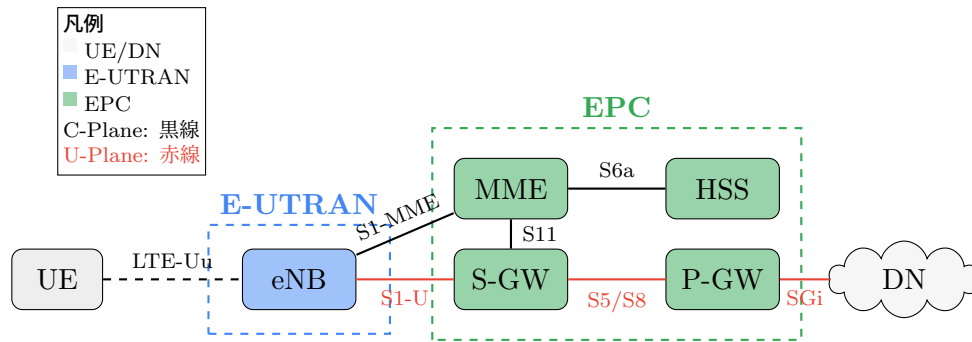


図 2.2: 4G システム (EPS: Evolved Packet System) の基本構成

RAN と CN の境界: S1 インターフェース

eNB と EPC の接続アーキテクチャは 3GPP TS 23.401 で規定されており、論理的な境界点として **S1 インターフェース** が定義されている [19]。S1 は制御面 (C-Plane) とユーザ面 (U-Plane) に分離されており、それぞれ異なるプロトコルで実装される：

- **S1-MME (C-Plane)**: eNB と MME 間の制御信号を伝送。プロトコルとして **S1AP (S1 Application Protocol)** が SCTP (Stream Control Transmission Protocol) 上で動作する [17]。位置登録、認証、ベアラ確立などの手順を制御する。
- **S1-U (U-Plane)**: eNB と S-GW 間のユーザデータを伝送。プロトコルとして **GTP-U (GPRS Tunnelling Protocol - User Plane)** が UDP/IP 上で動作する [18]。GTP-U は、UE の IP パケットを GTP ヘッダでカプセル化し、eNB と S-GW 間を仮想的な経路 (トンネル) で転送するトンネリングプロトコルである。各トンネルは TEID (Tunnel Endpoint Identifier) で識別される。4G では、1 EPS ベアラは 1 つの DRB (Data Radio Bearer) と 1 つの GTP-U トンネルに 1 対 1 で対応する。

このアーキテクチャにより、MME (制御) と S-GW (転送) というノード間の機能分離は実現されている。しかし、従来の EPC 実装では、データ転送を担うゲートウェイノード (S-GW/P-GW) が C-Plane 機能と U-Plane 機能を同一ハードウェア内で実装したモ

ノリシック構成となる場合が多かった。その結果、トラフィック増大時に U-Plane リソースのみを独立して拡張することが困難であった。

UE – CN 間の制御層: RRC と NAS

4G では、無線区間の制御を担う **RRC (Radio Resource Control)** (UE – eNB 間) と、CN と直接やり取りする **NAS (Non-Access Stratum)** (UE – MME 間) が分離される。RRC は無線リンクの確立・解放や測定・ハンドオーバー制御を担い、NAS は位置登録 (Attach)、認証・セキュリティ、ベアラ管理など CN 側の手続きを担う [21]。NAS メッセージは S1AP 上をカプセル化されて MME へ転送され、RAN と独立した状態機械・パラメータで動作する。

CUPS (Control and User Plane Separation): CU 分離によるスケーラビリティの向上

上述のスケーラビリティの課題を解決するために、3GPP の Release 14 仕様では、EPS に **CUPS (Control and User Plane Separation)** が導入され、S-GW および P-GW を C-Plane (S-GW-C/ P-GW-C) と U-Plane (S-GW-U/ P-GW-U) へ論理的に分離するアーキテクチャ拡張が規定された [5]。C-Plane ノードと U-Plane ノード間は Sx インターフェースで接続され、プロトコルとして PFCP (Packet Forwarding Control Protocol) が用いられる [22]。CUPS により、U-Plane 資源のみの独立スケーリングや地理分散配置が可能となり、CUPS 以前のモノリシックなスケール制約が大幅に緩和された。

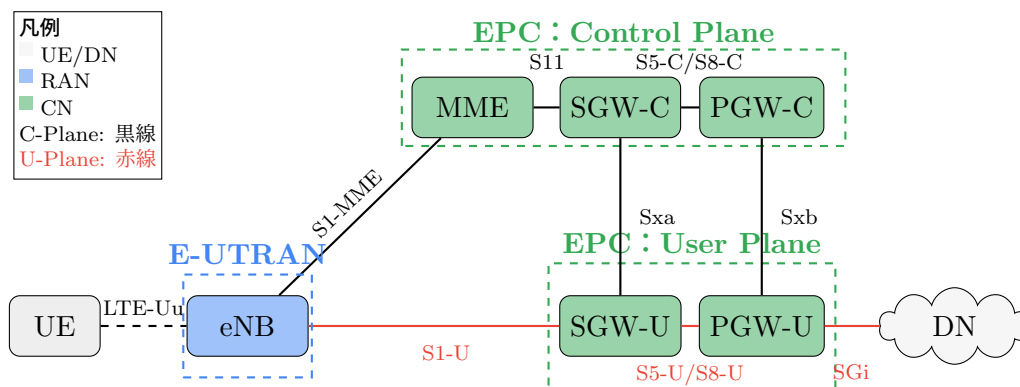


図 2.3: Release 14 で定義された EPS における CUPS 構成

2.2.2 5GS: gNB と 5GC の接続

5G システム (5GS) は、無線アクセスネットワーク (RAN) を担う **NG-RAN (Next Generation Radio Access Network)** と、コアネットワークである **5GC (5G Core)** から構成される [4]。NG-RAN の RAT は **NR (New Radio)** と呼ばれ、基地局ノードとして **gNB (next generation Node B)** が配置される。5GC の主要ノードとして、移動管理を行う **AMF (Access and Mobility Management Function)**、セッション管理を行う **SMF (Session Management Function)**、ユーザデータ転送を行う **UPF (User Plane Function)**、加入者情報の管理ロジックを担う **UDM (Unified Data Management)** およびデータストアとして機能する **UDR (Unified Data Repository)**、認証を行う **AUSF (Authentication Server Function)** といった **Network Function (NF)** が存在する。5GC では、アーキテクチャが根本的に刷新され、**NFV (Network Functions Virtualisation)** による仮想化基盤の採用、**C-Plane** と **U-Plane** の分離のネイティブ化 (前述の CUPS の思想を基本設計として内包)、および **SBA (Service Based Architecture)** によるサービス指向設計が特徴となっている。これらの詳細は後述の各小節で述べる。

図 2.4 に 5GC の基本構成を示す。

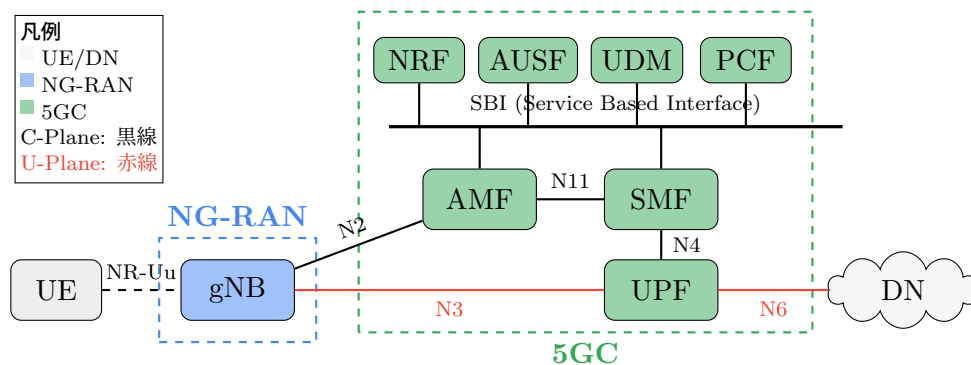


図 2.4: 5G システム (5GS: 5G System) の基本構成

RAN と CN の境界: NG インターフェース

gNB と 5GC は **NG インターフェース** で接続される [15]。4G の S1 インターフェースと同様に C-Plane と U-Plane に分離されているが、使用するプロトコルが異なる：

- **N2 (C-Plane)** : gNB と AMF 間の制御信号を送信。プロトコルとして **NGAP (NG Application Protocol)** が SCTP 上で動作する [15]。登録 (Registration)、認証、PDU セッション確立などの手順を制御する。

- **N3 (U-Plane)** : gNB と UPF 間のユーザデータを伝送. S1-U と同様に GTP-U によるトンネリングを用いるが, 5GC 特有の情報 (QoS フローの QFI 等) を運搬する拡張ヘッダ (PDU Session Container) が付与される点異なる. 5G では, 1 つの PDU セッション (1 つの GTP-U トンネル) 内に複数の QoS フローを多重化でき, QoS フローと無線ベアラ (DRB) の対応は柔軟 (多対一/一対一) で実装に依存する.

4G の S1 インターフェース (S1AP/GTP-U) と 5G の NG インターフェース (NGAP/GTP-U 拡張ヘッダ) の相違点については, 後述の 2.3 節で詳しく取り扱う.

UE – CN 間の制御層: RRC と NAS

5G でも, UE と RAN 間で動作する **RRC** (UE – gNB 間) と, UE と CN が直接やり取りする **NAS** (UE – AMF 間) に分離される. RRC は無線リンクの確立・解放や測定・ハンドオーバー制御を担い, NAS は登録 (Registration), セキュリティ, PDU セッション管理など CN 側の手続きを担う [23]. NAS メッセージは NGAP を経由して AMF へ転送され, RAN と独立したステートマシンとパラメータ体系を持つ. ただし, 4G NAS と 5G NAS はプロトコル仕様が異なり, メッセージ体系やセキュリティアーキテクチャ (鍵導出階層等) が刷新されている. この相違は第 2.4.3 項で詳しく扱う.

NFV (Network Functions Virtualisation) : 専用機からの解放とコスト削減

先述の通り, 従来の EPC では MME や S-GW/P-GW 等の主要ノードはベンダー独自の専用ハードウェアアプライアンスとして実装されており, ハードウェアとソフトウェアが密結合していた [20]. その結果, 高額な設備投資, ベンダーロックイン, および新機能導入時の物理的制約といった課題が生じていた.

この課題を解決するため, 5GC では **NFV (Network Functions Virtualisation)** 技術が全面的に採用され, ネットワーク機能をハードウェアから分離し汎用サーバ上のソフトウェアとして実装する [20]. NFV により, 設備投資・運用コストの削減, ソフトウェアデプロイによる迅速なサービス提供, トラフィック需要に応じた動的スケーリングや, マルチベンダー対応が可能となった.

SBA (Service Based Architecture)：サービス指向による柔軟性の向上

従来の EPC では、ノード間の接続が S6a, S11 といった参照点方式で定義されており、各インターフェースが 1 対 1 の固定的な関係として実装されていた [19]。このため、新機能の追加や既存機能の変更には複数のノード間の仕様調整が必要となり、開発・展開の柔軟性が制約されていた。また、Diameter⁴等の専用プロトコルを用いており、Web 標準プロトコルとの連携が難しかった。

この課題を解決するため、5GC では SBA (Service Based Architecture) が採用されている [4]。SBA では、各 NF が HTTP/2 および JSON ベースの RESTful API を用いて SBI (Service Based Interface) 上でサービスとして公開され、NRF (Network Repository Function) を介した動的なサービス探索により、疎結合な連携が実現される。このアーキテクチャにより、新 NF 追加時の既存ノードへの影響を最小限に抑えることができ、NF ごとの独立スケーリングが設計上保証され、汎用的な Web 技術やツールが活用できるようになった。SBA により、5GC は従来の EPC に比べて進化速度と運用柔軟性を大幅に向上させた。

2.2.3 4G/5G アーキテクチャの比較

ここまで述べた 4G EPS と 5GS の主要な特徴を表 2.1 に整理する。この比較表は、両システム間のプロトコル障壁を理解するための基礎となる。

2.3 4G から 5G への移行シナリオ

5G ネットワークの展開形態は、一般に SA (Standalone) と NSA (Non-Standalone) に大別される [24]。

SA は、LTE もしくは 5G NR のいずれか一つの独立したアクセスネットワークのみが、EPC もしくは 5GC のいずれかに接続される構成を指す。特に **5G SA** は 5G NR と 5GC を組み合わせた構成であり、ネットワークスライシングや高度な QoS 制御といった 5GC 固有の機能をフルに活用できる。

一方、NSA は LTE と 5G NR の両方の RAT が共存し、一方のアクセスネットワークが他方が EPC もしくは 5GC に接続するのを支援する構成を指す。NSA では、一つの RAT が Master Node (MN) として主要なシグナリングを担当し、もう一つの RAT が Secondary Node (SN) として補助的に機能する。この両 RAT が同時に 1 つの UE に接続する構成

⁴AAA (認証・認可・課金) 用のプロトコル。EPC では MME と HSS 間等で使用される。

表 2.1: 4G EPS と 5GS のアーキテクチャ比較

項目	4G EPS	5GS
<i>RAN</i>		
RAT	LTE	NR
基地局	eNB	gNB
RAN 名称	E-UTRAN	NG-RAN
<i>CN</i>		
CN 名称	EPC	5GC
移動管理	MME	AMF
セッション管理	MME (一部)	SMF
U-Plane	S-GW / P-GW	UPF
加入者管理	HSS	UDM / UDR
認証	HSS (内包)	AUSF
<i>RAN-CN境界インターフェース</i>		
C-Plane IF	S1-MME	N2
C-Plane プロトコル	S1AP / SCTP	NGAP / SCTP
U-Plane IF	S1-U	N3
U-Plane プロトコル	GTP-U / UDP	GTP-U + 拡張ヘッダ / UDP
<i>NAS層</i>		
NAS プロトコル	EPS NAS	5GS NAS
接続手順	Attach	Registration
セッション確立	Default Bearer (Attach 内)	PDU Session (別手順)
鍵階層	KASME → KeNB	KAMF → KgNB
<i>アーキテクチャ特性</i>		
CU 分離	CUPS (Rel.14 で追加)	ネイティブ
NF 間通信	参照点方式 (Diameter 等)	SBA (HTTP/2, RESTful)
QoS 単位	ベアラ (粗粒度)	QoS Flow (細粒度)

をデュアルコネクティビティ (DC: Dual Connectivity) と呼び、複数の周波数帯を活用することで通信容量と信頼性の向上を実現する。5G NSA では、既存の 4G LTE 基盤を活用しながら 5G NR を追加することにより、既存インフラへの投資を活かしつつ段階的に 5G サービスを開始できるという利点がある。

図 2.5 に両構成の概念的な比較を示す。なお、NSA には複数の実現形態があるため、図は代表例として商用で一般的な Option 3 系 (特に Option 3x) を示す。

2.3.1 SA/NSA と移行 Option の位置づけ

3GPP は、4G (LTE/EPC) から 5G (NR/5GC) への段階的な移行を可能にするため、TR 38.801 において複数の移行構成 (Option 1~7) を規定している [14]。表 2.2 に Option 一覧を示す。ここで、末尾の「a」や「x」は、C-Plane・U-Plane の終端点やアンカー方

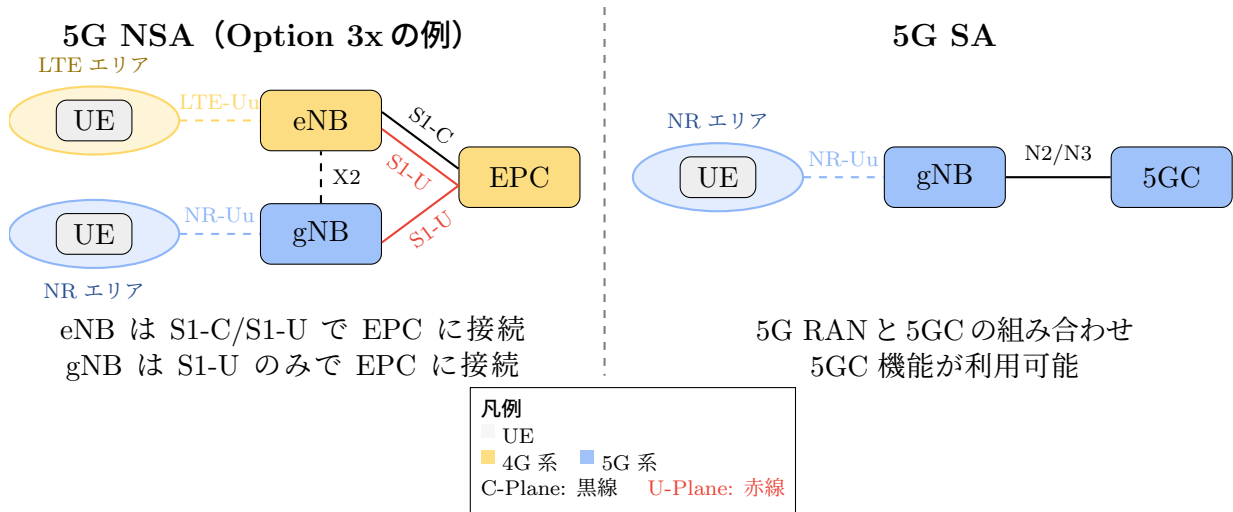


図 2.5: 5G NSA (Option 3x の例) と 5G SA 構成の概念比較

式等の細部が異なる派生構成を表す。

前節で述べた一般的な 5G SA/NSA の分類との対応は以下の通りである：

- **5G SA** に該当: Option 2 (gNB+5GC)
- **5G NSA** に該当: Option 3 系 (eNB+gNB+EPC)

各 Option の特徴は以下のように整理できる。

Option 1 は従来の 4G 構成 (eNB+EPC) であり、5G 技術を含まない純粋な LTE ネットワークである。

Option 2 は 5G SA 構成 (gNB+5GC) であり、RAN・CN 共に 5G 技術で構成され、5G 固有機能を完全に利用可能である。

Option 3 系 は EN-DC (E-UTRA-NR DC) によって実現される。この構成では、eNB が MN として C-Plane の主要機能を担当し、CN は EPC に接続される。一方、gNB は SN として追加され、NR 周波数帯による U-Plane の高速化に寄与する。

Option 4 系 は NE-DC (NR-E-UTRA DC) によって実現される。この構成では、gNB が MN として 5GC に接続し、C-Plane・U-Plane の主要機能を担当する。NG インターフェースを終端できるように改修された LTE 基地局の ng-eNB が SN として追加され、LTE 周波数帯を活用した補助的な U-Plane を提供する。5GC を利用するため、gNB のカバーエリアでは 5G 固有の機能を利用可能である。

Option 7 系 は NGEN-DC (NG-RAN E-UTRA-NR DC) によって実現される。この構成では、ng-eNB が MN として 5GC に接続し、C-Plane・U-Plane の主要機能を担当する。

gNB は SN として追加され、NR 周波数帯による高速な U-Plane を提供する。Option 4 系と同様に gNB のカバーエリアでは 5G 固有の機能を利用可能であるが、MN が LTE 基地局である点が異なる。

Option 5 は ng-eNB が単独で 5GC に接続する構成であり、DC を伴わない。

表 2.2: 3GPP が規定する移行 Option 一覧

Option	CN	RAN: MN	RAN: SN	分類	備考
1	EPC	eNB	—	—	従来の 4G 構成 (DC なし)
2	5GC	gNB	—	SA	5G SA 構成 (DC なし)
3/3a/3x	EPC	eNB	gNB	NSA	EN-DC
4/4a	5GC	gNB	ng-eNB	NSA	NE-DC
5	5GC	ng-eNB	—	SA	LTE+5GC の SA (DC なし)
7/7a/7x	5GC	ng-eNB	gNB	NSA	NGEN-DC

2.4 異世代相互接続の技術的障壁

第 2.2.2 節で述べたように、5GC は NFV による仮想化と SBA によるサービス指向アーキテクチャを採用しており、ソフトウェアベースで柔軟に機能追加・更新が可能である。一方、RAN は物理的な基地局設備を伴い、設置場所の制約や設備投資の大きさから、CN と同じペースでの刷新は困難である。この RAN-CN 間の進化速度の非対称性を踏まえれば、CN を先行して 5GC へ移行し、5GC 固有の高度な機能を早期に活用する「CN 先行アプローチ」は、事業者にとって合理的な選択肢となり得る。

本節では、この「CN 先行アプローチ」を阻む技術的障壁を整理する。まず、RAN の改修を前提とするアプローチが抱える本質的な問題を明らかにし、次に、eNB を無改修で 5GC へ接続する場合に克服すべきプロトコルレベルの障壁を整理する。

2.4.1 RAN の改修を前提とするアプローチの本質的課題

モバイルネットワークにおける CN と RAN の数的非対称性

モバイルネットワークの構造上、RAN を構成する基地局の数は CN に対して圧倒的に多い。これは、モバイル通信の物理的特性に起因する必然的な構造である。

セルラー方式のモバイル通信では、サービスエリアを多数の「セル」に分割し、各セルに基地局を配置する。無線信号の到達範囲には物理的な限界があるため、広域をカバー

するには多数の基地局を地理的に分散配置する必要がある。一般的なマクロセルの場合、1つの基地局がカバーできる半径は都市部で数百メートル～1km 程度、郊外でも数 km 程度に限られる。屋内や地下街では、さらに小型のsmallセル（フェムトセル、ピコセル等）が高密度に配置される。

一方、CN はこれら全ての基地局からのトラフィックを集約・処理する中央集権的な機能を担う。CN の構成ノードは、地理的には数拠点～十数拠点のデータセンターに集約配置されるのが一般的である。

この結果、1つの CN に対して数百～数千、大規模ネットワークでは数万の基地局が接続されるという数的非対称性が生じる。図 2.6 にこの構造を示す。日本の大手携帯電話事業者を例にとると、4G LTE の基地局数は各社 10 万局以上に達する [25] 一方、これらを収容する CN は全国で数拠点から十数拠点程度である。

サービスエリア（セルに分割）

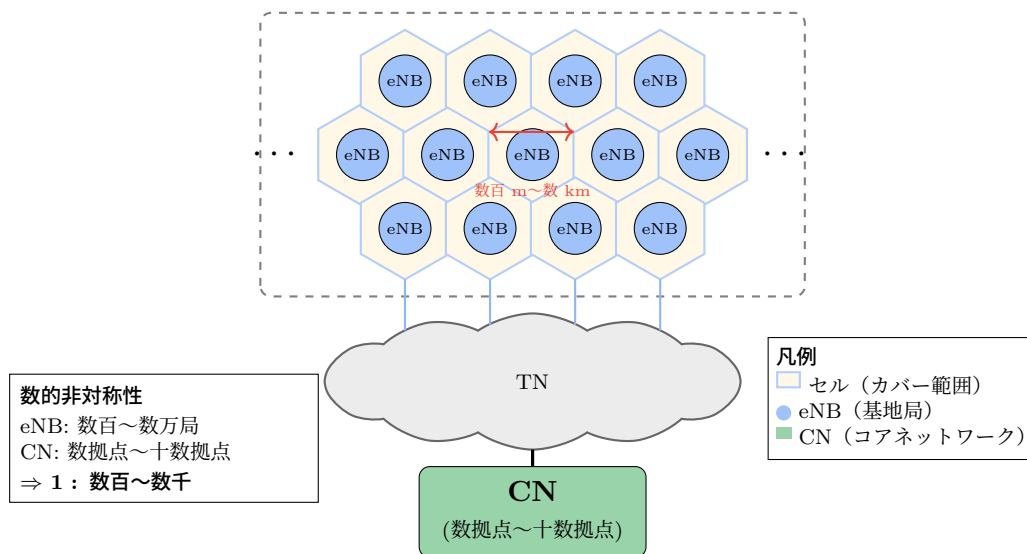


図 2.6: モバイルネットワークにおける CN と RAN の数的非対称性

3GPP 標準における世代間インターフェースの分離

この数的非対称性のもとで問題となるのが、3GPP 標準仕様における RAN と CN の関係性である。

世代同期を前提とした設計思想 3GPP の標準仕様は、RAN と CN が同一世代で同期して進化することを暗黙の前提としている。すなわち、4G の RAN は 4G の CN と、5G の

RAN は 5G の CN と組み合わせて使用することが想定されており、異なる世代の RAN と CN を直接接続するための標準的なインターフェースは定義されていない。

この設計思想は、各世代の RAN と CN の境界インターフェースが独立して定義されていることに現れている：

- **4G:** eNB は S1 インターフェース (S1AP/GTP-U) で EPC に接続
- **5G:** gNB は NG インターフェース (NGAP/GTP-U + 拡張ヘッダ) で 5GC に接続

ここで重要な点は、各世代の RAN が対応する世代の CN 用インターフェースのみを実装しているということである。標準の LTE eNB は S1 インターフェースしか持たず、NG インターフェースを実装していない。逆に、5G gNB は NG インターフェースを持つが S1 インターフェースは持たない。

密結合モデルの定義 このような RAN と CN の世代が同期していることを前提とした設計を、本論文では**密結合モデル**と呼ぶ。密結合モデルの下では、ネットワークを次世代へ移行する際には、RAN と CN を同時に（または連携して）更新することが求められる。

密結合モデルがもたらすスケーラビリティの問題

密結合モデルのもとで 4G RAN を 5GC に接続しようとする場合、RAN を改修して NG インターフェースを実装する必要がある。前節で述べた ng-eNB (Option 4/5/7) はまさにこのアプローチであり、LTE eNB に NG インターフェースを追加実装したノードである。

しかし、前述の CN-RAN 間の数的非対称性を考慮すると、このアプローチには本質的な問題がある。1つの CN に対して数百～数千の基地局が接続される構成において、RAN の改修を前提とするアプローチは、改修対象の絶対数が膨大となる。

すなわち、RAN の改修を前提とするアプローチは、改修対象の数という観点でスケールしないという構造的な問題を抱えている。

2.4.2 3GPP 標準における移行手段の限界

前項で述べたスケーラビリティの問題に対し、3GPP が定義する移行手段を検討する。第 2.3.1 節で述べた移行 Option のうち、Option 3 系は CN が EPC のままであり 5GC 機能を利用できない。一方、5GC を利用する Option 4/5/7 はいずれも ng-eNB を前提としている。

ng-eNB は、無線インターフェースは LTE (E-UTRA) のままであるが、CN とのインターフェースとして NG-C (NGAP) および NG-U をサポートし、5GC に直接接続可能である [13]。ng-eNB を用いた移行 Option としては以下が規定されている：

- **Option 5:** ng-eNB が単独で 5GC に接続する構成
- **Option 4/4a:** gNB が 5GC に接続し、ng-eNB を副ノードとして追加する構成
- **Option 7/7a/7x:** ng-eNB が 5GC に接続し (Master Node)、gNB を副ノード (Secondary Node) として追加してデュアルコネクティビティを提供する構成

しかし、ng-eNB へのアップグレードには、基地局側で NG インターフェース（少なくとも NG-C/NGAP）を終端・処理する実装が必要となる。これは結局、**全ての eNB を改修対象とすることを意味し**、前項で述べたスケーラビリティの問題を解決しない。

以上より、3GPP が定義する移行手段ではスケーラビリティの問題を回避できない。したがって、eNB には一切手を加えず、S1 インターフェースのまま 5GC へ収容する手段が求められる。

2.4.3 eNB を無改修で 5GC に接続する場合のプロトコル障壁

前項で述べた通り、既存の eNB を無改修のまま 5GC へ収容するためには、S1 インターフェースと NG インターフェースの間でプロトコル変換を行う必要がある。本項では、このプロトコル変換において克服すべき技術的障壁を整理する。

図 2.7 に 4G (S1 インターフェース) と 5G (NG インターフェース) の C-Plane および U-Plane におけるプロトコルスタックの比較を示す。

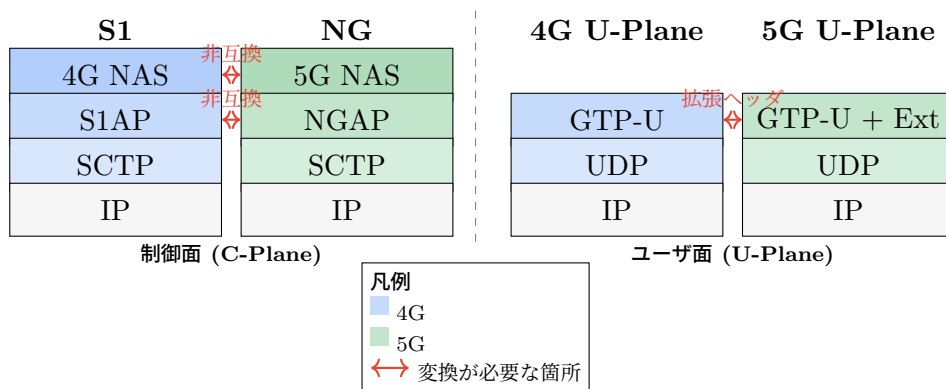


図 2.7: 4G と 5G のプロトコルスタック比較

図 2.7 に示すように、トランスポート層（SCTP/UDP over IP）は 4G/5G で共通であるが、上位層のプロトコル（NAS, S1AP/NGAP, GTP-U）に非互換性が存在する。以下、各プロトコルにおける具体的な障壁を整理する。

S1AP/NGAP: 制御信号と識別子の非互換性

4G の制御プロトコルである S1-AP と、5G の NG-AP は、共に ASN.1 で記述されているものの、メッセージ構造やパラメータ（IE：Information Element）が異なる。例えば、4G ではネットワークへの登録と U-Plane 確立を一括して行う「Attach」手順が存在するが、5G ではネットワークへの登録を行う「Registration」と U-Plane の確立を行う「PDU Session Establishment」が分離されている。このステートマシンの違いを吸収しなければ、接続は確立できない。

加えて、5GC の特徴であるネットワークスライシングの識別子（S-NSSAI）を運搬するフィールドが S1-AP には存在しない。ネットワークスライシングとは、図 2.8 に示すように、単一の物理インフラ上に用途別の論理ネットワーク（スライス）を構築する機能である。

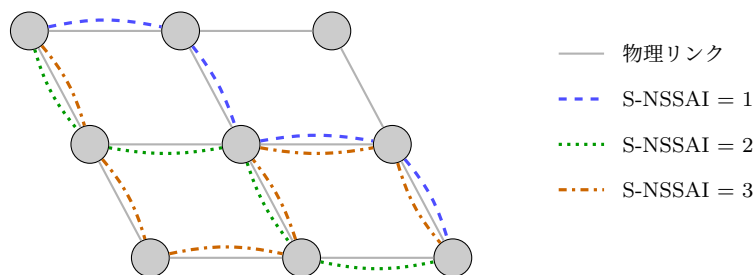


図 2.8: ネットワークスライシングの概念

5G では、UE が希望するスライス情報（S-NSSAI）を RAN 経由で CN に伝え、スライス選択機能により適切なスライスへルーティングされる。しかし、レガシー eNB は S-NSSAI フィールドを持たない S1-AP を使用するため、この情報を保持・転送できない。単純なプロトコル変換だけではスライス選択機能を提供できず、デフォルトスライスへのフォールバックやゲートウェイ側でのスライス選択代行など、アーキテクチャ上の工夫が必要となる。

NAS: セキュリティと鍵管理の相違

UE と CN が直接通信する NAS（Non-Access Stratum）層においても、4G NAS[21] と 5G NAS[23] はプロトコル仕様が異なる。前述の C-Plane の手順相違（Attach vs Regis-

tration/PDU Session Establishment) は NAS メッセージ体系にも反映されており, NAS レベルでも手順の変換が必要となる.

特にセキュリティアーキテクチャの変更は大きく, 5G では鍵導出階層が刷新されている. 4G の鍵階層 ($K \rightarrow CK/IK \rightarrow KASME \rightarrow KeNB$) [26] と 5G の鍵階層 ($K \rightarrow CK'/IK' \rightarrow KAUSF \rightarrow KSEAF \rightarrow KAMF \rightarrow KgNB$) [27] は構造が異なり, 相互に変換できない. 4G UE は 5G の認証手順 (5G AKA: Authentication and Key Agreement) を実行できないため, eNB を無改修で 5GC に接続する場合, ゲートウェイ側で 4G 互換の認証ベクトルを生成するか, UE に代わって 5GC 向けの認証を代行する仕組みが必要となる.

GTP-U: QoS モデルの変革

ユーザデータ転送 (GTP-U: GPRS Tunnelling Protocol - User Plane) [18] 自体は互換性が高いが, QoS (Quality of Service) モデルが大きく異なる. 4G は「ベアラ (Bearer: QoS を保証するデータ転送路の論理単位)」単位で QoS を管理するのに対し, 5G は「QoS フロー (QoS Flow: 同一の QoS 処理を受けるパケット群を識別する論理単位)」単位で管理する.

両者の本質的な違いは粒度にある. 4G では 1 つのベアラが 1 つの GTP-U トンネルに対応し, ベアラごとに 1 つの QoS クラス (QCI: QoS Class Identifier) が割り当てられる. QCI は 9 段階の数値 (1~9) で定義され, 標準化された遅延・信頼性・優先度の特性を持つ. したがって, 異なる QoS 要件を持つトラフィックには別々のベアラを確立する必要があり, 管理が粗粒度となる. 一方, 5G では 1 つの PDU Session (1 つの GTP-U トンネル) の中に複数の QoS フローを多重化できる. 各フローは QFI (QoS Flow Identifier) で識別され, 同時に 5QI (5G QoS Identifier) が割り当てられる. 5QI は QCI と同様に標準化された QoS 特性を表す指標であり, より多くの段階が定義されている. 同一トンネル内で異なる QoS 処理を適用できるため, 細粒度な制御が可能となる. 図 2.9 に, 4G と 5G の QoS モデルの構造的な違いを示す.

補足として, 無線ベアラ (DRB) との対応を明示する. 4G では各 EPS ベアラが 1 つの DRB と 1 つの GTP-U トンネルに 1 対 1 で結び付くのに対し, 5G では 1 つの PDU セッション (1 つの GTP-U トンネル) 内に複数の QoS フローが存在し, フローと DRB の対応は多対一または一対一で構成され得る. この構造差が, 移行時の QoS 整合 (QCI $\rightarrow$ 5QI) やトラフィック分類の設計に直接影響する.

eNB を無改修で 5GC に接続する場合, 5G の QoS フロー ID (QFI) と 4G のベアラ ID (EBI) を適切にマッピングし, GTP-U パケットヘッダ (拡張ヘッダ等) を変換する仕組みが必要となる.

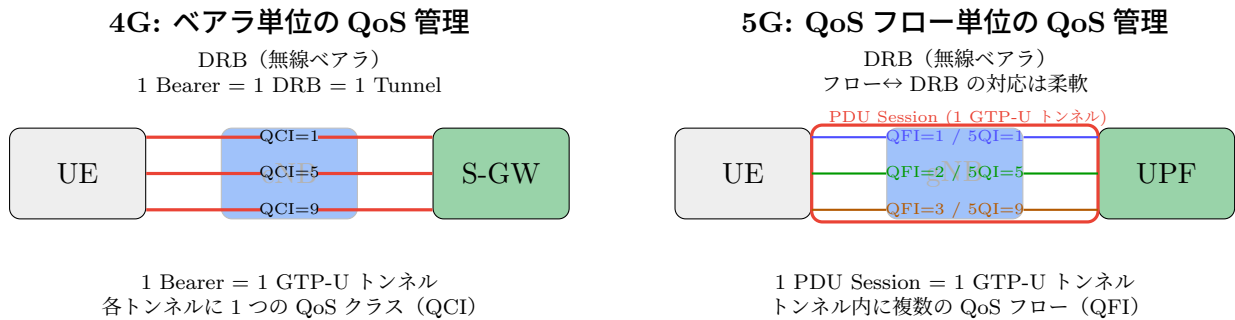


図 2.9: 4G と 5G の QoS モデル比較 (DRB 対応の違いを併記)

さらに、5GC の N3 インターフェースでは QoS 情報を運ぶ **GTP-U 拡張ヘッダ (PDU Session Container)** の付与が必須となる。標準仕様の LTE eNB は未知の拡張ヘッダをドロップまたは無視する実装が多く、そのままではダウンリンクパケットが適切に処理されないリスクがある。拡張ヘッダを終端し、4G 互換の GTP-U に再封入する処理が求められる。

RRC ステート管理の不整合

RRC は無線区間 (UE-eNB 間) のプロトコルであるが、RRC 状態はコアネットワーク層の接続管理状態 (4G の ECM-IDLE/CONNECTED, 5G の CM-IDLE/CONNECTED) と連動している。5G では省電力と低遅延復帰を両立する **RRC Inactive** 状態が導入されており、この状態では RRC 接続は解放されているが CM 層では CM-CONNECTED として扱われる。5GC はこの 3 状態モデルを前提にページングや状態遷移を制御するが、レガシー LTE eNB は Idle/Connected の 2 状態モデルを前提としており、RRC Inactive に相当する動作を実行できない。このステート管理の非対称性は、CN 層の状態マッピングを行う変換ゲートウェイにおいて考慮すべき設計課題となり得る。

2.5 本研究の目的

前節で明らかにした技術的障壁を踏まえ、本研究の目的を以下のように設定する。

2.5.1 研究目的

本研究の目的は、既存の 4G RAN (eNB) を改修せずに 5GC へ収容し、CN 先行移行を可能にする「疎結合アーキテクチャ」を提案・実証することである。

ここで「疎結合」とは、RAN と CN のライフサイクルを分離し、一方の世代更新が他方に依存しない構造を指す。現行の 3GPP 標準が前提とする「密結合モデル」では、RAN と CN は同一世代で同期的に更新されることが想定されている。これに対し、本研究が提案する疎結合アーキテクチャでは、CN を先行して 5GC へ移行しつつ、RAN は既存の 4G 設備を継続利用することが可能となる。

2.5.2 達成目標

上記の目的を達成するため、本研究では以下の 3 点を具体的な達成目標とする。

1. **世代不変性に基づくプロトコルマッピングの体系化:** 前節で整理したプロトコル障壁 (S1AP ↔ NGAP, NAS, GTP-U) に対し、4G/5G の各プロトコル仕様を比較分析する。AAA, 移動管理, ユーザデータ転送といった世代不変な機能要件が、各世代のプロトコル上でどのようなパラメータとして実装されているかを整理し、変換ルールとして体系化する。
2. **疎結合アーキテクチャの設計と実証:** 体系化したプロトコルマッピングに基づき、S1 インターフェースと NG インターフェースを相互変換するゲートウェイを設計・実装する。特に、4G と 5G の接続シーケンスの差異 (Attach 手順と Registration/PDU Session Establishment 手順の違い) を吸収するシーケンス制御手法を導入し、レガシー RAN から 5GC への透過的な接続が可能であることを実証する。
3. **5GC 固有機能への拡張性の明確化:** 提案アーキテクチャにおいて、ネットワークスライシング等の 5GC 固有機能を将来的にどのように適用可能か、その設計指針と課題を明らかにする。本研究の PoC では基本機能の実証に注力するが、5GC 固有機能への対応はアーキテクチャの実用性を左右する重要な要素であるため、拡張に向けた考察を行う。

2.5.3 研究の範囲

本研究は、提案アーキテクチャの実現可能性を示す「概念実証 (Proof of Concept: PoC)」を主たる範囲とする。

- 実装・検証対象:

- 接続確立に必要な C-Plane (S1AP ↔ NGAP) および U-Plane (S1-U ↔ N3) の
プロトコル変換
- 4G/5G 間の接続シーケンス差異（ベアラ確立タイミング等）の吸収
- 実機環境（sXGP 基地局 + Open5GS）における基本動作（位置登録，データ
通信）の検証
- **議論・考察対象**（実装対象外だが設計指針を示す）：
 - ネットワークスライシング等の 5GC 固有機能の適用アーキテクチャ
 - ハンドオーバー等の移動管理機能への拡張性
 - 大規模環境でのスケーラビリティ

2.6 本章のまとめ

本章では，4G EPS と 5GS のアーキテクチャを比較し，異世代相互接続の技術的障壁を整理した．主要な知見を以下に要約する．

- **アーキテクチャの刷新**: 5GC は NFV/SBA によりクラウドネイティブ化が進み，CN 側の進化速度が加速している．一方，RAN は物理的な電波設備を伴うため，更新サイクルが長い（表 2.1 参照）．この非対称性が，「CN 先行移行」への需要を生んでいる．
- **移行シナリオの限界**: 3GPP 標準の SA/NSA 等の移行形態は，いずれも RAN の更新（SA）または改修（NSA，DAPS）を前提としており，既存 eNB を無改修のまま 5GC へ接続する手段が規定されていない．
- **プロトコル障壁**: eNB を無改修で 5GC に接続するには，C-Plane (S1AP ↔ NGAP : メッセージ体系・IE 構造の差異)，NAS (EPS-AKA ↔ 5G-AKA : 鍵導出階層の差異)，U-Plane (GTP-U : QoS モデル・拡張ヘッダの差異) の各層でプロトコル変換が必要となる．
- **研究目的の設定**: これらの障壁を克服するため，eNB と 5GC の間にプロトコル変換ゲートウェイを介在させ，既存 4G RAN を無改修で 5GC に収容する「疎結合アーキテクチャ」の提案・実証を本研究の目的として設定した．

第3章 関連研究と本研究の位置づけ

本章では、モバイルネットワークにおける異世代間接続（インターワーキング）に関する既存技術と関連研究を概観し、本研究で提案する「疎結合アーキテクチャ」の新規性と位置づけを明確にする。

3.1 異世代間インターワーキングの標準技術

3GPP 標準仕様においても、4G システム（EPS）と 5G システム（5GS）の共存や移行に関する技術が規定されている。しかし、これらは主に「CN 間連携」または「RAN 更新」を前提としており、第 2 章で述べた「eNB を無改修のまま 5GC へ収容する」という本研究の目的とはアプローチが異なる。図 3.1 に、各技術のアーキテクチャを比較して示す。

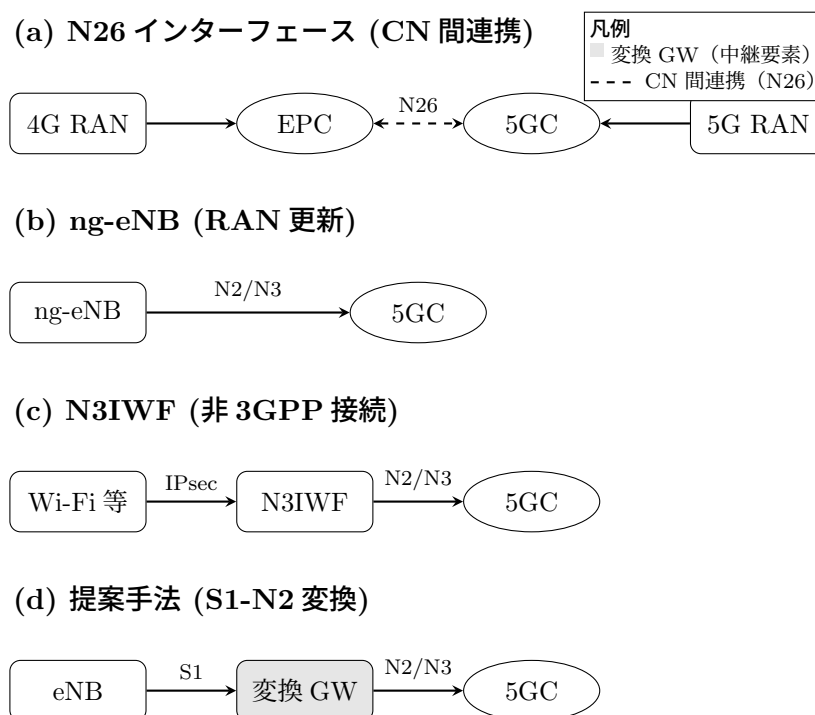


図 3.1: 異世代間インターワーキング技術のアーキテクチャ比較

3.1.1 N26 インターフェースによる CN 間連携

3GPP TS 23.501 では、4G MME と 5G AMF を接続する「N26 インターフェース」が定義されている [4]。N26 を使用することで、UE のコンテキスト（認証状態やセッション情報）を CN 間で転送し、4G エリアと 5G エリア間のシームレスなハンドオーバー（シングルレジストレーションモード¹）が可能となる。このアプローチでは RAN や UE の改修は不要である。

しかし、N26 はあくまで「4G RAN は EPC へ、5G RAN は 5GC へ」接続されていることを前提とした技術である。UE が 4G RAN 配下にいる間は 5GC ネイティブな機能（スライシング等）を利用できず、5GC 機能を活用するには 5G エリアへ移動するか、RAN 自体を 5G 対応に更新する必要がある。また、N26 を利用する限り EPC と 5GC の並存運用が必須であり、CN を 5GC のみに先行移行することはできない。

したがって、N26 は RAN と CN の世代を同期させる「密結合」の設計思想に基づく移行期間中の移動性管理技術であり、eNB を無改修のまま 5GC に収容し、5GC 機能を整合させる技術ではない。

3.1.2 ng-eNB による RAN アップグレード

第 2 章で述べた通り、LTE 無線（E-UTRA）を用いながら 5GC に接続する基地局として「ng-eNB」が定義されている（SA Option 5, NSA Option 7）。このアプローチでは UE の改修は不要であり、RAN が 5GC に直接接続するため 5GC 固有機能（スライシング等）を利用できる。これは論理的には本研究に近い構成である。

しかし、実現には基地局装置のファームウェアまたはハードウェアの更新が必須である。RAN は多数の基地局から構成されるため、個々の eNB を改修するアプローチは改修対象の数という観点でスケールしない。CN は集約されているのに対し、RAN は分散配置されているため、RAN 側での対応はコストが大きい。すなわち、ng-eNB アプローチでは RAN の改修が完了しない限り CN を 5GC へ移行できず、CN 先行移行は実現できない。

したがって、ng-eNB は RAN と CN の世代を同期させる「密結合」の設計思想に基づく技術である。本研究の S1-N2 変換ゲートウェイは、この ng-eNB の機能を「外付け」で実現するアプローチと捉えることができる。

¹UE が 4G/5G 両方の CN に同時登録せず、単一の CN に登録する動作モード。

3.1.3 N3IWF による非 3GPP アクセス収容

N3IWF (Non-3GPP InterWorking Function) は, Wi-Fi 等の非 3GPP アクセス網を介して 5GC に接続するためのゲートウェイである [4]. N3IWF は UE との間に IPsec² トンネルを確立し, 信頼できないアクセス網上でもセキュリティを確保する. このアプローチでは RAN (アクセス網) の改修は不要であり, 5GC に直接接続するため CN 先行移行が可能である. また, 5GC 固有機能 (スライシング等) も利用できる.

しかし, N3IWF は「非 3GPP アクセス」を対象としており, LTE eNB のような既存の 3GPP RAN を収容することは想定されていない. 具体的には, N3IWF は S1 インターフェース (S1AP/GTP-U) を終端・変換する機能を持たないため, 既存の eNB をそのまま接続することができない. また, UE 側に IPsec クライアント機能を要求するため, 既存の 4G UE をそのまま利用することもできない.

3.2 学術研究によるアプローチ

前節で概観した 3GPP 標準技術に加え, 学術研究においても異世代間インターワーキングや柔軟な RAN-CN 接続を目指すアプローチが提案されている. 本節では, 本研究と関連する代表的な研究を紹介し, それらとの差異を明確にする.

3.2.1 5G-Flow: SDN ベースのマルチ RAT 統合アーキテクチャ

Khaturia らは, SDN (Software Defined Networking: ネットワークの制御機能とデータ転送機能を分離し, ソフトウェアで一元管理するアーキテクチャ) の代表的プロトコルである OpenFlow³を用いて複数の RAT (NR, LTE, Wi-Fi 等) を単一のソフトウェア定義 RAN として統合する「5G-Flow」アーキテクチャを提案している [28].

5G-Flow の特徴は, RAN ノード (gNB や N3IWF 等) のプロトコルスタックを「無線側スタック」と「CN 接続側スタック (N2/N3)」に垂直分割し, それらを OpenFlow スイッチの物理ポートとして収容することで, RAT 共通の単一インターワーキングエンティティを構成する点にある. さらに, UE 側にも OpenFlow スイッチを導入し, 上位層 (NAS/IP) と下位層 (NR/LTE/Wi-Fi MAC/PHY⁴) を分離する. この設計により, 「任意の RAT から任意の CN (5GC/4G CN) やインターネットへ」柔軟に接続できるとされる.

²IP Security: IP レイヤでの暗号化・認証プロトコル.

³SDN における制御プレーンとデータプレーン間の標準プロトコル.

⁴Media Access Control / Physical Layer: 無線プロトコルの下位層.

5G-Flow は「任意の RAT から任意の CN へ」という柔軟な接続を目指す点で、本研究と方向性を共有する。また、UE-RAN 間の通信と UE-CN 間の通信を論理的に分離するという設計思想は、本研究の「疎結合」アプローチと通底するものがある。

しかし、5G-Flow の実現には以下の要件が存在する。

- RAN 側の改修: 既存の gNB や eNB に OpenFlow スイッチを導入し、プロトコルスタックを分割する必要がある。
- UE 側の改修: UE にも OpenFlow スイッチを導入し、NAS/IP 層と無線プロトコル層を分離する必要がある。
- SDN コントローラの導入: 5G-Flow コントローラがフローエントリを一元管理し、論理ポート間のマッピングを制御する必要がある。

これらの要件により、5G-Flow は将来のネットワーク設計としては有望であるが、「更新不能な既存 eNB・UE をそのまま活用する」という本研究の目的には適用できない。本研究は、RAN・UE とともに完全に無改修のまま、CN 側に変換ゲートウェイを配置するのみで同様の柔軟性を実現する点で差別化される。

3.2.2 Hybrid 5G Core: 標準拡張に基づくインターワーキング

Cagenius らは、4G レガシー端末と 5G NSA 端末を含む全端末を、5GC ベースの「ハイブリッドコア」で一元的に収容するアーキテクチャを提案している [29]。

このアプローチは、3GPP Rel-16 で拡張された EPC-5GC インターワーキング機能を活用し、5GC NAS 非対応の 4G 端末の PDN 接続を SMF+PGW-C にアンカーさせることで、内部的には PDU Session として扱う構成である。端末には従来通り EPC NAS と APN⁵のみを見せつつ、コア内部では SMF+PGW-C が PDU Session ID を割り当て、UDM/PCF/CHF など 5GC SBA (Service Based Architecture) と連携して単一のサブスクリプション・ポリシー・課金ドメインに統合する。

Hybrid 5G Core は本研究と目的を共有する点が多い。特に以下の点で類似している。

- 4G レガシー端末の 5GC 収容: 4G 端末を改修なしで 5GC に接続することを目指す。
- RAN 無改修: eNB の改修を必要としない。
- 5GC 機能の活用: 5GC の課金・ポリシー制御機能を 4G 端末にも適用可能。

⁵Access Point Name: 接続先ネットワークを識別する名前。

しかし, Hybrid 5G Core には以下の制約がある.

- MME・SGW の残存: MME を拡張して利用し, SGW も最小構成で維持する必要がある. すなわち, EPC コンポーネントを完全に廃止することはできない.
- 標準拡張への依存: Rel-16 の EPC-5GC インターワーキング機能に依存しており, 既存の MME/SGW がこの拡張をサポートしている必要がある.

これに対し, 本研究の S1-N2 変換ゲートウェイは, MME・SGW を含む EPC コンポーネントを完全に廃止し, 5GC のみでの運用を可能にする点で差別化される. Hybrid 5G Core が EPC との「共存」を前提とした移行アプローチであるのに対し, 本研究は EPC の「完全廃止」を可能にするアプローチである.

3.3 本研究の独自性と位置づけ

以上の関連技術と本研究の比較を表 3.1 に示す. ここで, 「CN 先行移行」とは RAN の改修完了を待たずに CN を 5GC へ移行できることを, 「5GC 機能整合」とは 4G 端末・RAN に対しても 5GC の制御メカニズム (QoS Flow 等) を適用できることを指す.

表 3.1: 異世代間接続技術と提案手法の比較

技術	RAN 改修	UE 改修	CN 先行移行	5GC 機能整合	設計思想
N26	不要	不要	不可	不可	密結合 (世代同期)
ng-eNB	必須	不要	不可	可能	密結合 (世代同期)
N3IWF	不要	必須	可能	可能	非 3GPP 向け
5G-Flow	必須	必須	可能	可能	SDN ベース統合
Hybrid 5G Core	不要	不要	不可 *	可能	EPC 共存型
提案手法	不要	不要	可能	可能	疎結合 (世代非同期)

*Hybrid 5G Core は MME・SGW を最小構成で維持する必要がある, EPC の完全廃止はできない.

表 3.1 が示す通り, 本研究の提案手法のみが, RAN・UE 無改修で CN 先行移行を可能にし, かつ 5GC 機能整合も実現する.

本研究の独自性は以下の点にある.

- RAN 改修のスケーラビリティ問題への解法: 既存の標準技術 (ng-eNB) では多数の基地局を個別に改修する必要がありスケールしない. これに対し, 集約された CN 側に変換ゲートウェイを配置することで, RAN 無改修での移行を実現する点.
- 世代共通機能に基づく設計: モバイル通信の基本機能 (認証・課金, 移動管理, U-Plane) は世代を超えて共通しているという観察に基づき, 4G/5G プロトコル間の具体的なパラメータ対応関係を明らかにし, 変換ロジックとして実装した点 (第 4 章で論理設計を, 第 5 章で詳細設計を述べる).
- ステートマシンの違いの解消: 第 2 章で述べた通り, 4G では Attach 手順内でベアラ確立が完了するのに対し, 5G では Registration 後に PDU Session Establishment を行うという, C-Plane の手順相違が存在する. 単純なメッセージ変換では解決できないこの問題に対し, 独自のシーケンス制御手法を導入して解決した点 (第 5 章で詳述).

本研究は, 単なる実験環境の構築手法にとどまらず, 将来の 6G 時代においても残存する更新困難な RAN を, 最新のコアネットワークに統合するための汎用的なアーキテクチャモデルを提案するものである.

3.4 本章のまとめ

本章では, 異世代間インターワーキングに関する標準技術と学術研究を概観し, 本研究の位置づけを明確にした. 主要な知見を以下に要約する.

- 標準技術の限界: N26 (CN 間連携) は EPC 並存が必須, ng-eNB (RAN 更新) は基地局改修が必要, N3IWF (非 3GPP 接続) は S1 インターフェース非対応であり, いずれも「eNB 無改修での CN 先行移行」を実現できない.
- 学術研究の制約: 5G-Flow は RAN/UE 双方の改修を要求, Hybrid 5G Core は EPC コンポーネントの残存を前提とし, 完全な疎結合を達成していない.

これらの分析を踏まえ, 次章では本研究が提案する疎結合アーキテクチャの理論的基盤を述べ, 4G/5G 間の機能共通性に基づく設計アプローチを示す.

第4章 疎結合アーキテクチャの提案

本章では、第2章で述べた技術背景を踏まえ、4G RANを改修なしに5Gコア(5GC)へ収容可能にする疎結合アーキテクチャを提案する。まず第4.1節で提案の理論的基盤を述べ、第4.2節で提案アーキテクチャの概要を示し、第4.3節で論理設計上の主要課題を整理する。詳細設計、プロトタイプ実装、およびプロトコル仕様上の制約については、第5章で述べる。

4.1 提案の理論的基盤

本節では、提案手法の根拠となる2つの重要な分析フレーム——「機能的共通性」と「5GC固有機能の階層的分析」——を述べる。

4.1.1 4G/5G間の機能的共通性

モバイル通信システムは世代ごとにプロトコル仕様が大きく異なるが、提供される基本的な制御機能の役割には高い共通性が存在する。Watanabeらは、AAA、移動管理、およびユーザデータ転送といった本質的な機能要件は世代を超えて不変であると指摘し、C-PlaneとRANの機能を抽象化・融合した自律分散型アーキテクチャを提案している[16]。しかし、具体的にどのプロトコルパラメータがこれらの共通機能に対応するかについては詳細な分析を行っていない。

本研究は、この観察を理論的基盤として採用する。ただし、Watanabeらの研究がコアネットワーク自体の自律分散型への移行を志向しているのに対し、本研究は既存の5GC標準アーキテクチャを維持したまま、RANとCNの間にプロトコル変換層を挿入するアプローチを取る。これにより、プロトコル形式の違いを乗り越え、「機能的な等価性」に基づく相互運用を実現する。

以下では、まずモバイルシステムの本質的な機能要件を定義し、次に機能・ノード・プロトコル・状態・インタフェース・ライフサイクルの6つの観点から、EPSと5GSの対応

関係を多角的に分析する。その上で、プロトコル変換によるインターワーキングの実現可能性を論じる。

モバイルシステムの本質的機能要件

モバイル通信は世代を超えて、本質的に以下の3つの機能を提供する必要がある。

1. **認証・認可・課金 (AAA)** : ユーザの身元確認, サービス利用権限の検証, および通信料金の計算・請求を行う機能. 通信事業者のビジネスモデルを成立させるために不可欠である.
2. **移動管理**: 端末が地理的に移動する際に, その現在位置を把握し, 位置情報に基づいてシグナリングやデータをルーティングする機能. 移動体通信の基本的価値である「場所を問わない接続性」の実現に不可欠である.
3. **ユーザデータ転送 (U-Plane)** : 実際のユーザデータ (音声, 映像, パケットデータ等) をネットワークを介して転送する機能. 通信サービスの本体であり, いかなる世代においても必須である.

これら3つの機能は, 個々の通信プロトコルやノード構成が異なるとしても, モバイルシステムの定義上避けられない基本要件である. 4G と 5G のプロトコル仕様は大きく異なるが, これらの機能要件そのものは変わらない.

本質的機能の多角的分析

本質的機能が普遍的である以上, その機能を実現するシステムの各側面にも対応関係が存在する. ここでは, モバイルシステムを分析するための6つの観点—**機能**, **ノード**, **プロトコル**, **状態**, **インタフェース**, **ライフサイクル**—から EPS と 5GS の対応関係を整理する.

機能の対応 前節で定義した3つの本質的機能 (AAA・移動管理・U-Plane 転送) は, EPS でも 5GS でも必ず実装されている. 表 4.1 に, 各機能が EPS と 5GS の仕様においてどのような用語で記述されているかを示す.

以下に各機能の用語について解説する.

表 4.1: 本質的機能に対応する EPS/5GS の仕様用語

本質的機能	EPS (4G)	5GS (5G)
AAA	認証: EPS AKA 認可: 加入者プロファイル参照 課金: オンライン/オフライン	認証: 5G AKA 認可: 加入者プロファイル参照 課金: オンライン/オフライン
移動管理	サブレイヤ: EMM 初期接続: Attach 切断: Detach エリア更新: TAU	サブレイヤ: 5GMM 初期接続: Registration 切断: Deregistration エリア更新: Registration Update
U-Plane	サブレイヤ: ESM セッション: EPS Bearer 転送プロトコル: GTP-U	サブレイヤ: 5GSM セッション: PDU Session 転送プロトコル: GTP-U

- **AAA 機能:** EPS では EPS AKA (Authentication and Key Agreement) で相互認証を行い、加入者プロファイルを参照して認可を行う。課金はオンラインまたはオフライン方式で実施される。5GS では 5G AKA が認証を担い、同様に加入者プロファイルを参照して認可を行う。課金方式も同様にオンライン/オフラインが存在する。
- **移動管理機能:** EPS では NAS プロトコルの中に EMM (EPS Mobility Management) サブレイヤが定義されている。主要な手続きとして、初期接続時の Attach、切断時の Detach、エリア更新時の TAU (Tracking Area Update) がある。5GS では 5GMM (5GS Mobility Management) サブレイヤが同等の機能を提供し、Attach は Registration に、Detach は Deregistration に、TAU は Registration Update にそれぞれ対応する。
- **U-Plane 機能:** EPS では NAS プロトコルの中に ESM (EPS Session Management) サブレイヤが定義されている。セッションとして EPS Bearer を確立し、転送プロトコルとして GTP-U を使用する。5GS では 5GSM (5GS Session Management) サブレイヤが同等の機能を提供し、EPS Bearer は PDU Session に対応する。GTP-U は両世代で共通であり、この点が U-Plane 変換を比較的容易にしている。

ノードの対応 3つの本質的機能が EPS と 5GS においてどのノードによって実装されているかを表 4.2 に示す。

以下に各機能のノード対応について解説する。

- **AAA 機能:** EPS では HSS が認証・認可を統一的に管理し、課金は PCRF/OCS が担う。5GS では AUSF が認証を、UDM/UDR が認可（加入者プロファイル管理）を、

表 4.2: 本質的機能要件と EPS/5GS における実装ノードの対応

本質的機能	EPS (4G)	5GS (5G)
AAA	認証: HSS 認可: HSS 課金: PCRF/OCS	認証: AUSF 認可: UDM/UDR 課金: CHF
移動管理	C-Plane 制御: MME (セッション管理も兼務)	C-Plane 制御: AMF セッション管理: SMF
U-Plane	データ転送: S-GW/P-GW (C-Plane 処理も兼務)	データ転送: UPF C-Plane 制御: SMF

CHF が課金をそれぞれ専任で担当する。

- **移動管理機能:** EPS では MME が C-Plane 制御とセッション管理を兼務する。5GS では AMF が C-Plane 制御を専任し、セッション管理は SMF に分離されている。
- **U-Plane 機能:** EPS では S-GW/P-GW がデータ転送と C-Plane 処理を兼務する。5GS では UPF がデータ転送を専任し、C-Plane 制御は SMF に分離されている。

このように、EPS では 1 つのノードが複数機能を兼務していたのに対し、5GS では各機能が独立した NF に分解されている。ノード構成は大きく異なるが、機能とノードの対応関係を明示すれば、変換時のルーティング先を決定できる。

プロトコルの対応 各本質的機能を実現するプロトコル要素（パラメータ、手続き、符号化）にも対応関係が存在する。表 4.3 に本質的機能ごとの主要プロトコル要素の対応を示す。

以下に各機能のプロトコル対応について解説する。

- **AAA:** ユーザ識別子として IMSI $\Leftrightarrow$ SUPI/SUCI, 一時識別子として GUTI $\Leftrightarrow$ 5G-GUTI が対応する。認証手続きは EPS AKA $\Leftrightarrow$ 5G AKA が対応し、いずれも NAS 層で独自形式により符号化される。
- **移動管理:** エリア識別子 TAI は両者で同一構造である。手続きとして Attach $\Leftrightarrow$ Registration, TAU $\Leftrightarrow$ Registration Update, Detach $\Leftrightarrow$ Deregistration が対応する。AS 層は S1AP/NGAP とともに ASN.1/PER で符号化される。
- **U-Plane:** 接続先として APN $\Leftrightarrow$ DNN, 品質クラスとして QCI $\Leftrightarrow$ 5QI, 識別子として EBI $\Leftrightarrow$ QFI が対応する。セッション手続きとして Bearer 確立 $\Leftrightarrow$ PDU Session 確立が対応する。GTP-U は両者で共通のため変換が容易である。

表 4.3: 本質的機能ごとの主要プロトコル要素の EPS/5GS 対応

本質的機能	EPS (4G)	5GS (5G)
AAA	パラメータ: IMSI, GUTI 手続き: EPS AKA 符号化: NAS 独自形式	パラメータ: SUPI/SUCI, 5G-GUTI 手続き: 5G AKA 符号化: NAS 独自形式
移動管理	パラメータ: TAI 手続き: Attach, TAU, Detach 符号化: S1AP (ASN.1/PER)	パラメータ: TAI (同一構造) 手続き: Registration, Reg. Update, Dereg. 符号化: NGAP (ASN.1/PER)
U-Plane	パラメータ: APN, QCI, EBI 手続き: Bearer 確立/解放 符号化: GTP-U	パラメータ: DNN, 5QI, QFI 手続き: PDU Session 確立/解放 符号化: GTP-U

状態の対応 モバイルシステムは状態機械として動作し、各本質的機能に対応する状態遷移を管理する。表 4.4 に本質的機能ごとの状態対応を示す。

表 4.4: 本質的機能ごとの状態の EPS/5GS 対応

本質的機能	EPS (4G)	5GS (5G)
AAA	認証成功: EMM-REGISTERED へ遷移 認証失敗: 接続拒否	認証成功: 5GMM-REGISTERED へ遷移 認証失敗: 接続拒否
移動管理	未登録: EMM-DEREGISTERED 登録済: EMM-REGISTERED	未登録: 5GMM-DEREGISTERED 登録済: 5GMM-REGISTERED
U-Plane	未接続: ECM-IDLE 接続中: ECM-CONNECTED	未接続: CM-IDLE 接続中: CM-CONNECTED

以下に各機能の状態対応について解説する。

- **AAA:** 認証結果に応じて状態が遷移する。認証成功時は EMM-REGISTERED/5GMM-REGISTERED へ遷移し、失敗時は接続が拒否される。認証自体は独立した状態機械を持たないが、移動管理状態の遷移条件として機能する。
- **移動管理:** EPS では EMM-DEREGISTERED/EMM-REGISTERED で端末の登録有無を管理する。5GS では 5GMM-DEREGISTERED/5GMM-REGISTERED が対

応する。Attach 完了 $\Leftrightarrow$ Registration 完了で登録済み状態へ遷移する。

- **U-Plane:** EPS では ECM-IDLE/ECM-CONNECTED でセッション接続状態を管理する。5GS では CM-IDLE/CM-CONNECTED が対応する。提案アーキテクチャは、これらの状態遷移を追跡し、4G 側の状態を 5G 側にマッピングする必要がある。

インタフェース境界の対応 各本質的機能が使用するインタフェース境界にも対応関係が存在する。表 4.5 に本質的機能ごとのインタフェース対応を示す。

表 4.5: 本質的機能ごとのインタフェースの EPS/5GS 対応

本質的機能	EPS (4G)	5GS (5G)
AAA	RAN-CN: S1-MME (S1AP 内 NAS) CN 内部: S6a (Diameter)	RAN-CN: N2 (NGAP 内 NAS) CN 内部: SBI (HTTP/2)
移動管理	RAN-CN: S1-MME (S1AP) CN 内部: S11 (GTP-C)	RAN-CN: N2 (NGAP) CN 内部: SBI (HTTP/2)
U-Plane	RAN-CN: S1-U (GTP-U) CN-DN: SGi	RAN-CN: N3 (GTP-U) CN-DN: N6

以下に各機能のインタフェース対応について解説する。

- **AAA:** 認証情報は RAN-CN 境界では S1AP/NGAP 内の NAS メッセージとして搬送される。CN 内部では EPS が S6a (Diameter) で HSS と通信し、5GS は SBI (HTTP/2) で AUSF/UDM と通信する。
- **移動管理:** RAN-CN 境界では S1-MME (S1AP) $\Leftrightarrow$ N2 (NGAP) が対応する。両者とも ASN.1/PER で符号化されるが、メッセージ構造が異なるため変換が必要である。
- **U-Plane:** RAN-CN 境界では S1-U $\Leftrightarrow$ N3 が対応し、両者とも GTP-U を使用する。5GS では拡張ヘッダ (PDU Session Container) が追加されている。本研究が対象とするのは RAN-CN 境界 (S1 $\Leftrightarrow$ N2/N3) の変換である。

ライフサイクルの対応 端末のライフサイクルに沿って、各本質的機能が発動するタイミングにも対応関係が存在する。表 4.6 に本質的機能ごとのライフサイクル対応を示す。

以下に各機能のライフサイクル対応について解説する。

表 4.6: 本質的機能ごとのライフサイクル段階の EPS/5GS 対応

本質的機能	EPS (4G)	5GS (5G)
AAA	発動: 初期接続時 手続き: EPS AKA	発動: 初期接続時 手続き: 5G AKA
移動管理	初期接続: Attach エリア移動: TAU/Handover 切断: Detach	初期接続: Registration エリア移動: Registration Update/Handover 切断: Deregistration
U-Plane	セッション確立: Bearer 確立 データ転送: GTP-U セッション解放: Bearer 解放	セッション確立: PDU Session 確立 データ転送: GTP-U セッション解放: PDU Session 解放

- **AAA:** 初期接続時に認証が発動する。EPS では EPS AKA, 5GS では 5G AKA が対応する。認証成功後に移動管理の登録状態へ遷移する。
- **移動管理:** 初期接続 (Attach ⇔ Registration), エリア移動 (TAU/Handover ⇔ Registration Update/Handover), 切断 (Detach ⇔ Deregistration) の各段階で発動する。端末のライフサイクル全体を通じて状態を管理する。
- **U-Plane:** セッション確立 (Bearer 確立 ⇔ PDU Session 確立), データ転送 (GTP-U 共通), セッション解放の各段階で発動する。GTP-U が両方で共通であることが U-Plane 変換を容易にしている。

機能的共通性に基づくインターワーキングの実現可能性

以上の多角的分析から、次の結論が得られる。

1. **本質的機能は普遍的である:** モバイルシステムが提供すべき「AAA」「移動管理」「U-Plane 転送」という 3 つの機能要件は、4G (EPS) から 5G (5GS) への進化を通じて変わらない。
2. **6 つの観点すべてに対応関係が存在する:** 表 4.7 に示す通り、機能・ノード・プロトコル・状態・インタフェース・ライフサイクルのいずれの観点においても、EPS と 5GS の間に明確な対応関係が存在する。

表 4.7: 6 つの観点における EPS/5GS 対応関係の要約

観点	EPS (4G) 例	5GS (5G) 例	対応の性質
機能	AAA, 移動管理, U-Plane	AAA, 移動管理, U-Plane	完全一致
ノード	HSS, MME, S-GW/P-GW	AUSF/UDM, AMF/SMF, UPF	1 対多分解
プロトコル	IMSI, Attach, GTP-U	SUPI, Registration, GTP-U	意味的等価
状態	EMM/ECM 状態	5GMM/CM 状態	1 対 1 対応
インタフェース境界	S1-MME, S1-U, SGi	N2, N3, N6	機能的等価
ライフサイクル	Attach → Bearer → 転送 → Detach	Registration → PDU → 転送 → Dereg	順序対応

この包括的な対応関係の存在が、本研究で提案するプロトコル変換方式による 4G RAN の 5GC 収容を実現する理論的根拠となる。提案アーキテクチャは、これら 6 つの観点における対応関係を活用し、S1 インタフェースの通信を N2/N3 インタフェースの通信に変換する。具体的には、各本質的機能（AAA, 移動管理, U-Plane）について、対応するノード、プロトコル、状態、インタフェース、ライフサイクル段階のマッピングルールを適用することで、4G 端末からの通信を 5GC が処理可能な形式に変換する。

4.1.2 5GC 固有機能の階層的分析

前項では 4G と 5G で変わらない本質的機能を整理し、プロトコル変換による相互接続が原理的に可能であることを示した。しかし、5G では 4G にはなかった新たな機能も導入されている。具体的には、eMBB (enhanced Mobile Broadband: 高速大容量), URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications: 超高信頼・低遅延), mMTC (massive Machine Type Communications: 多数同時接続) という 3 つの利用シナリオへの対応が求められており [2], これらの多様な通信要件を単一のネットワーク上で同時に満たすため、5GC では新たな制御メカニズムやサービス機能が追加された。

本項では、これらの 5GC 固有機能を体系的に整理するため、本研究独自の分析フレームワークとして「基盤層」「制御メカニズム層」「応用サービス層」の 3 層モデルを導入する。この分類は、5GC の技術的特徴を「アーキテクチャ構造」「通信制御ロジック」「提供サービス価値」という抽象度の異なる観点から捉え、提案アーキテクチャがレガシー RAN と整合させるための対応方針を層ごとに異なる戦略で導出することを目的とする。この階層的分析により、すべての機能を一律に変換するのではなく、層の特性に応じて対

応方法を使い分けるといふ分割統治のアプローチを明確にし、後述するアーキテクチャ要件「5GC 固有機能の整合」の理論的根拠を与える。

図 4.1 に 5GC 機能の階層モデルを示す。

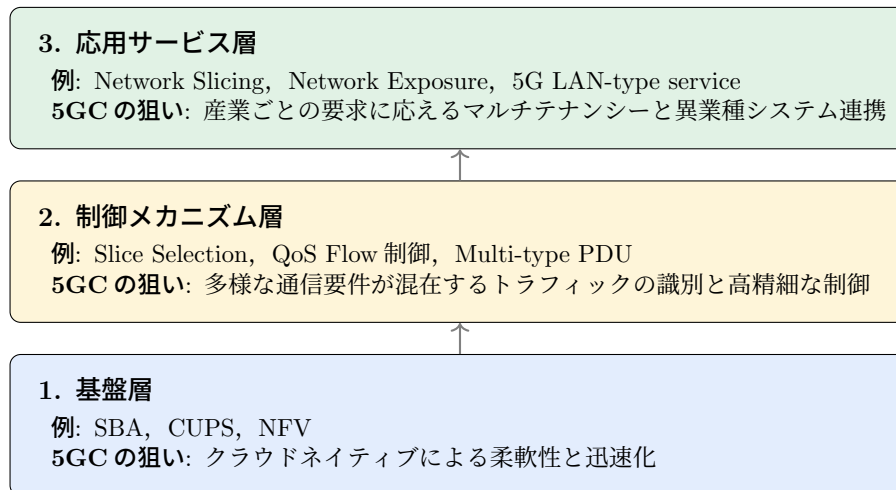


図 4.1: 5GC 機能の 3 層構造モデル

基盤層：CN アーキテクチャの構造的刷新

基盤層は、CN アーキテクチャの構造的刷新を指す。従来のハードウェア依存型から脱却した、**分散・分離型アーキテクチャ構造**への転換を特性とする。代表的な技術として SBA, CUPS, NFV が挙げられ、5GC のアーキテクチャが刷新された主な狙いはクラウドネイティブ化による柔軟性と迅速化である。4G 時代の専用ハードウェアによる設計では年単位の改修サイクルを要したが、これらの基盤技術はソフトウェア中心の設計・運用により、機能の追加・更新・スケーリングを迅速に行え、新しいサービス提供を短期間で実現できる。

対応方針：隠蔽 提案アーキテクチャは、この層を完全に隠蔽する。理由は以下の通りである。

- **CN 内部事情**：SBA や CUPS は、5GC 内部のノード間インターフェース (SBI 等) に関する要件であり、RAN 側からは見える必要がない。
- **透過性の維持**：提案アーキテクチャが S1 インターフェースを N2/N3 インターフェースに変換する際、5GC 内部のこれらの技術選択には一切影響を受けない。

- **疎結合化の根拠**： 結果として、eNBは5GCの内部実装の詳細を知ることなく通信可能となり、「双方の改修不要」という疎結合の本質が実現される。

実装上の位置づけ 提案アーキテクチャは、eNBに対してはMMEとして、5GCに対してはgNBとして振る舞い、S1インターフェースとN2/N3インターフェースを終端する。5GC内部のSBI通信は提案アーキテクチャから見えず、標準のN2/N3インターフェースのみを考慮すればよい。したがって、CN側の内部実装（SBA構成等）が変わっても、提案アーキテクチャの変換ルールに影響しない。

制御メカニズム層：通信制御の高度化

制御メカニズム層は、基盤上でトラフィックを識別・制御し、要件に応じた論理的な処理を行う**通信制御メカニズム**を指す。5Gにおける通信制御の高度化とは、多様な通信要件が混在するトラフィックを識別し、フロー単位で細粒度に制御することが可能になったことを意味する。4GはQoSクラス（QCI）による優先度管理を備えていたものの、ベアラ単位の粗粒度な制御に留まっていた。5Gでは自動運転（超低遅延）、4K動画（大容量）、IoT（多数同時接続）といった互いに相反する要件が同一ネットワーク上で混在するため、フロー単位での細粒度制御が不可欠となった。

4G/5G間の本質的ギャップ 4Gと5Gの制御メカニズムの主要な違いを表4.8に示す。

表 4.8: 4G/5Gにおける制御メカニズムのギャップ

制御項目	4G (EPS)	5G (5GS)
QoS 管理単位	ベアラ単位（粗粒度）	フロー単位（細粒度）
QoS クラス識別子	QCI（1-9の9段階）	5QI（標準化/非標準化値）
スライス識別	なし（単一ネットワーク）	S-NSSAI（複数スライス）で識別
UL/DL 制御	対称的に管理	ULCL 等で非対称制御が可能
トラフィック分類	TFT (Traffic Flow Template) で固定的に分類	SDF (Service Data Flow) で動的分類

これらのギャップは、4G eNBが5GC固有機能を理解・実行できないことを意味する。ここが本研究の主たる技術的解決領域となる。

対応方針：変換・整合 提案アーキテクチャは、このメカニズム層に限定して積極的な変換・マッピングを行う。以下に、論理設計として対応が求められる主要な制御メカニズムと、提案アーキテクチャの役割を述べる。なお、実装上の対応範囲と制約については第 5 章で述べる。

1. Network Slice Selection（スライス選択メカニズム）

用途に応じた仮想ネットワークを動的に選択し、複数のスライスを並行運用する仕組みである。5GC では S-NSSAI（Single Network Slice Selection Assistance Information）を用いてスライスを識別し、NSSF（Network Slice Selection Function）がスライスに対応した NF 群（AMF, UPF 等）を選択する。

- **4G 側の制約:** eNB は S-NSSAI の概念を持たず、複数スライスを区別して接続を適切に振り分ける機能に対応していない
- **提案アーキテクチャの役割:** 4G eNB が送信してくる接続情報（APN 等）を受取り、5GC への登録時に S-NSSAI 情報を付与し、異なるスライスを指定できる構成を実現する
- **設計上の実現指針:** CN 側では論理的に複数スライスを判別管理でき、スライスごとのポリシーを独立的に適用できることを目指す

2. Flow-based QoS Framework（フローベース QoS 制御）

QoS フロー（QFI で識別）を単位とした細粒度 QoS 制御を実現する仕組みである。5GC ではトラフィック分類（Traffic Classification）を基盤とし、SDF（Service Data Flow）により動的に分類される。SDF は各パケットのヘッダ情報（送受信 IP、ポート、プロトコル等）を検査し、ポリシーに基づいて QFI（および 5QI）を動的に割り当てる。

- **4G 側の制約:** EPS は EPS Bearer 単位の粗粒度 QoS 管理であり、TFT（Traffic Flow Template）による固定的な分類と、QCI（QoS Class Identifier, 1-9 段階）による制御に限定される
- **提案アーキテクチャの役割:** QCI (4G) ↔ 5QI (5G) のマッピングを行い、eNB からの Bearer 確立要求を Flow 情報に変換する
- **設計上の実現指針:** CN 側では論理的な QoS 優先度管理が可能となり、異なるアプリケーション群に異なる品質を提供できることを目指す

3. Traffic Steering (トラフィックステアリング)

特定のトラフィックをエッジやローカルネットワークへ分岐させ、異なる経路を提供する経路制御の仕組みである。5GC では ULCL (Uplink Classifier) 等の技術により、MEC (Multi-access Edge Computing) やローカルブレイクアウトへの低遅延パスを実現する。

- **4G 側の制約:** EPS では経路制御が限定的であり、ULCL のような動的なステアリング機能に対応していない
- **提案アーキテクチャの役割:** 5GC が指示するステアリングルールを受取り、GTP-U パケットの経路を柔軟に制御する
- **設計上の実現指針:** CN 側からの経路指示に従い、特定トラフィックを異なる経路へ振り分けられることを目指す

4. Multi-type PDU Support (異種プロトコル対応)

従来の IP に加え、Ethernet や Unstructured (非構造化データ) タイプをサポートし、産業用プロトコルを透過させる仕組みである。5GC では PDU Session 確立時に PDU Type を指定でき、産業用機器の多様な通信要件に対応する。

- **4G 側の制約:** EPS は IP ベースの PDN 接続のみをサポートし、Ethernet フレームや産業用プロトコルの透過的伝送ができない
- **提案アーキテクチャの役割:** 4G RAN からの IP 通信を 5GC の PDU Session (Type: IPv4/IPv6) にマッピングする
- **設計上の実現指針:** 4G RAN からの接続は IP ベースに限定されるが、CN 側では適切な PDU Type を選択し、5GC の機能を最大限活用できることを目指す

応用サービス層：最終的なサービス価値

応用サービス層は、基盤層と制御メカニズム層を通じて実現される最終的なサービス価値を指す。本層が求められる根本的な理由は、製造業・医療・交通・エネルギーといった多様な産業からの相反する通信要求——例えば「超高速」と「超省電力」の同時実現——を、単一のネットワークインフラで効率的に満たしたいという事業要求にある。

本層の事業要求 5Gの本質的なビジネス転換は、産業ごとの要求に応えるマルチテナンシーと異業種システム連携（Vertical Integration）である。4G時代は通信キャリアの顧客が基本的に一般消費者向け（スマートフォン利用者）であったが、5Gでは産業ユースケース（工場、病院、電力会社等）へ市場が拡大し、各産業のシステムと統合する必要が生じた。この層に求められる核心的な事業要求は以下の2点である：

- **マルチテナンシー (Multi-tenancy):** 一つのインフラを、複数の用途・事業者・産業で効率的に共有し、それぞれに対して異なるサービス品質を提供する仕組み。
- **異業種連携 (Vertical Integration):** 従来の通信事業者の枠を越えて、他産業のシステムと統合され、新しいビジネスモデルと価値を創出できる開放性。

実現技術 (Enabling Technologies) 前述の要件を実現するため、5GCは以下に述べる重要機能群を採用する。

A. Network Slicing (eMBB/URLLC/mMTC の提供) Network Slicing は、マルチテナンシー実現の核である。この機能により、本項の冒頭で述べた3つの利用シナリオ（eMBB, URLLC, mMTC）を、論理的に独立した仮想ネットワークとして提供する：

- **eMBB:** 映像伝送、AR/VR等の帯域重視型サービス
- **URLLC:** 自動運転、ファクトリーオートメーション等の遅延・信頼性重視型サービス
- **mMTC:** スマートシティ、農業センサー等の接続数・効率重視型サービス

これらはNetwork Slicingが提供するサービス属性（スライス特性）であり、複数のサービス分類を同一のインフラリソースで共存させ、設備の効率的な利用を実現する。

B. Industrial Integration (産業連携：5G LAN / NPN) 5G LAN-type Service および Non-Public Network (NPN) は、産業用イーサネット機器を5Gネットワークに直接収容するプロトコルレベルの連携機能である。工場（Factory）や企業プライベートネットワーク（Enterprise Network）の産業用機器を、通信インフラの一部として統合する。これは前述の制御メカニズム層における Multi-type PDU Support（Ethernet タイプ等）と連携して実現される。

C. Network Exposure (APIによる外部連携) Network Exposureは、IT企業のシステムが5GネットワークのQoSやIoTデバイスの起動をAPI経由で制御できる連携機能である（NEF: Network Exposure Functionがこの機能を担うノード）。異業種システムとの統合の窓口となり、異業種連携（Vertical Integration）を実現する。

D. Edge Computing Support (性能拡張) Edge Computing SupportおよびMEC（Multi-access Edge Computing）は、5GCの機能をエッジ拠点に分散配置し、UPFやアプリケーション処理を最適化する技術である。特にURLLCが定義する「低遅延」やeMBBが定義する「大容量処理」の実効性能を、物理的な距離短縮により担保する。

5GC 先行移行の動機 事業者が5GC導入を急ぐ理由は、基本的な接続性ではなく、上記の2つの要件（マルチテナンシー、異業種連携）を実現する実現技術（Network Slicing, Network Exposure, 5G LAN, MEC等）が、Vertical毎の相反する要求を単一インフラで満たし、新しいビジネスモデルと価値を創出するからである。

対応方針：基盤層・メカニズム層の解決による透過的提供 4G eNBを使い続ける場合でも、メカニズム層での変換・マッピング（前項）が機能すれば、以下のメリットが得られる：

- **マルチテナンシーの実現（Network Slicing 基盤）**：CN側で複数スライスを論理的に運用可能 → 異なるサービス分類の課金分離、優先度制御、Vertical毎の隔離
- **異業種連携の基盤（Network Exposure & 5G LAN 基盤）**：各スライスに対してAPI（Network Exposure経由）やプロトコル（5G LAN経由）の接続が可能 → 垂直統合アプリケーション対応
- **段階的ハイブリッド運用（MEC 基盤）**：4G RANを使い続けながら、gNBを導入した部分ではEdge Computing Supportをフル活用可能

本システムは、レガシーRAN環境下においても、提案アーキテクチャの制御メカニズム層（前項参照）を通じて、上記の3つのサービス特性（eMBB, URLLC, mMTC）を論理的に再現し、Verticalの要求に応える。

階層的分析に基づくインターワーキングの実現可能性

以上の3層分析から、次の結論が得られる。

1. **基盤層は隠蔽で対応可能:** SBA や CUPS などの CN 内部実装は、提案アーキテクチャが完全に隠蔽することで、RAN への影響をゼロにできる。
2. **制御メカニズム層は変換・整合が必要:** Flow-based QoS 等は 4G RAN との間で実際の通信制御として交わされるため隠蔽できず、積極的な変換・マッピングが必要である。
3. **応用サービス層はメカニズム層の解決により享受可能:** スライシング等のビジネス価値は、メカニズム層での変換・整合を完結させることで初めて提供可能となる。

表 4.9 に、3 層に対する提案アーキテクチャの対応方針を整理する。

表 4.9: 5GC 機能 3 層と提案アーキテクチャの対応方針

層	機能例	対応方針	論文での位置づけ
基盤層	SBA, CUPS, NFV	隠 蔽 (Abstraction)	疎結合性の根拠
制御メカニズム層	Slice Selection, QoS Flow, Multi-type PDU	変換・整合 (Interworking)	主たる技術的貢献
応用サービス層	Network Slicing, Industrial Integration, Network Exposure	段階的提供 (Enablement)	将来的な価値・動機

この階層的分析により、すべての機能を一律に変換するのではなく、層の特性に応じて対応方法を使い分けるといった分割統治のアプローチが明確になった。制御メカニズム層での変換・整合が本研究の主たる技術的解決領域である。

4.2 提案アーキテクチャ

本節では、前節の理論的基盤に基づき、既存の 4G RAN (eNB) を無改修で 5GC に収容するための疎結合アーキテクチャを提案する。

第 3 章で分析した通り、既存の標準技術 (N26, ng-eNB, N3IWF) はいずれも RAN 改修または UE 改修を前提とし、学術研究によるアプローチ (5G-Flow, Hybrid 5G Core) も RAN 改修や EPC 残存という制約を持つ。本研究では、これらの課題を克服するため、プロトコル変換による疎結合方式を採用する。

4.2.1 アーキテクチャ要件

第 2 章で設定した研究目的「既存の 4G RAN (eNB) を改修せずに 5GC へ収容し, CN 先行移行を可能にする」を実現するため, 提案アーキテクチャは以下の要件を満たす必要がある.

- R1 透過的介在:** 既存 RAN と 5GC の間に透過的に介在し, 双方のインターフェース (S1 および N2/N3) を終端すること. これにより, eNB は従来通り S1 インターフェースで, 5GC は標準の N2/N3 インターフェースでそれぞれ通信でき, 相互に改修を要求しない.
- R2 プロトコル相互変換:** 第 4.1.1 項で示した世代不変な本質的機能 (AAA, 移動管理, U-Plane 転送) を維持しつつ, プロトコルを相互変換すること. これにより, 第 2 章で明らかにしたプロトコル障壁 (S1AP $\leftrightarrow$ NGAP, NAS, GTP-U) を解消する.
- R3 5GC 固有機能の整合:** 5GC 固有の機能を 4G RAN の制約下で整合させること. これにより, ネットワークスライシング等の拡張機能への対応が, アーキテクチャの根本的な変更なしに可能となる.

以下では, これらの要件を満たすアーキテクチャの概念, 設計方針, および構成について述べる.

4.2.2 疎結合アーキテクチャの概念

第 2 章で設定した研究目的で述べた「疎結合アーキテクチャ」とは, 4G RAN と 5GC の間に変換ゲートウェイを配置し, 双方のシステムを独立に保ちながら相互接続を実現する構成を指す. この設計思想の本質は以下の 3 点にある.

1. **既存システムの独立性保持:** 4G RAN (eNB) は従来通り S1 インタフェースで通信し, 5GC (AMF/UPF) は標準の N2/N3 インタフェースで通信する. 双方とも相手側の存在を意識する必要がない.
2. **変換責務の局所化:** プロトコル変換のすべての複雑性をゲートウェイに集約する. これにより, 既存機器のソフトウェア改修が不要となり, 導入・運用コストを最小化できる.
3. **段階的移行の実現:** 4G RAN と 5GC が疎結合であるため, ネットワーク全体を一度に更新する必要がなく, 基地局単位での段階的な 5G 移行が可能となる.

本アーキテクチャは、4.1.1 項で示した本質的機能の対応関係を活用し、S1 インタフェースの通信を N2/N3 インタフェースの通信に変換する「S1-N2 変換ゲートウェイ」として具現化される。以下では、その設計方針、全体構成、およびプロトコルスタックについて述べる。

4.2.3 設計方針：トランスレータ方式の採用

異種ネットワーク間の接続技術には、大別して 2 つのアプローチが存在する。一つはパケットヘッダを書き換える「トランスレータ方式」（例：IPv6 と IPv4 の相互変換を行う NAT64[30]）であり、もう一つはパケットを別のプロトコルで包む「カプセル化方式」（例：IP パケットを別の IP パケットでトンネリングする IP-in-IP[31]）である。第 3 章で述べた標準技術のうち、N26 や ng-eNB は両システム間でシグナリングを直接交換する密結合方式であり、N3IWF は IPsec トンネルによるカプセル化を用いる。

本研究では、トランスレータ方式を採用する。その理由は以下の 2 点である。第一に、カプセル化方式では 5GC 側でデカプセル化処理が必要となり、5GC を無改修で利用するという本研究の要件に反する。第二に、トランスレータ方式は疎結合アーキテクチャの原則—双方のシステムが相手側のプロトコルを意識しない—と整合する。ゲートウェイがプロトコル変換を完結させることで、eNB は従来通り S1 インタフェースで、5GC は標準の N2/N3 インタフェースでそれぞれ通信できる。

具体的には、C-Plane（制御面）において S1-AP メッセージと NG-AP メッセージの意味的な対応関係に基づいて相互に変換を行う。変換の対象には AS 層（S1-AP/NG-AP）だけでなく NAS 層も含まれ、一貫したトランスレータ方式を採用する。変換処理の詳細は第 5 章で述べる。

4.2.4 全体構成

提案システムの全体構成を図 4.2 に示す。ゲートウェイは 4G eNB と 5G コア（AMF/UPF）の間に配置され、以下の 2 つのプレーンで変換を行う。

- **C-Plane（制御面）**：S1AP（S1-MME）と NGAP（N2）の相互変換。SCTP（Stream Control Transmission Protocol）接続を終端し、メッセージ単位で変換を行う。
- **U-Plane（ユーザ面）**：GTP-U パケットのヘッダ書き換え（TEID マッピング）および QoS パラメータ（QCI/5QI）の変換を行う。GTP-U プロトコル自体は 4G/5G

で共通 (GTPv1-U) だが, TEID (Tunnel Endpoint Identifier) は C-Plane のセッション確立時に各ノードが独立に割り当てるため, eNB が期待する TEID と 5GC が割り当てた TEID の対応関係をゲートウェイが管理・変換する必要がある。

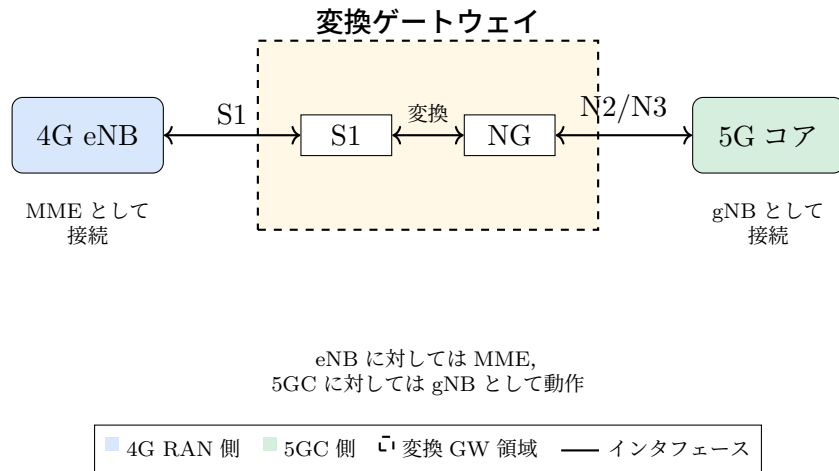


図 4.2: 提案システムの全体構成 (S1-N2 変換ゲートウェイ)

4.2.5 プロトコルスタック

ゲートウェイは、4G 側と 5G 側で独立したプロトコルスタックを持つ (図 4.3)。

- **C-Plane (4G 側)** : S1AP / SCTP / IP (eNB 向け, ポート 36412)
- **C-Plane (5G 側)** : NGAP / SCTP / IP (AMF 向け, ポート 38412)
- **U-Plane**: GTP-U / UDP / IP (ポート 2152). eNB-UPF 間のユーザデータを中継する。

なお, 各ポート番号は環境変数により設定可能であり, 上記は標準仕様で定められたデフォルトポート番号である。

ゲートウェイは, C-Plane ではトランスポート層 (SCTP) を終端してシグナリングプロトコル (S1AP/NGAP) 間でメッセージ変換を行い, U-Plane では GTP-U のヘッダ情報 (TEID) を書き換えて転送する。これにより, eNB と AMF/UPF は互いに相手側のプロトコルを意識することなく通信できる。

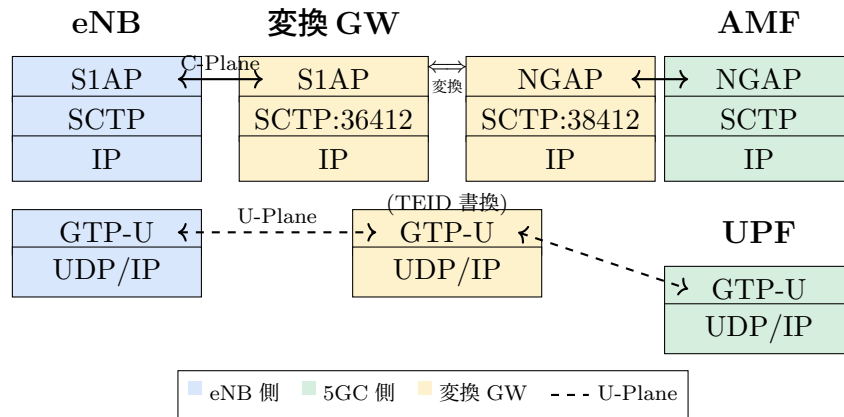


図 4.3: ゲートウェイのプロトコルスタック

4.3 論理設計上の主要課題

第 4.1.1 項および第 4.2.1 項の分析に基づき、本提案アーキテクチャを実現する上で解決すべき主要な課題を整理する。

4.3.1 手順タイミングの不一致

4G の Attach 手順では Default Bearer (データ経路) の確立が Attach 手順の一部として同時に行われるのに対し、5G では Registration 完了後に PDU Session 確立が別手順として実行される。この手順分離により、4G eNB が Initial Context Setup Response で返却すべき S1-U TEID (GTP-U トンネル端点 ID) が、5GC 側の応答 (DownlinkNASTransport 等) には含まれないという問題が生じる。

4.3.2 認証・鍵管理の分離

第 4.1.1 項で述べたように、認証・認可機能は世代不変であるが、4G (EPS-AKA) と 5G (5G-AKA) では認証ベクトルの形式および鍵導出階層が異なる。標準の N26 インターフェースを用いない構成では、変換器が認証処理を代行するために UE の秘密情報 (Ki, OPc) へのアクセス手段が必要となる。

4.3.3 QoS モデルの差異

4G の Bearer 単位 QoS (QCI) と 5G の Flow 単位 QoS (5QI) は、数値範囲や付随パラメータが完全には一致しない。特に 5G の GFBR/MFBR から 4G の GBR/MBR への完全

なマッピングは困難であり、互換性のある範囲での簡易変換が現実的な解となる。

4.4 本章のまとめ

本章では、4G RAN を改修なしに 5GC へ収容するための疎結合アーキテクチャを提案した。第 4.1 節で理論的基盤を、第 4.2 節でアーキテクチャ概要を、第 4.3 節で論理設計上の主要課題を述べた。主要な貢献を以下に要約する。

- **理論的基盤の確立** (第 4.1 節) : 提案手法の根拠として 2 つの分析を行った。(1) 機能的共通性分析では、モバイルシステムの本質的機能 (認証・認可・課金, 移動管理, U-Plane 転送) が世代を超えて普遍的であることを示し, 機能・ノード・プロトコル・状態・インタフェース・ライフサイクルの 6 つの観点から EPS と 5GS の対応関係を体系的に分析した。(2) 5GC 固有機能の階層的分析では, 基盤層 (SBA, CUPS, NFV), 制御メカニズム層 (Slice Selection, QoS Flow 制御, Multi-type PDU), 応用サービス層 (Network Slicing, Network Exposure, 5G LAN) の 3 層に分類し, 各層に対する対応戦略 (隠蔽・変換整合・段階的提供) を示した。
- **アーキテクチャ概要の提示** (第 4.2 節) : S1-N2 変換ゲートウェイによる透過的介在 (R1), トランスレータ方式によるプロトコル相互変換 (R2), 5GC 固有機能の整合 (R3) という 3 つの要件を満たすアーキテクチャを提案した。
- **論理設計上の課題の特定** (第 4.3 節) : 手順タイミングの不一致 (4G の Attach 手順と 5G の Registration/PDU Session 確立の分離), 認証・鍵管理の分離 (EPS-AKA と 5G-AKA の鍵導出階層の差異), QoS モデルの差異 (Bearer 単位と Flow 単位の粒度差) という 3 つの主要課題を整理した。

次章では, これらの課題に対する具体的な設計解と, プロトタイプ実装について述べる。

第5章 設計と実装

本章では、第4章で示した提案アーキテクチャを実現するための詳細設計、プロトタイプ実装、およびプロトコル仕様上の制約を述べる。

第4章では、4G/5Gの機能共通性分析に基づき論理アーキテクチャを導出し、主要な設計課題（手順タイミングの不一致、認証・鍵管理の分離、QoSモデルの差異）を特定した。本章では、これらの課題に対する具体的な設計解を示し、概念実証（PoC）として実際に実装した範囲・簡略化・論理設計との差分を明らかにし、プロトコル仕様上の制約を整理する。具体的には、第5.1節で詳細設計を、第5.2節でプロトタイプ実装を、第5.3節で制約事項を述べる。

5.1 詳細設計

5.1.1 C-Plane 変換ロジック

本節では、S1AP[17]とNGAP[15]間のメッセージ変換ロジックを述べる。

S1 Setup シーケンス (ID 変換)

eNBの起動時に行われるS1 Setup手順において、ゲートウェイは以下のID変換を行う。

- **Global eNB ID → Global gNB ID:** 4Gの基地局IDを5Gの基地局ID形式にマッピングする。S1SetupRequestからPLMN (MCC/MNC) およびeNB-IDを抽出し、対応する形式のgNB-IDを生成する。
- **TAC:** S1SetupRequestのSupportedTAsからTACを抽出して設定し、エリア情報を維持する。

これにより、AMFは接続元を「5G 基地局 (gNB)」として認識し、NG Setupを完了させる。

Registration シーケンス (NAS メッセージ変換)

UE からの Attach Request (4G NAS) は、ゲートウェイによって 5G NAS メッセージ (Registration Request) に変換され、AMF へ転送される。

- **Initial UE Message:** S1AP の Initial UE Message を NGAP の Initial UE Message に変換。
- **NAS Transport:** 4G NAS コンテナ内の情報を抽出し、5G NAS 形式に変換する。変換不可能なメッセージについては、ログ出力の上で当該処理を中止する。
- **認証・セキュリティ:** ゲートウェイが事前に保持する UE の秘密鍵 (Ki^1 , OPc^2) を用いて、AMF からの認証要求に対する応答 (RES*生成) を代行し、セキュリティコンテキストを確立する。

NAS メッセージ変換対応表

表 5.1 および表 5.2 に、4G NAS[21] と 5G NAS[23] の主要なメッセージ変換対応を示す。

表 5.1: NAS メッセージ変換対応表 (上り: UE → CN)

4G NAS	5G NAS
Attach Request	Registration Request
Auth Response (RES)	Auth Response (RES*へ変換)
Security Mode Complete	Security Mode Complete
Attach Complete + ESM 情報	Registration Complete + PDU Session Est Req

表 5.2: NAS メッセージ変換対応表 (下り: CN → UE)

5G NAS	4G NAS
Auth Request (ngKSI)	Auth Request (eKSI)
Security Mode Cmd (NEA/NIA)	Security Mode Cmd (EEA/EIA)
Registration Accept + 5G-GUTI	Attach Accept + GUTI
PDU Session Est Accept (5QI, DNN)	Act Def EPS Bearer (QCI, APN)

また、ID 変換については表 5.3 に示す対応関係に基づいて行う。

¹SIM に格納される加入者固有の共有秘密鍵。

²SIM カードの製造者鍵 OP と Ki から派生したオペレータ固有値。

表 5.3: ID 変換対応表

4G	5G
IMSI	SUCI (NULL scheme)
GUTI	5G-GUTI
eKSI (3bit)	ngKSI (4bit, TSC=0)

PDU Session Establishment (Early S1 Setup)

本提案の核心となる独自シーケンスである。

課題 5G では Registration 完了後に PDU セッション確立が行われるのに対し、4G では Attach 手順の一部として Default Bearer（データ経路）が確立される。4G UE は Attach Accept を受信した時点でデータ通信可能な状態を期待するため、5G 側の PDU セッション確立タイミングとの間にズレが生じる。このタイミングのズレを解消するため、以下の「Early S1 Setup」手順を導入した。

1. **Registration Accept 受信時:** AMF からの Registration Accept を受信した時点で、ゲートウェイは UE に対して「Attach Accept」と共に「Initial Context Setup Request (S1)」を先行して送信する。
2. **仮 TEID の割り当て:** この時点では UPF 側の TEID が未定であるため、ゲートウェイは自身の TEID (S1N2 TEID) を eNB に通知し、U-Plane の経路を仮確立する。
3. **PDU Session Establishment Request:** Registration 完了後、ゲートウェイは UE に代わって PDU セッション確立要求を生成し、AMF へ送信する。UE から受信した Attach Request の ESM 情報 (APN 等) を解析して使用する。
4. **TEID Update:** UPF から正規の TEID が通知された後、ゲートウェイは内部のマッピングテーブルを更新し、eNB からのパケットを UPF へ転送可能にする。

図 5.1 に、実際のプロトタイプ動作におけるシーケンス図を示す。ここでは、Registration Accept 受信時点 (Registration Complete 送信前) に Early S1 Setup が実行され、その後 Registration Complete 検出を契機にゲートウェイが PDU Session Establishment Request を AMF へ送信し、AMF から NGAP InitialContextSetupRequest (PDU Session Resource Setup を含む) が返される様子を示している。

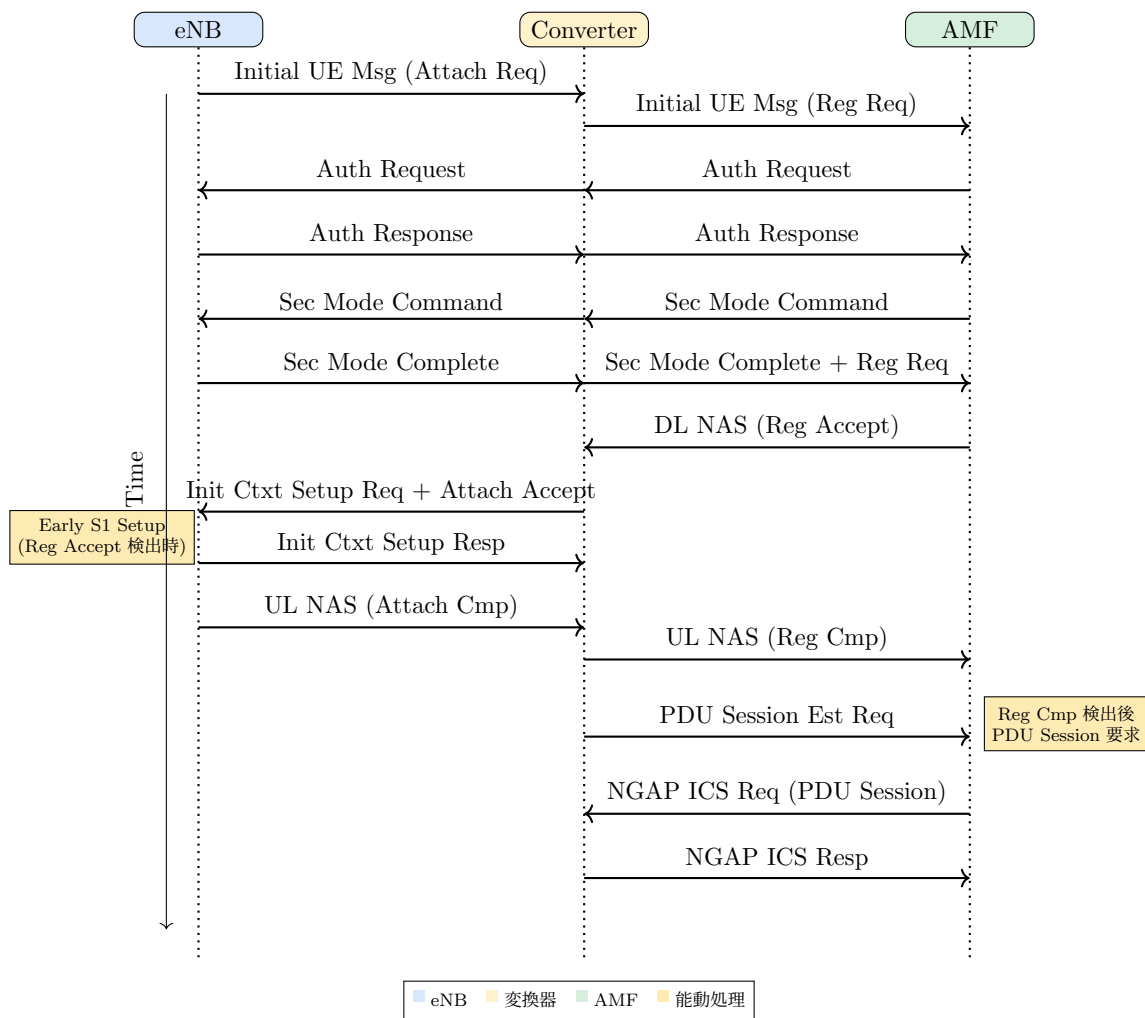


図 5.1: プロトタイプにおける接続シーケンス (Early S1 Setup を含む)

5.1.2 U-Plane 変換と TEID マッピング

U-Plane では、eNB と UPF 間のユーザデータ転送を仲介する。4G の S1-U インタフェースと 5G の N3 インタフェースは共に GTPv1-U プロトコル [18] を使用するため、プロトコル変換は不要であるが、TEID と宛先 IP アドレスの書き換えが必要となる。

なお、実装によっては方向別 (Uplink 用 / Downlink 用) のマッピングテーブルを持ち、各テーブル内で TEID が一意であることを前提として、GTP-U ヘッダ内の TEID のみを検索キーとしてマッピングを行う方式も有効である。

TEID マッピングテーブル

ゲートウェイは以下の TEID 変換テーブルを動的に管理する。

表 5.4: TEID マッピングテーブル

方向	検索キー (TEID)	出力 (Dst IP, TEID)
Uplink (eNB → 5GC)	S1N2 TEID (S1-U 側: GW 割当)	(UPF IP, N3 TEID)
Downlink (5GC → eNB)	DL パケットの TEID (eNB downlink TEID と同値)	(eNB IP, TEID) ※ TEID 書換なし

パケット受信時、ゲートウェイは GTP-U ヘッダ内の TEID を参照して転送処理を行う。Uplink では TEID マッピングテーブルを参照し、GTP-U ヘッダの TEID フィールドを N3 TEID に書き換えて UPF へ送出する。Downlink では、UPF から受信したパケットの TEID (ゲートウェイが UPF に通知した TEID であり、eNB の downlink TEID と同値に設定) を用いて UE コンテキストを特定し、対応する eNB の S1-U IP を取得して転送する。転送は OS のネットワークスタックを介して行われるため、外部 IP/UDP ヘッダは新規に生成され、チェックサムも OS により計算される。

マッピングエントリの生成

TEID マッピングエントリは、C-Plane のセッション確立手順と連動して以下のタイミングで生成される。

1. **S1N2 TEID の事前割当:** 5.1.1 節の「Early S1 Setup」手順において、ゲートウェイが管理する TEID (S1N2 TEID) を eNB に通知する。
2. **eNB 側 TEID の取得:** eNB からの Initial Context Setup Response に含まれる S1-U TEID を記録する。
3. **N3 側 TEID の取得:** PDU Session Resource Setup 手順により通知される UPF 側の N3 TEID を取得し、Uplink 用のマッピングエントリを完成させる。

この設計により、eNB と UPF はそれぞれ対向ノードとしてゲートウェイのみを認識し、互いの存在 (IP アドレス体系の違いなど) を意識することなく通信が可能となる。

GTP-U パケット処理

具体的なパケット処理フローを以下に示す。

Uplink 処理

1. eNB から GTP-U パケットを受信（宛先 TEID = S1N2 TEID）
2. TEID マッピングテーブルを検索し，対応する UPF 情報を取得
3. GTP-U ヘッダの TEID を N3 TEID（上り：UPF 側）に書き換え
4. UPF を UDP 送信先として送出（外側 IP/UDP ヘッダは OS スタックで生成）

Downlink 処理 Downlink では，受信パケットの TEID をキーに UE コンテキストを参照し，対応する eNB へ転送する．

1. UPF から GTP-U パケットを受信（TEID = eNB の downlink TEID）
2. UE コンテキストを参照し，送信先 eNB（S1-U IP）を決定
3. eNB を UDP 送信先として送出（外側 IP/UDP ヘッダは OS スタックで生成）

図 5.2 に，U-Plane におけるパケット処理とヘッダ変換の概要を示す．Uplink では変換器が eNB から受信したパケットの TEID を N3 用書き換える．Downlink では UPF が eNB の S1-U TEID で送出するため，変換器は TEID を書き換えず宛先 IP のみ eNB に変更する．

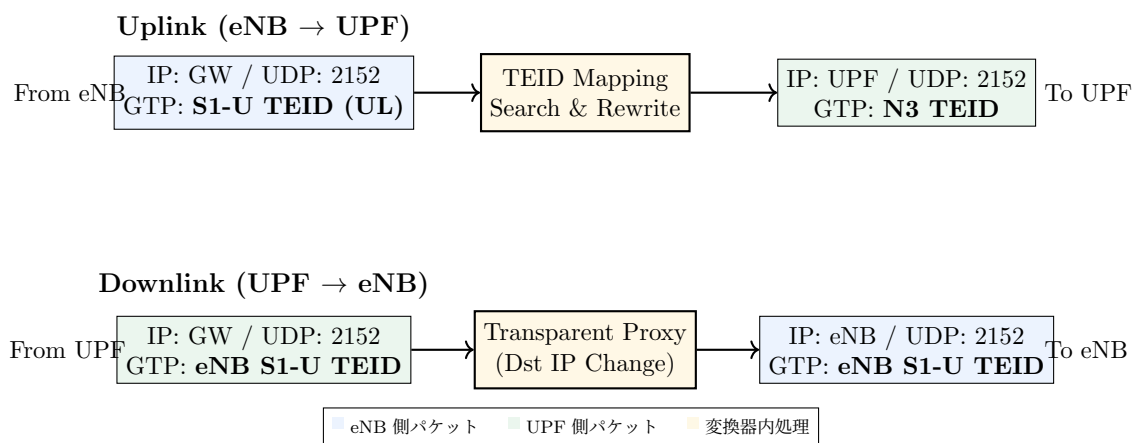


図 5.2: U-Plane パケット処理とヘッダ変換フロー

5.1.3 認証と鍵管理

認証フローと鍵階層

5G AKA では、以下の鍵階層に従って暗号鍵が導出される。

1. **ルート鍵**: USIM に保存された K (共有秘密鍵)
2. **中間鍵**: Milenage³ アルゴリズムにより $f_3(K, RAND^4)$, $f_4(K, RAND)$ から CK , IK^5 を生成
3. **KAUSF**: $KDF^6(CK \parallel IK, SN\ name, SQN^7 \oplus AK)$ により導出
4. **KSEAF**, **KAMF**: 順次 KDF 適用により生成
5. **NAS 鍵**: $KNASenc$ (暗号化用), $KNASint$ (完全性保護用)

5G AKA では、 CK/IK は HSS/UDM と USIM 間でのみ生成され、ネットワーク上には流れない。通常、4G-5G 間のハンドオーバーでは MME と AMF が N26 インターフェースを介して鍵コンテキストを共有するが、本提案のような単独のプロトコル変換器構成ではその手段がない。そのため、変換器が UE の秘密情報 (K_i , OP_c) を何らかの形で保持し、擬似的な認証センターとして振る舞う設計が必要となる。変換器は、AMF から送られてくる認証リクエスト ($RAND$, $AUTN^8$) を受信し、保持している K_i , OP_c を用いて Milenage アルゴリズムを実行することで、 CK , IK を独自に導出する。

その後、導出した CK , IK を用いて以下の式により 4G 互換の **KASME** を生成する (TS 33.401[26] Annex A.2)。

$$KASME = KDF(CK \parallel IK, FC=0x10, SN_id, SQN \oplus AK)$$

ここで、 $SQN \oplus AK$ は 5G 認証リクエストの $AUTN$ フィールドから抽出される。この処理により、変換器は 4G 側の eNB との通信に必要な鍵コンテキストを確立できる。

図 5.3 に、本提案における認証フローと鍵導出のプロセスを示す。

³3GPP で標準化された認証・鍵生成アルゴリズム群 (TS 35.206)。

⁴認証センターが生成する乱数。認証ベクトルの一部。

⁵Cipher Key / Integrity Key: 認証時に生成される暗号化鍵と完全性保護鍵。

⁶Key Derivation Function: 入力鍵から新たな鍵を導出する関数。

⁷Sequence Number: 認証ベクトルの再利用攻撃を防ぐためのシーケンス番号。

⁸Authentication Token: 認証ベクトルの一部で、 SQN と MAC を含む。

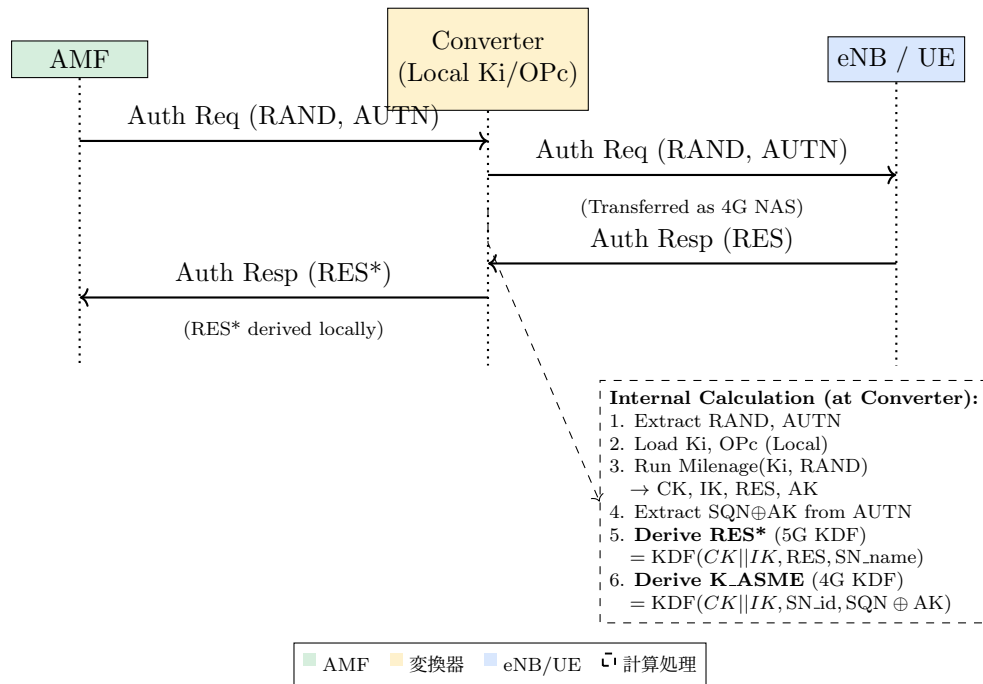


図 5.3: 認証フローと鍵導出プロセス（ゲートウェイによる K_ASME 生成）

SQN 同期問題への対処

5G-to-4G 変換における重要な課題は、シーケンス番号 (SQN) の同期である。UE とネットワーク側の SQN が不一致の場合、認証失敗 (Authentication Failure with Synch) が発生する。

変換器は、以下の手順で SQN 管理を実装する。

1. 5G 認証リクエストから $SQN \oplus AK$ を抽出 (AUTN フィールドの先頭 6 バイト)
2. 抽出した $SQN \oplus AK$ を UE コンテキストにキャッシュ
3. KASME 導出時にキャッシュした値を使用
4. 認証失敗時の AUTS (Authentication Token) を処理して SQN 再同期

この実装により、認証失敗回数を削減し、アタッチ手順の遅延を最小化できる。

NAS 暗号化と完全性保護

暗号化アルゴリズムの選択とマッピング 変換器は、5G の NEA (NAS Encryption Algorithm) と 4G の EEA (EPS Encryption Algorithm) 間のマッピングを実装する。本研

究では、両世代で共通の AES⁹暗号プリミティブを使用する NEA2/EEA2 を優先的に選択する。

表 5.5: 暗号化アルゴリズムのマッピング

5G	ID	4G	ID	暗号プリミティブ
NEA0 (null)	0	EEA0 (null)	0	-
128-NEA1	1	128-EEA1	1	SNOW 3G (ストリーム)
128-NEA2	2	128-EEA2	2	AES-CTR
128-NEA3	3	128-EEA3	3	ZUC (ストリーム)

完全性保護についても同様に、NIA2 ↔ EIA2 のマッピングを実装する。両アルゴリズムとも AES-CMAC を使用するため、無損失変換が可能である。

デュアルモードセキュリティコンテキスト 変換器は、5G 側と 4G 側で異なる暗号鍵を並列に管理する必要がある。このため、UE ごとに以下のセキュリティコンテキストを保持する。

- **5G 鍵** (AMF 通信用) : KNASenc(5G), KNASint(5G), NAS UL COUNT¹⁰(5G)
- **4G 鍵** (eNB 通信用) : KNASenc(4G), KNASint(4G), NAS UL/DL COUNT(4G)
- **アルゴリズム選択**: 5G 側 (selected_alg_5g), 4G 側 (selected_nas_security_alg)
- **状態フラグ**: has_5g_nas_keys, has_nas_keys

この並列鍵管理により、変換器は 5G 側からの暗号化メッセージを復号し、4G 側用に再暗号化する処理を行う。

双方向メッセージ暗号化処理 セキュリティモード確立後、NAS メッセージは暗号化されて転送される。変換器は以下の手順で双方向変換を実行する。

ダウンリンク (5G → 4G) :

1. KNASenc(5G) を使用して 5G NAS メッセージを復号化 (暗号化されている場合)
2. 平文 5GMM → EMM メッセージタイプ変換
3. KNASenc(4G) を使用して 4G NAS メッセージを暗号化 (EEA2 選択時)
4. KNASint(4G) を使用して完全性保護 MAC-I¹¹を計算・付加

⁹Advanced Encryption Standard: 米国標準の共通鍵暗号方式。

¹⁰NAS メッセージの送信回数を示すカウンタ。リプレイ攻撃防止に使用される。

¹¹Message Authentication Code for Integrity: NAS メッセージの改ざん検出に使用される認証コード。

アップリンク (4G → 5G) :

1. KNASint(4G) を使用して 4G NAS メッセージの完全性を検証
2. KNASenc(4G) を使用して 4G NAS メッセージを復号化 (暗号化されている場合)
3. 平文 EMM → 5GMM メッセージタイプ変換
4. KNASint(5G) を使用して完全性保護 MAC-I を計算・付加
5. (必要に応じて) KNASenc(5G) を使用して 5G NAS メッセージを暗号化

なお, Initial Context Setup Request 等に埋め込まれる NAS-PDU については, 保護ヘッダ付き NAS をそのまま保持して転送する方式を採用する.

5.1.4 コンテキスト管理とタイムアウト

変換器は UE ごとに以下を保持する.

- ID 束: (ENB-UE-S1AP-ID, MME-UE-S1AP-ID) ↔ (RAN-UE-NGAP-ID, AMF-UE-NGAP-ID)
- セッション情報: PDU Session ID, E-RAB ID, eNB/UPF のトンネル情報 (TEID, IP アドレス)
- タイムスタンプ: 作成時刻, 最終更新時刻, ICS 送信時刻等

リソース管理として, 一定時間未使用の TEID マッピングや UE コンテキストは定期的にクリーンアップし, メモリリークを防止する. また, 手順の重複実行を防ぐためのガード時間を設ける.

異常系 (IE 不足/不整合等) については, 原則としてログ出力の上でメッセージを破棄する. ただし, S1AP/NGAP の ErrorIndication や UE Context Release Request 等のエラー関連メッセージを受信した場合は, 対向側インターフェースへ変換・転送することで, 両端ノード間のエラー通知を橋渡しする.

5.1.5 TAU (Tracking Area Update) 処理

UEが同一TAC内で移動した場合や、定期タイマー (T3412) の満了時に送信される TAU Request については、AMF への転送ではなく、ゲートウェイがローカルで TAU Accept を生成して応答する方式を採用する。

この設計の根拠は以下のとおりである。

- 5G には TAU に直接対応する手順が存在せず、Registration Update として処理される
- Registration Update への変換は、状態管理の複雑化を招く
- ローカル応答により、コア網への不要なシグナリングを削減できる

TAU Accept には、初期接続時にキャッシュした TAC/PLMN から生成した TAI List、定期 TAU タイマー値、およびアクティブベアラ状態を含める。具体的な実装については 5.2 節を参照されたい。

5.1.6 QoS パラメータのマッピング

4G の QCI (QoS Class Identifier) [32] と 5G の QoS 情報 (5QI) [4] は、数値の定義範囲や付随パラメータが完全には一致しない。

表 5.6 に QCI/5QI の対応例を示す。変換器は、標準仕様において QCI と 5QI が 1 対 1 対応する範囲 (1~9) では同一値として扱い、それ以外はデフォルト値へフォールバックするロジックを採用する。

表 5.6: QCI と 5QI のマッピング例

QCI	5QI	リソースタイプ	用途例
1	1	GBR	音声 (VoLTE/VoNR)
5	5	Non-GBR	IMS Signaling
6	6	Non-GBR	ビデオ (バッファ型)
9	9	Non-GBR	デフォルト (ベストエフォート)

一方で、S1AP メッセージ生成時 (Downlink, Initial Context Setup Request 等) における QoS 変換については、4G 側からの Bearer 情報と 5G 側からの QoS Flow 情報を適切にマッピングする必要がある。5G 側から通知される QoS Flow ID (QFI) については、コンテキストとして保持し応答メッセージ (PDU Session Resource Setup Response 等) に含めることで、プロトコル上の整合性を維持する。

5.1.7 エラー処理とロギング

変換不可能なメッセージや未サポート機能に遭遇した場合、変換器はシステム全体の整合性を維持するため、フェイルセーフ (Fail-safe) な挙動をとる。具体的には以下の処理を行う。

- **IE 不足/デコード失敗:** 必須パラメータが欠落またはデコードに失敗した場合、ログ出力の上で当該変換を中止する。ただし、NAS 変換に失敗した場合は、原文メッセージをそのまま透過転送するフォールバック処理を行う場合もある。
- **リソース解放:** 第 5.1.4 項で述べた通り、長時間未使用の TEID マッピングは定期クリーンアップにより解放し、メモリリークを防ぐ。
- **障害解析用ロギング:** エラー発生時は、関連 ID (ENB-UE-S1AP-ID, RAN-UE-NGAP-ID 等) や NAS/手順の種別をログに残し、調査の手がかりとする。

5.1.8 性能上の考慮事項

変換器の処理遅延は、主に以下の要素から構成される。

- **ASN.1 デコード/エンコード:** S1AP および NGAP メッセージの APER (Aligned Packed Encoding Rules) 処理。一般に計算コストが高い傾向がある。
- **NAS メッセージ変換:** EMM $\leftrightarrow$ 5GMM, ESM $\leftrightarrow$ 5GSM のメッセージタイプと情報要素の再構成。
- **暗号化処理:** NAS 暗号化 (NEA/EEA) と完全性保護 (NIA/EIA) の計算。ただし、暗号化は常時ではなく条件付き (アルゴリズム選択に依存) で適用される。
- **GTP-U TEID フィールド書き換え:** TEID マッピングテーブル検索と TEID フィールド (4 バイト) の書き換え。
- **コンテキスト検索:** UE ID によるテーブル検索。

これらの遅延を低減するため、以下の設計指針が有効である。

- **効率的なコンテキスト管理:** UE コンテキストのデータ構造は、メモリ局所性と検索効率を考慮して選択する。

- **TEID マッピングの期限管理:** 第 5.1.4 項のリソース管理方針に基づき、長時間未使用のエントリを定期的にクリーンアップする。
- **OS ネットワークスタックの活用:** GTP-U パケットの送信には OS のソケット API を使用し、IP/UDP ヘッダ生成やチェックサム計算を OS に委ねることで実装を簡素化する。

5.2 プロトタイプ実装

前節までに述べた設計を検証するため、本研究ではプロトタイプ実装を行った。本節では、実装の概要と、設計の検証を目的とした本プロトタイプにおける具体的な実装上の選択について述べる。

5.2.1 実装概要

本プロトタイプは C 言語で実装し、約 14,000 行のソースコードから構成される。主要な外部ライブラリとして、S1AP/NGAP メッセージの ASN.1 エンコード・デコードには libasn1c (asn1c 生成コード) を使用した。認証処理の Milenage アルゴリズムおよび鍵導出関数 (KDF) の実装は、3GPP TS 35.206[33] および TS 33.501[27] の仕様に基づき、Open5GS[34] の実装を参考にした。

表 5.7 に主要モジュールの構成を示す。

表 5.7: プロトタイプの主要モジュール構成

モジュール	機能
core/	メインループ, SCTP/UDP 受信処理
ngap/	NGAP メッセージ生成・解析
nas/	NAS メッセージ変換 (4G ↔ 5G)
auth/	Milenage 認証, 鍵導出
context/	UE コンテキスト・TEID マッピング管理
transport/	GTP-U パケット転送

以下では、本プロトタイプにおける具体的な実装上の選択と簡略化について述べる。

5.2.2 ID 変換における簡略化

gNB-ID 生成については、eNB-ID からの動的変換ではなく、固定値を用いて生成している。同様に、TAC についても S1SetupRequest から取得できない場合は環境変数により設定したデフォルト値へフォールバックする構成とした。

5.2.3 Early S1 Setup における固定値

PDU セッション確立前の仮 TEID 割り当てには、固定値 0x00000001 を使用している。また、PDU Session Establishment Request で使用する APN についても、UE から受信した Attach Request の ESM 情報の解析は行わず、環境変数で指定されたデフォルト値 (internet) を使用する構成とした。

5.2.4 U-Plane の Transparent Proxy 動作

本実装では、Downlink 方向において Transparent proxy 方式を採用し、TEID 変換を行っていない。UPF が eNB の S1-U TEID を直接使用して送出するため、ゲートウェイは TEID を書き換えず宛先 IP アドレスのみを eNB に変更する。

5.2.5 認証・鍵管理における構成

検証環境における Ki/OPc の取得には、設定ファイル (auth.keys.yaml) からの読み込み方式を採用した。この構成に伴うセキュリティ上の制約については 5.3.4 節で述べる。

5.2.6 暗号化アルゴリズムの対応範囲

本実装では NEA2/EEA2 (AES 系) を中心に対応しており、NEA1/EEA1 (SNOW 3G) および NEA3/EEA3 (ZUC) は未実装である。NAS 暗号化は双方向 (Uplink/Downlink) で実装されており、4G 側・5G 側それぞれの鍵を用いた暗号化・復号処理を行う。

5.2.7 TAU 処理における実装

5.1.5 節で述べた TAU 処理のローカル応答方式を実装した。TAU Accept の生成には、初期接続時にキャッシュした TAC/PLMN 情報を使用する。

5.2.8 タイムアウト値の設定

本実装では、汎用的なタイマ機構ではなくタイムスタンプベースの時間管理を採用し、以下の固定値を設定している。

- **TEID マッピングの期限切れ**: 1 時間未使用で解放 (5 分間隔のクリーンアップ)
- **TAU ガード**: 60 秒のガード時間でフラグ管理 (連続 TAU 抑止)
- **ICS 重複抑止**: 10 秒間の重複送信抑止

5.2.9 QoS マッピングの簡略化

S1AP メッセージ生成時 (Downlink 方向) においては、接続性の検証を主目的とするため動的な QoS 変換は行わず、一律でデフォルト値 (QCI=9) を固定で設定する構成とした。

5.2.10 データ構造の選択

UE コンテキストは固定長配列 (ue_mappings) で管理し、線形探索により検索する。実装は簡素であり、配列のメモリ局所性によりキャッシュ効率が期待できるが、UE 数が増加した場合のスケーラビリティには制約がある。

5.2.11 論理設計との差分

表 5.8 に、第 4 章の論理設計と本プロトタイプ実装の主な差分を整理する。

これらの差分は、本プロトタイプが接続性検証を主目的とした PoC (Proof of Concept) であることに起因する。商用実装においては、各項目について論理設計に沿った実装が必要となる。

5.3 プロトコル仕様上の制約

本節では、S1AP/NGAP 間のプロトコル変換において生じる本質的な制約を整理する。

表 5.8: 論理設計とプロトタイプ実装の差分

項目	論理設計	プロトタイプ実装
gNB-ID 生成	eNB-ID からの動的変換	固定値による生成
APN 取得	ESM 情報の解析により取得	環境変数によるデフォルト値
TEID 変換	双方向での動的マッピング	Downlink 方向は Transparent proxy
Ki/OPc 取得	セキュアな外部連携	設定ファイルからの読み込み
暗号アルゴリズム	全アルゴリズム対応	NEA2/EEA2 (AES 系) のみ
QoS マッピング	QCI/5QI の動的変換	QCI=9 固定
UE コンテキスト管理	スケーラブルなデータ構造	固定長配列・線形探索

5.3.1 規格差分による制約

S1AP と NGAP は情報要素 (IE) の集合と手順が一致しないため、完全な 1 対 1 変換は成立しない。S1AP に対応する要素が存在しない IE (例: AMF Region 情報) は、S1AP 側へは反映されない。また、NGAP で必須となる Network Slice 関連 IE (AllowedNSSAI, S-NSSAI 等) については、4G 側に対応概念がないため、固定値 (SST=1 等) での補完が必要となる (5.2 節参照)。

必須 IE の欠落など致命的な不整合では当該変換を中止するが、状況により原文メッセージを透過転送するフォールバックも用いる。

5.3.2 手順分離に起因する制約

5G では Registration 完了後に PDU Session 確立が行われる一方、4G では Attach 手順の一部としてデータ経路 (Default Bearer) が確立される。この差分に対して、本研究では §5.1.1 で述べた Early S1 Setup 手順により、手順の逐次化と待ち合わせを行う。

ただし、PDU Session 確立に必要な情報 (TEID 等) が通知されるまでの待機が発生する。コア網の処理遅延が大きい環境では、確立成功率の低下や再試行による遅延増加が生じる可能性がある。

5.3.3 機能制限に関する制約

本変換器設計は以下の機能について本質的な制約を持つ。これらは第 4 章の論理設計で対応が求められるとした機能のうち、本プロトタイプでは実装対象外としたもの、または簡易実装に留めたものである。

- **ハンドオーバー**: S1 ハンドオーバー手順と N2 ハンドオーバー手順の相互変換は未実装であり、基地局間の移動を伴う通信継続には対応していない。本研究では位置登録 (Registration) に焦点を当て、移動管理 (Mobility Management) は対象外としている。
- **Network Slicing**: S-NSSAI に基づくスライス選択は 4G に対応概念がないため、NGAP 必須 IE を満たすために固定値 (SST=1 等) での補完が必要となる。論理設計では APN から S-NSSAI へのマッピングを想定しているが、本 PoC では未実装である。
- **QoS Flow**: 5G の Flow 単位 QoS (GFBR/MFBR) から 4G の Bearer 単位 (GBR/MBR) への完全なマッピングは困難であり、QCI/5QI/QFI の対応関係に基づく簡易変換 (5.1.6 節参照) に留まる。
- **Traffic Steering**: ULCL (Uplink Classifier) 等による動的なトラフィック分岐は、4G に ULCL に対応する概念がなく、本 PoC では対象外としている。
- **Multi-type PDU Support**: 5GC は IP に加え Ethernet や Unstructured タイプをサポートするが、4G RAN は IP ベースの PDN 接続のみであり、本 PoC では IPv4/IPv6 のみを対象としている。

5.3.4 セキュリティに関する制約

5.1.3 節で述べたとおり、本提案の変換器設計では UE の秘密情報 (Ki, OPc) へのアクセス手段が必要となる。N26 インターフェースを介した標準的な鍵共有が利用できない構成では、変換器が何らかの形でこれらの情報を保持する必要がある、セキュリティアーキテクチャ上の考慮が必要となる。

本研究の検証環境では、設定ファイル (auth_keys.yaml) から Ki/OPc を読み込む方式を採用した。これは商用環境では一般に想定されない構成であり、実運用においては以下のいずれかのアプローチが考えられる。

- 標準の N26 インターフェースを実装し、コア網間で鍵コンテキストを共有する
- HSS/UDM 連携により、変換器が認証ベクトルを取得する
- 変換器を信頼されたセキュリティドメイン内に配置し、適切なアクセス制御を実施する

5.4 本章のまとめ

本章では、第 4 章で提案した疎結合アーキテクチャを実現するための詳細設計、プロトタイプ実装、および制約事項を述べた。各節の貢献を以下に要約する。

- **詳細設計**（第 5.1 節）：C-Plane 変換（S1AP ↔ NGAP, NAS EPS ↔ NAS 5GS のメッセージ変換規則, ID 変換の体系化）、U-Plane 変換（TEID マッピングテーブルによる Hybrid Proxy 設計）、認証・鍵管理（Milenage 処理代行によるデュアルモードセキュリティ）、および手順タイミング差異を解消する Early S1 Setup 手順を設計した。
- **プロトタイプ実装**（第 5.2 節）：C 言語で約 14,000 行のプロトタイプを実装し、接続性検証を主目的とした PoC としての簡略化（gNB-ID 固定値生成, APN 環境変数設定, QCI=9 固定等）と論理設計との差分を明確化した。
- **プロトコル仕様上の制約**（第 5.3 節）：規格差分による制約（S1AP/NGAP 間の IE 非対称性）、手順分離に起因する制約（PDU Session 確立待機）、機能制限に関する制約（ハンドオーバー, Network Slicing, QoS Flow, Traffic Steering, Multi-type PDU）、およびセキュリティに関する制約（Ki/OPc アクセス要件）を整理した。

プロトタイプ実装は C 言語で約 14,000 行、概念実証を目的とした構成である。次章では、このプロトタイプを用いた実験環境と評価手法を述べる。

第6章 実験環境と評価手法

6.1 実験の目的

本章では、提案する S1-N2 変換ゲートウェイの実用性と有効性を検証するための実験環境と評価手法について述べる。

第4章では、4G RAN を無改修で 5GC に収容するための疎結合アーキテクチャを提案し、以下の3つのアーキテクチャ要件（第4.2.1節）を設定した。

R1: 透過的介在 既存 RAN と 5GC の間に透過的に介在し、双方に改修を要求しない

R2: プロトコル相互変換 世代不変な本質的機能（AAA, 移動管理, U-Plane）を維持しつつ変換

R3: 5GC 固有機能の整合 スライシング等の拡張機能への対応を可能にする

本章の評価では、第4章の論理設計と、第5章のプロトタイプ実装の双方を、上記要件に基づいて検証する。表6.1に、アーキテクチャ要件と評価項目の対応を示す。

表 6.1: アーキテクチャ要件と評価項目の対応

要件	検証内容	評価シナリオ
R1: 透過的介在	eNB/5GC の無改修での接続成立	シナリオ 1（構成検証）
R2: プロトコル変換	世代共通機能（AAA, 移動管理, U-Plane）の正常動作	シナリオ 1, 2
R3: 5GC 固有機能	固定値補完による最低限の整合	対象外（注）

（注）R3については、本プロトタイプが Network Slicing 等の高度機能を固定値補完で実装しているため（第5章参照）、機能検証は対象外とする。ただし、固定値補完により NGAP 必須 IE を満たすことで接続が成立している点は、R1/R2 の検証を通じて間接的に確認される。

実験の具体的な目的は以下の通りである。

1. **機能検証 (R1/R2 の実証)** : 4G RAN (sXGP¹) と 5G コア (Open5GS) が, 提案ゲートウェイを介して正常に接続できることを確認する. 具体的には, C-Plane における登録手順 (Registration) と U-Plane におけるデータ疎通 (PDU Session) の成立を通じて, 認証や移動管理といった「世代共通機能」がプロトコル変換を経ても正しく維持されることを検証する.
2. **性能評価**: ゲートウェイの導入によるオーバーヘッド (遅延, スループット低下) を測定し, 実用上の許容範囲内であることを確認する.
3. **実機相互運用性**: シミュレータでは検証困難な, 実際の無線機 (sXGP) と商用スマートフォン (UE) を用いた環境において, プロトコルスタックが正常に動作することを実証する.

本研究の評価は LTE 互換 RAN (sXGP) と 5GC (Open5GS) を用いた実験環境で行う. したがって, 5G NR 特有の PHY/MAC 機能や無線スケジューリング最適化は対象外とする. 一方で, 提案変換器は S1AP ↔ NGAP および S1-U ↔ N3 のコア境界で動作するため, 制御面 (S1AP/NGAP/NAS) およびユーザ面 (GTP-U) の手順整合性・状態管理・タイマ設定といったプロトコルレベルの評価は可能である.

6.2 実験環境

実験環境の構成を図 6.1 に示す.

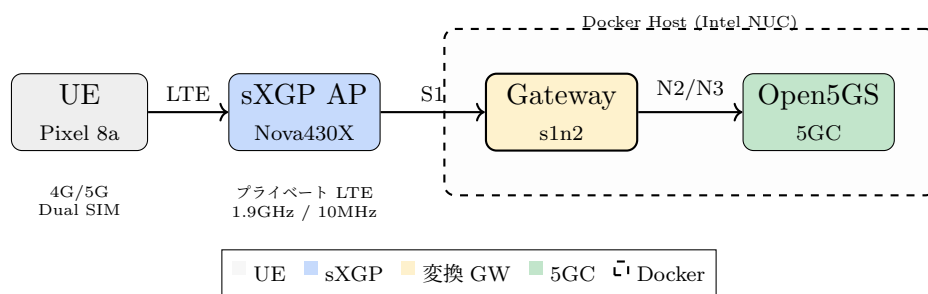


図 6.1: 実験環境構成図

また, 実空間の電波環境および実機接続での検証を行っていることを明確にするため, 実験環境の外観を図 6.2 に示す.

¹shared eXtended Global Platform: 日本国内の 1.9GHz 帯で免許不要で利用可能なプライベート LTE 規格. 詳細は第 6.2.1 項を参照.

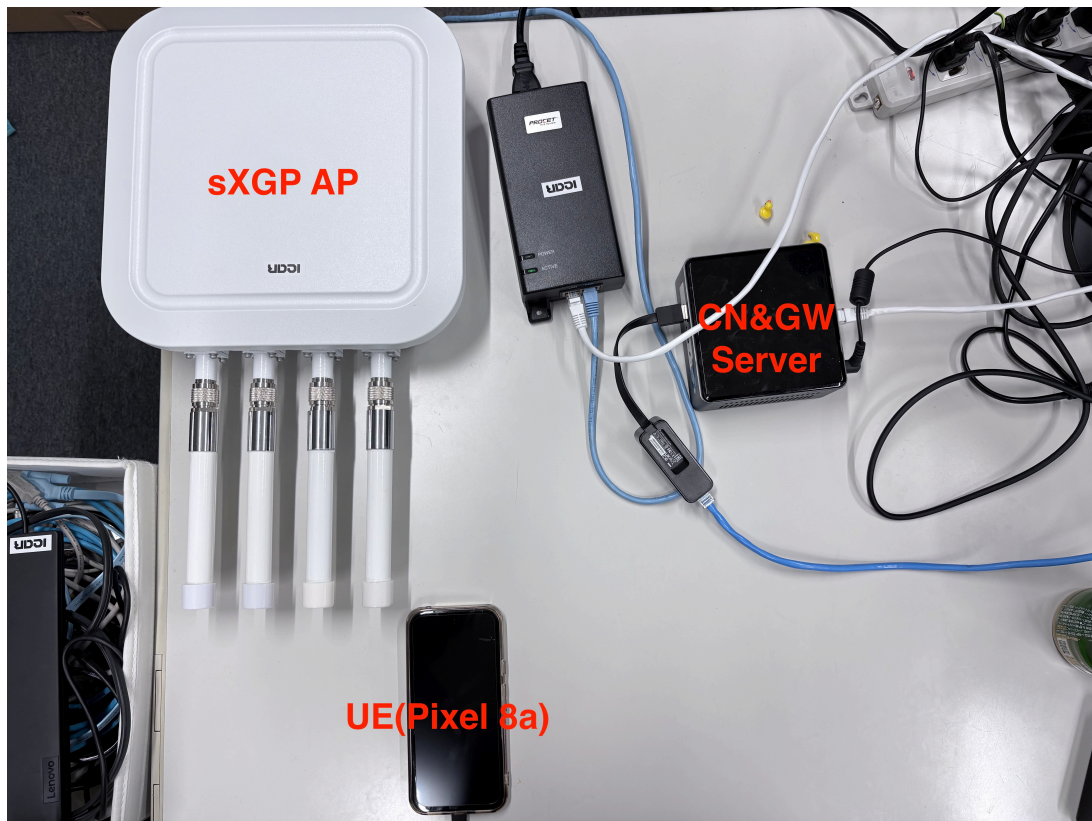


図 6.2: 実験環境の外観 (UE, sXGP 基地局, およびサーバ)

6.2.1 検証アプローチとソフトウェア構成

本研究の実証には、仕様が公開され改変可能なオープンソースソフトウェア (OSS) と、実環境での動作を確認できる実機環境の両方を活用する。

Open5GS と srsRAN

Open5GS[34] は、3GPP Release 16/17 に準拠した 5GC 機能 (AMF, SMF, UPF 等) を提供する OSS である。商用製品と異なり、内部のステートマシンやメッセージ処理ロジックを詳細に追跡・修正できるため、プロトコル変換の挙動検証に適している。また、srsRAN 4G[35] (旧 srsLTE) は、4G eNB をソフトウェアで実装した OSS であり、S1AP メッセージの送受信を含む基地局の挙動を再現できる。ZeroMQ² (ZMQ) モードを使用することで、物理的な無線ハードウェア (SDR: Software Defined Radio) を用いずに PC 内のみで動作検証が可能である。本研究では、sXGP 実機を主たる検証環境とし、srsRAN 4G の ZMQ モードは初期の開発・デバッグ段階で補助的に使用した。

²高性能な非同期メッセージングライブラリ。srsRAN では無線信号の代わりにソフトウェア間通信に使用。

sXGP 採用理由と実機検証の意義

sXGP (shared eXtended Global Platform) [36] は、日本国内の 1.9GHz 帯 (Band 39) で免許不要で利用可能なプライベート LTE 規格であり、TD-LTE (時分割複信方式の LTE) に準拠している。標準的な 4G 端末および S1 インタフェースをそのまま使用できるため、本研究ではこの sXGP を 4G RAN として採用する。

sXGP を採用する主目的は、評価を再現可能な形で継続実施できる実験基盤を確保することにある。免許不要帯のプライベート LTE を用いることで、周波数ライセンス取得に依存せずに試験を継続でき、構成を固定した反復計測を行いやすい。また、シミュレーションだけでなく実際の電波を用いることで、実環境特有の課題 (無線区間の揺らぎ、処理遅延、商用チップセットの実装依存挙動など) を含めて評価できる。

- **継続性:** 実機を用いた反復試験を継続して実施できる。
- **再現性:** 構成 (RAN/コア/変換器) を固定し、ログおよびパケットキャプチャ (pcap) を併せて保存することで再現可能な評価を行いやすい。
- **コストと入手性:** 商用網相当の環境に比べて実験基盤を低コストで構築可能である。

本研究では、OSS (Open5GS/srsRAN) と実機 (sXGP) を組み合わせることで、提案アーキテクチャの有効性を多角的に評価する。

6.2.2 ハードウェア・ソフトウェア構成

表 6.2 に、本実験で使用したハードウェアおよびソフトウェアの構成を示す。

UE には市販のスマートフォンを、RAN には sXGP 対応の小型基地局を採用し、免許不要で利用可能なプライベート LTE 環境を構築した。Gateway および Open5GS は同一物理サーバ上の Docker コンテナとして動作させ、コンテナ間通信によるオーバーヘッドを最小化した。実装の詳細および最適化方針については第 5 章で述べた。

6.2.3 ネットワーク構成

各 NF は Docker コンテナとして構築し、Linux ブリッジ (br-sXGP-5G) 上のサブネット 172.24.0.0/16 に固定 IP アドレスで配置した。ホストマシンの物理 NIC (Network Interface Card, eno1) を当該ブリッジに接続し、物理的に接続された eNB (IP アドレス:

表 6.2: 実験環境の構成

カテゴリ	項目	仕様
UE	端末 対応方式	Google Pixel 8a 4G/5G Dual SIM
RAN	機種 方式 周波数 帯域幅 最大速度 同時接続	Baicells Nova430X TD-LTE (sXGP) 1.9GHz 帯 (Band 39) 10MHz DL 37.5Mbps / UL 14Mbps 最大 96 台 / VoLTE 32 通話
Server	機種 CPU RAM Disk	Intel NUC7i7BNH Core i7-7567U (2C/4T, 3.50GHz) 16GB 256GB SSD
Gateway	実装言語 機能	C (ASN.1: asn1c 生成) S1AP↔NGAP, GTP-U 変換
5GC	実装 NF	Open5GS v2.7.2 AMF, SMF, UPF, UDM, AUSF 等
OS	ホスト コンテナ	Ubuntu 22.04 LTS Docker 28.0

172.24.0.111) とコンテナ群との L2 到達性を確保した。本実験は小規模な検証環境であるため、ネットワーク分離は行わず単一セグメントで構成した。

UE への IP アドレス払い出しには、インターネット接続用 APN (Access Point Name, internet) に対し、提案手法環境では 172.25.0.0/24 を、ベースライン環境では 192.168.100.0/24 を割り当てた。外部ネットワークへの接続性を確保するため、UPF コンテナ内で iptables による NAT (Network Address Port Translation, IP マスカレード) を設定した。

6.2.4 監視・計測

制御面の動作検証には、Linux ブリッジ上でパケットキャプチャツール (tcpdump) によりトラフィックを記録し、プロトコル解析ツール (Wireshark, tshark) を用いて解析を行った。また、各 NF コンテナのログはホスト側ディレクトリにマウントして保存し、障害発生時の原因追跡に使用した。ゲートウェイの処理時間は、変換器がメッセージを受信した時刻と送信した時刻の差分をログ出力し、その差分から算出した。

ユーザ面の性能測定には以下のツールと条件を使用した。

- **遅延測定:** irtt (Isochronous Round-Trip Tester) による RTT 測定 (100 回試行, 1 秒間隔)。irtt は UDP ベースの高精度遅延測定ツールであり、片道遅延やジッタ

の計測にも対応する。

- **スループット測定:** iPerf3 による TCP/UDP 測定
 - TCP: 100 秒間の連続転送 (Downlink/Uplink 各 1 回)
 - UDP: 40Mbps 目標帯域での転送 (sXGP 10MHz 帯域の理論上限付近)

すべての試験について、pcap ファイルおよび設定ファイルのスナップショットを保存し、再現性を確保した。

6.2.5 ベースライン環境

提案手法のオーバーヘッドを評価するためのベースラインとして、変換ゲートウェイを介さずに sXGP 基地局を 4G EPC (Open5GS の MME/SGW/PGW 機能) に直接接続した「LTE ネイティブ環境」を構築した。ハードウェア構成は提案手法と同一であり、Open5GS の設定を変更して 4G コアとして動作させることで、純粋なプロトコル変換処理の影響を比較可能な状態とした。

なお、提案手法環境とベースライン環境では、UE に払い出される IP アドレスが異なる (提案手法: 172.25.0.0/24 帯, ベースライン: 192.168.100.0/24 帯)。性能測定において、UE からの測定対象サーバは各環境の UPF/PGW と同一ホスト上に配置しているため、コアネットワーク内の経路長は同等である。

6.3 評価シナリオ

本研究では、モバイル通信の根幹機能である「AAA」「Mobility Management」「U-plane」が世代を超えて本質的に不変であるという仮説に基づき、これらを「世代共通機能」として抽象化・変換する設計を採用した (第 4 章参照)。本節の評価シナリオでは、この世代共通機能が 4G-5G 間で正しくマッピングされ、動作することを検証する。

なお、ゲートウェイが取り扱う具体的なパラメータ (ID/NAS/TEID/QoS) と変換規則は、第 4 章の NAS メッセージ変換 (表 5.1, 表 5.2), ID 変換 (表 5.3), TEID マッピング (表 5.4), QoS マッピング (表 5.6) に整理している。

本研究は設計 (変換ロジック) の妥当性評価を主目的とするため、単に「接続できた」に加えて、設計で定義したマッピングが実際の信号として成立していることを、以下の証跡から確認する。

- **pcap（制御面／ユーザ面）**：Linux ブリッジ上で取得したパケットキャプチャを用い、S1AP/NGAP/NAS および GTP-U のメッセージ種別・主要フィールドが、意図した対応関係で出現することを確認する。
- **ゲートウェイのログ**：変換処理の入出力（メッセージ種別）と、UE コンテキスト（ID 束）、TEID マッピング更新の履歴を確認する。
- **Open5GS のログ**：登録・認証・PDU セッション確立におけるエラー有無と、状態遷移が正常に完了していることを確認する。
- **UE 表示**：接続状態（アンテナ表示）および IP アドレス取得の成否を確認する（最終的なユーザ体感指標）。

表 6.3 に、評価項目と世代共通機能の対応関係を示す。

表 6.3: 評価項目と世代共通機能の対応

世代共通機能	4G (S1)	5G (NG)	評価項目
AAA	Auth Req/Resp Security Mode Cmd	Auth Req/Resp Security Mode Cmd	シナリオ 1
Mobility Management	Attach/TAU S1 Setup E-RAB Setup	Registration NG Setup PDU Session Setup	シナリオ 1
U-plane	GTP-U (S1-U) TEID mapping	GTP-U (N3) TEID mapping	シナリオ 2

6.3.1 シナリオ 1: C-Plane 接続検証（R1/R2 の検証）

UE の電源投入から、sXGP 基地局への接続（RRC Connection）、およびコアネットワークへの登録までのシーケンスを確認する。4G UE は Attach 手順を実行するが、提案ゲートウェイによりこれが 5GC の Registration 手順に変換される。

本シナリオは、以下の要件を検証する。

- **R1（透過的介在）**：sXGP 基地局（無改修の S1 インタフェース）と Open5GS（標準の N2 インタフェース）が、ゲートウェイを介して正常に接続できること。
- **R2（プロトコル変換）**：世代共通機能のうち「AAA」および「Mobility Management」が正しく変換・維持されること。

- **確認項目:**

- S1 Setup および NG Setup の完了（移動管理：基地局接続）
- Initial UE Message の正常転送（移動管理：接続開始）
- 認証（Authentication）およびセキュリティモード（Security Mode Command）の成功（AAA）
- Attach Accept（4G 側） / Registration Accept（5GC 側）の正常な変換と転送（移動管理：登録完了）
- E-RAB Setup（4G 側） / PDU Session Establishment（5GC 側）のシグナリング完了
- **マッピング成立の確認（設計評価）:**
 - * **NAS 種別の対応:** Attach Request/Accept 等が Registration Request/Accept 等として観測されること（表 5.1, 表 5.2 の対応）.
 - * **ID 束の整合:** eNB 側の (ENB-UE-S1AP-ID, MME-UE-S1AP-ID) と, 5GC 側の (RAN-UE-NGAP-ID, AMF-UE-NGAP-ID) が, ゲートウェイの同一 UE コンテキストに紐づいて管理されていること（表 5.3 および実装のコンテキスト管理）.
 - * **AAA の成立:** 認証要求／応答およびセキュリティモードが失敗せず完了し, Open5GS ログ上で登録完了まで到達していること（AAA の成立）.
- **成功基準:** UE 画面上でアンテナピクトが表示され, データ通信可能な状態（IP アドレス取得）となること. Open5GS のログにおいてエラーが発生していないこと.

6.3.2 シナリオ 2: U-Plane データ転送性能の評価（R2 の検証）

接続確立後, UE からコアネットワーク内のサーバ（またはインターネット上のホスト）に対してデータ通信を行い, パケットの到達性および転送性能を検証する.

本シナリオは, 以下の要件を検証する.

- **R2（プロトコル変換）:** 世代共通機能のうち「U-plane」（GTP-U トンネリング）が正しく変換され, ユーザデータが透過的に転送されること.

また, 変換処理が性能上のボトルネックとならないことを, ベースライン環境との比較により確認する.

- **確認項目:**

- GTP-U の TEID マッピング ($S1-U \leftrightarrow N3$) が正常に機能すること
- ユーザデータが双方向に透過的に転送されること
- 変換処理によるスループット低下および遅延増大が、実用上無視できるレベルであること
- **マッピング成立の確認（設計評価）:**
 - * **TEID の対応:** ゲートウェイの TEID マッピングテーブルが生成・更新され、上り方向で $S1N2$ TEID が $N3$ TEID へ書き換えられていること（表 5.4 の設計）.
 - * **QoS の対応:** 手順上必要な QoS 情報 (QCI/5QI) が、提案実装の方針（表 5.6 の対応例およびフォールバック）と矛盾なく扱われていること.

- **測定ツール:** irtt（遅延）、iPerf3（スループット）

- **成功基準:** UE から対向サーバへの ICMP Echo Request/Reply が損失なく交換されること．また、ベースライン環境（LTE Native）と比較して著しい性能劣化が見られず、変換処理が通信の律速要因となっていないこと．

6.4 本章のまとめ

本章では、提案する $S1-N2$ 変換ゲートウェイを検証するための実験環境と評価手法を述べた．本章冒頭で設定した 3 つの実験目的に対応する評価体制を以下に要約する．

- **機能検証（R1/R2 の実証）:** sXGP 基地局、商用端末（Pixel 8a）、Open5GS 5GC を用いた実機環境を構築し、シナリオ 1（C-Plane 接続検証）において pcap キャプチャとログ分析により変換規則の成立を確認する．
- **性能評価:** シナリオ 2（U-Plane データ転送）において、irtt（遅延）および iPerf3（スループット）を用いてゲートウェイ導入によるオーバーヘッドを測定し、ベースライン環境（LTE Native）と比較する．
- **実機相互運用性:** シミュレータではなく実際の無線機（sXGP）と商用スマートフォンを用いることで、プロトコルスタックの実環境での動作を検証する．

次章では、これらの実験シナリオに基づく評価結果と考察を述べる．

第7章 評価結果と考察

本章では、第6章で述べた実験シナリオに基づく評価結果を示し、提案手法の有効性と課題について考察する。

7.1 評価結果

7.1.1 C-Plane 接続検証

結果 sXGP 基地局配下の UE (Pixel) から、提案ゲートウェイを経由して Open5GS への Registration (登録) 手順を実行した結果、以下の動作を確認した。

- **S1 Setup / NG Setup:** ゲートウェイ起動時に eNB および AMF との接続が確立され、ID 変換 (Global eNB ID $\leftrightarrow$ Global gNB ID) が正常に行われた。
- **NAS メッセージ変換:** UE が送信した Attach Request (4G NAS) がゲートウェイにおいて Registration Request (5G NAS) に変換され、AMF に到達した。
- **認証・セキュリティ:** 5G-AKA 認証が成功し、セキュリティモード手順 (Security Mode Command/Complete) が完了した。
- **PDU Session 確立:** Registration 完了後、Early S1 Setup 手順により eNB 側でベアラが確立され、続いて AMF 側で PDU Session が確立された。
- **IP アドレス付与:** UE に対して Open5GS から割り当てられた IP アドレスが付与され、アンテナピクトが表示された。

また、ゲートウェイ内部ログに基づく計測では、制御面メッセージの変換処理時間は 1 ms 未満であった。これは LTE 網の登録/アタッチ手順 (数秒) と比較して十分に小さく、ユーザ体験に影響を与えない水準である。

定性的評価（設計妥当性の検証） 本研究の主目的は、提案した変換設計（マッピング規則）の妥当性を検証することである。以下に、pcap およびログから確認した具体的な観測事実を示す。

- **NAS 種別の対応（表 5.1, 表 5.2 の検証）**： pcap 上で、eNB 側の Attach Request (NAS EPS) に対応して、AMF 側では Registration Request (NAS 5GS) が観測された。同様に、Attach Accept は Registration Accept として、Security Mode Command/Complete は同名のメッセージとして正しく変換された。
- **ID 束の整合（表 5.3 の検証）**： ゲートウェイログにおいて、eNB 側の (ENB-UE-S1AP-ID, MME-UE-S1AP-ID) と 5GC 側の (RAN-UE-NGAP-ID, AMF-UE-NGAP-ID) が同一 UE コンテキストに紐づいて管理されていることを確認した。具体的には、単一の UE 接続に対して 4 つの ID が一貫して対応付けられ、コンテキスト解放まで維持された。
- **AAA 機能の成立**： Open5GS のログにおいて、認証ベクトル (RAND, AUTN, XRES*) の生成・検証が成功し、5GMM state: REGISTERED への遷移が確認された。これは、4G UE からの認証情報が 5G-AKA 手順として正しく処理されたことを示す。
- **TEID マッピングの成立（表 5.4 の検証）**： ゲートウェイログにおいて、上り方向の GTP-U パケットで S1-U TEID (eNB 割当) が N3 TEID (UPF 割当) へ書き換えられていることを確認した。下り方向は透過転送 (Hybrid Proxy 設計) により、TEID の書き換えなしで正常に転送された。

以上の観測結果は、第 4 章で定義した変換規則 (NAS 変換, ID 変換, TEID マッピング, QoS マッピング) が実際の信号レベルで成立していることを示している。これは、「世代共通機能」という抽象化に基づく設計アプローチの妥当性を裏付けるものである。

7.1.2 U-Plane データ転送性能の評価

遅延 UE からコアネットワーク内のサーバへの往復遅延 (RTT) を irtt (Isochronous Round-Trip Tester) を用いて測定した。irtt は UDP ベースの高精度遅延測定ツールであり、ICMP ベースの ping と比較してより正確なネットワーク遅延特性を把握できる。測定対象のサーバは UPF と同一ホスト上に配置し、ネットワーク経路上の外部要因を排除した。図 7.1 に、提案手法とベースライン環境における RTT の比較を示す。

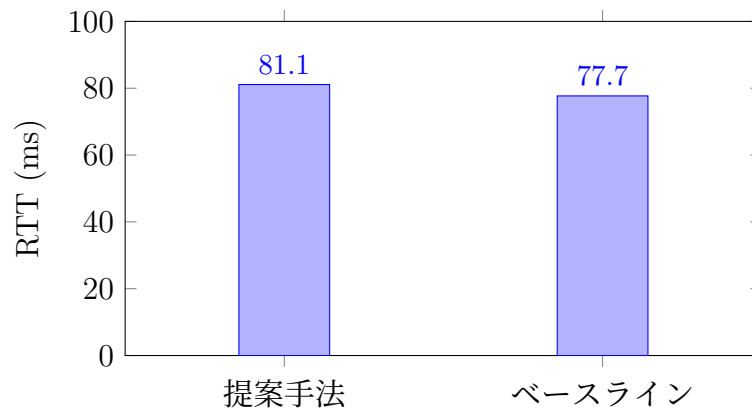


図 7.1: RTT (往復遅延) の比較 (irtt 100 回測定の平均値)

- **ゲートウェイ経由 (提案手法)** : 平均 81.1 ms (標準偏差 4.8 ms)
- **LTE ネイティブ (ベースライン)** : 平均 77.7 ms (標準偏差 16.7 ms)

両環境の RTT 差は約 3.4 ms であり, LTE 無線区間の遅延 (約 70~80 ms) に対して十分に小さい. 提案手法の標準偏差がベースラインより小さいのは, 測定時の無線環境の違いによるものと考えられる. この結果は, ゲートウェイの変換処理 (GTP-U ヘッダ書き換え) による追加遅延が実用上無視できるレベルであることを示している.

加えて, ゲートウェイ内部ログに基づく計測では, ユーザ面の GTP-U ヘッダ書き換え処理は 0.1 ms 未満であった.

スループット iPerf3 を用いた TCP スループット測定を行った (100 秒間の連続転送). 図 7.2 に, 提案手法とベースライン環境におけるスループットの比較を示す.

- **下り (Downlink)** : 提案手法 15.9 Mbps / ベースライン 15.5 Mbps
- **上り (Uplink)** : 提案手法 5.6 Mbps / ベースライン 5.5 Mbps

測定値は sXGP AP のカタログスペック (DL 約 37Mbps / UL 約 14Mbps) を下回っているが, これはカタログ値が理想条件 (電波環境, 変調方式, リソースブロック割当) における理論上限であることに起因する. 実環境では, 無線区間の電波品質, TCP 輻輳制御, およびプロトコルオーバーヘッド等により, 実効スループットは理論値の 40~50% 程度となることが一般的である.

重要な点は, 提案手法とベースライン環境の間で有意な性能差が見られないことである. 両環境でほぼ同等のスループットが得られたことから, ゲートウェイの変換処理が通信のボトルネックとなっていないことが確認された.

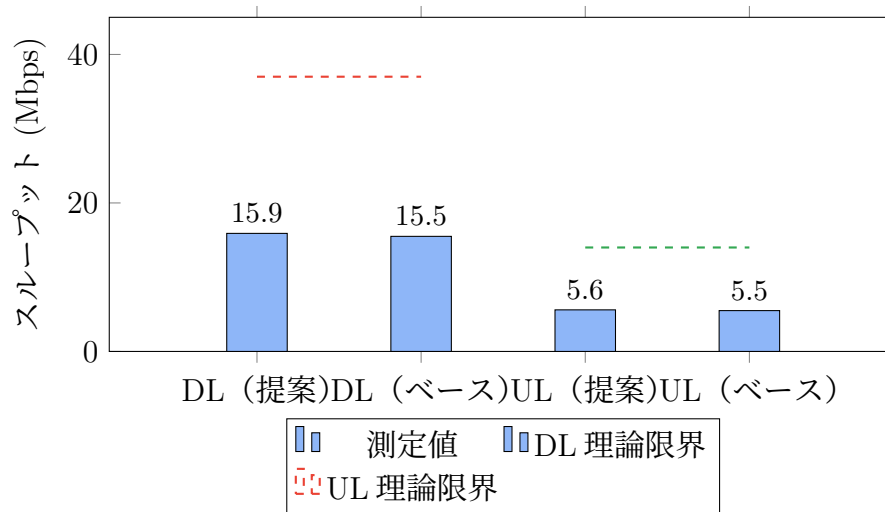


図 7.2: TCP スループットの比較 (iPerf3, 100 秒間転送)

7.2 考察

7.2.1 設計妥当性の総括

前節の実験結果に基づき、提案した変換設計の妥当性を総括する。

C-Plane 設計の妥当性 定性的評価（第 7.1.1 項）において、NAS 変換・ID 変換・TEID マッピングが pcap およびログ上で成立していることを確認した。これは、第 4 章で定義した「世代共通機能」という抽象化が、実際のプロトコル変換において有効に機能することを示している。特に、以下の点が重要である。

- AAA 機能 (4G NAS 認証を 5G-AKA として処理) が成立し、Open5GS の REGISTERED 状態まで遷移した。
- ID 束 (S1AP ID と NGAP ID) が単一 UE コンテキストで一貫して管理された。
- TEID マッピング (Hybrid Proxy 設計) が意図通りに動作した。

U-Plane 設計の妥当性 RTT およびスループットの測定結果から、提案手法とベースライン環境の間に有意な性能差がないことを確認した。これは、ゲートウェイの GTP-U ヘッダ書き換え処理が通信のボトルネックとなっていないことを示している。したがって、Hybrid Proxy 設計（上り方向の TEID 変換＋下り方向の透過転送）は、性能オーバーヘッドを抑えつつ機能要件を満たす設計として妥当であったと言える。

実験の限界 本実験は単一 UE での基本動作検証であり、以下の点は未検証である。

- 複数 UE 同時接続時のスケーラビリティ
- 高遅延・高損失環境での安定性
- 移動管理機能の完全な検証（初期登録は検証済みだが、TAU・ハンドオーバー等のエリア移動は未検証）
- ネットワークスライシング等の 5GC 固有機能

したがって、本実験結果は提案設計の「基本動作の成立」を確認したものであり、「実用性の実証」にはさらなる検証が必要である。

7.2.2 疎結合アーキテクチャの意義

本実験により、RAN と CN の物理的な結合を解き、論理的なゲートウェイを介して接続する「疎結合アーキテクチャ」の基本動作が確認された。従来のアーキテクチャでは、RAN と CN が同一世代のプロトコルで密に結合しており、CN を次世代へ移行する際には RAN の更新も同時に求められることが多かった。本手法を用いれば、RAN を据え置いたまま、CN のみを 5GC へ更新する構成が技術的に可能であることが示された。

加えて、本研究の「疎結合」は単なる互換接続（レガシー機器の延命）に留まらず、運用や機能拡張の観点で価値を持つ。ゲートウェイを境界として RAN 側／CN 側の責務が分離されることで、(1) CN の更新頻度（ソフトウェアリリースサイクル）を RAN の更新制約から切り離せる、(2) プロトコル差分を局所化できるため、差分吸収ロジックの検証範囲を境界内に閉じ込められる、(3) 境界に観測点を集約できるため、障害解析やトレースが容易になる、といった効果が期待できる。特に (2) は、本論文が設計評価（マッピング成立）を重視する立場において重要であり、変換規則（第 4 章）と観測（pcap/ログ）の対応付けが明確になる。

さらに、SCTP 終端・変換・中継を担う境界要素を明示的に導入することは、ソフトウェアアーキテクチャにおける「互換層（アダプタ）」に相当する。この互換層を介して、レガシー RAN の存在を前提にしつつも、CN 側は 5GC としての設計原則（サービス分割、独立スケール、段階的更新）を保ったまま進化できる。

7.2.3 世代間互換性の実現アプローチ

本研究では、既存のプロトコル仕様（S1AP/NGAP, NAS EPS/NAS 5GS）を前提とし、ゲートウェイによる変換でプロトコル差分を吸収するアプローチを採用した。しかし、世代間互換性を実現する方法はこれに限らない。本項では、代替アプローチとして「プロトコル設計自体で世代間互換性を確保する」考え方を検討し、本研究の位置づけを明確にする。

本研究のアプローチ：変換による差分吸収

本研究が採用したアプローチは、4G と 5G の既存プロトコル仕様を変更せず、両者の間にプロトコル変換層（ゲートウェイ）を挿入するものである。第 4 章で示した通り、世代不変な機能要件（AAA, 移動管理, U-Plane）に着目し、これらの機能を実現するプロトコル要素間の対応関係（NAS 変換, ID 変換, TEID マッピング等）を定義することで、異なる世代間の相互運用を実現した。

このアプローチの利点は、(1) 既存の eNB および 5GC に改修が不要であり即時適用可能である、(2) 標準化プロセスを経ずに実装・展開できる、(3) 変換ロジックをゲートウェイに局所化できるため検証範囲が明確である、という点にある。一方、(1) 変換処理に伴う遅延・オーバーヘッドが発生する、(2) 世代ごとに変換ルール設計・実装が必要となる、(3) 5GC 固有機能のフル活用には追加の変換ロジックが必要となる、という課題も存在する。

代替アプローチ：プロトコル設計による互換性確保

別のアプローチとして、プロトコル仕様自体を世代間互換性を考慮して設計する方法が考えられる。具体的には、以下のような設計原則に基づくプロトコルを構想できる。

- **MUST（必須）フィールド**: 世代不変な機能要件（AAA, 移動管理, U-Plane）を実現するために必要なパラメータを、すべての世代で共通の形式・エンコーディングで定義する。例えば、ユーザ識別子、認証ベクトル、セッション識別子、QoS パラメータの基本セット等が該当する。
- **OPTIONAL（任意）フィールド**: 特定世代の固有機能（5G のスライシング, QoS Flow, 6G 以降の新機能等）は、拡張フィールドとして定義する。旧世代の機器はこれらのフィールドを無視し、新世代の機器のみが解釈・処理する。

このアプローチが実現すれば、(1) 変換処理が不要となりオーバーヘッドがゼロになる、(2) 新世代の機能追加が後方互換性を維持したまま可能になる、(3) 機器間の相互運用性が標準レベルで保証される、という利点が得られる。

両アプローチの比較と本研究の位置づけ

表 7.1 に両アプローチの比較を示す。

表 7.1: 世代間互換性実現アプローチの比較

観点	変換アプローチ（本研究）	プロトコル設計アプローチ
適用可能性	既存システムに即時適用可能	新規プロトコル策定が必要
標準化	不要（実装レベルで対応）	3GPP 等での標準化が必須
性能オーバーヘッド	変換処理による遅延あり	なし
拡張性	世代ごとに変換ルール追加	OPTIONAL フィールド追加で対応
既存機器の扱い	そのまま利用可能	新プロトコル対応が必要

プロトコル設計アプローチは理想的ではあるが、現実には以下の課題がある。(1) 3GPP における標準化プロセスは数年単位の時間を要する、(2) 既存の膨大な 4G/5G 機器との後方互換性をどう確保するかが難題である、(3) 将来世代（6G 以降）で必要となる機能を現時点で予測し設計に織り込むことは困難である。

本研究の変換アプローチは、これらの現実的制約を回避し、既存システムに対して即時に適用可能な解決策を提供する。同時に、本研究で行った「世代不変機能の特定」と「プロトコル要素間の対応関係の分析」(第 4 章)は、将来のプロトコル設計において MUST/OPTIONAL フィールドを定義する際の基礎的知見としても活用できる。すなわち、本研究は短期的には変換ゲートウェイとして価値を持ち、長期的にはプロトコル設計への示唆を与えるものである。

7.2.4 5GC 固有機能を前提とした設計価値の拡張

本研究の実験は基本動作（登録と疎通）に焦点を当てたが、5GC を採用する動機は「接続できる」ことに加え、5GC 固有の機能を利用できる点にある。疎結合アーキテクチャによりレガシー RAN を 5GC へ収容できれば、RAN 側が旧世代であっても、CN 側では 5GC の運用・制御機能を前提にした設計が可能になる。ここでは「5GC 固有機能が使える」前提で、疎結合の価値を整理する。

ネットワークスライシング（運用単位の分離） RAN 側がスライスを直接選択できない場合でも、CN 側では加入者属性、DNN/APN 相当情報、あるいは外部ポリシーに基づき、スライス（S-NSSAI）や UPF 経路を選択する運用が考えられる。無線区間の厳密な資源分離は難しい一方で、コア側での論理分離（ポリシー、課金、監視、経路制御）を導入できるため、特定用途（IoT/閉域/研究用）を他用途から分離して運用する効果は得られる。

ポリシー制御と QoS の高度化 本プロトタイプでは QoS は簡易設定に留まるが、5GC 側で PCF 等のポリシー制御を前提とすれば、アプリケーション種別に応じたセッション制御や、UPF でのシェーピング・フィルタリングを組み合わせたサービス制御が可能となる。RAN 側の QCI 表現が粗い場合でも、CN 側で「どのセッションをどの経路・帯域で扱うか」という設計自由度が増す点は、疎結合の価値である。

可観測性（Observability）と運用自動化 5GC はクラウドネイティブ運用（ログ/メトリクス/トレース）と親和性が高い。ゲートウェイを境界として導入すると、(1) 変換の入出力イベント、(2) UE コンテキストの状態、(3) TEID マッピング更新、といった「世代差分に由来する内部状態」を、運用メトリクスとして集約しやすい。これにより、従来は基地局ベンダ依存になりがちな障害切り分けを、コア側運用として標準化しやすくなる。

マイグレーション戦略（段階導入）の具体化 疎結合アーキテクチャは、CN 先行移行のための互換層として機能するため、段階的な導入戦略が設計として描きやすい。具体的なマイグレーション戦略については、第 7.2.6 項で詳述する。

7.2.5 デプロイメント戦略

本ゲートウェイはソフトウェア（コンテナ）として実装されており、ネットワーク上の任意の場所に配置可能である。配置の粒度として、以下の 3 パターンが考えられる。

- **(A) RAN サイト配置（基地局と同一拠点）**：各 eNB の近傍にゲートウェイを配置する。eNB～ゲートウェイ間の遅延は最小化されるが、拠点数に応じたインスタンス管理が必要となり、運用負荷が高い。
- **(B) TN 内配置（地域集約局等）**：複数の eNB を集約するポイントにゲートウェイを配置する。運用性とレイテンシのバランスが取れる中間的な選択肢である。

- **(C) コア側配置**（データセンター/クラウド）：5GC と同一拠点にゲートウェイを配置する．集中管理が可能で運用性が最も高いが，eNB～ゲートウェイ間の遅延が大きくなる可能性がある．

配置選択の主な判断軸は運用性（保守・監視のしやすさ，スケーラビリティ，現地作業の有無）である．多くのユースケースでは，コア側配置 (C) が最も現実的な選択肢となる．理由として，(1) 集中管理により運用コストを最小化できる，(2) eNB 側への現地作業が不要となる，(3) クラウド/仮想化基盤上でスケールアウトが容易である，といった点が挙げられる．

一方，eNB～ゲートウェイ間のバックホール帯域が逼迫している場合や，特定区間で細かなトラフィック制御が必要な場合には，TN 内配置 (B) や RAN サイト配置 (A) が有効となる場合もある．本アーキテクチャはソフトウェア実装であるため，要件の変化に応じて配置を柔軟に変更できる点も強みである．

5GC 機能階層と配置判断の関係 第 4.1.2 項で導入した 5GC 機能の 3 層モデル（基盤層・制御メカニズム層・応用サービス層）に基づき，各層がゲートウェイ配置にどのような影響を与えるかを分析する．表 7.2 に各層の特性と配置への影響を示す．

表 7.2: 5GC 機能階層とゲートウェイ配置の関係

層	対応方針	連携先 NF	配置への影響
基盤層	隠蔽	なし（CN 内部）	配置に制約なし
制御メカニズム層	変換・整合	AMF, SMF, PCF	コア側配置が有利
応用サービス層	スタブ・段階拡張	NEF, 外部 API	拡張時に再検討

- **基盤層（SBA, CUPS, NFV）**：第 4.1.2 項で述べた通り，この層は提案アーキテクチャから完全に隠蔽される．CN 内部のサービスベースアーキテクチャ（SBI 通信）はゲートウェイから見えないため，基盤層の実装詳細は配置判断に影響しない．
- **制御メカニズム層（スライス選択, QoS 制御）**：ゲートウェイが積極的に変換・整合を行う層である．スライス選択（S-NSSAI 付与）は NSSF/AMF との連携が必要であり，QoS マッピング（QCI→5QI 変換）は PCF/SMF とのポリシー連携が前提となる．これらの NF は一般にコア側に配置されるため，ゲートウェイもコア側に配置することで NF 間通信の遅延を最小化できる．特に，動的なポリシー変更やスライス切替を伴う運用では，この遅延差が顕著になる．

- **応用サービス層（Network Exposure, 5G LAN 等）**：現時点ではスタブまたは将来拡張として位置づけられる層である。NEF（Network Exposure Function）を介した外部 API 連携や、5G LAN サービスの提供を行う場合には、連携先システムとの距離が新たな判断軸となる。ただし、本 PoC ではこの層は実装対象外であり、将来の機能拡張時に配置を再検討する余地がある。

変換処理特性と配置の整合性 ゲートウェイが担う変換処理の特性も配置判断に影響する。

- **C-Plane 変換（NAS 変換, ID 変換）**：計算負荷が軽く、頻度も接続時に限定されるため、配置による性能差は小さい。ただし、認証情報（AUSF 連携）やセッション情報（SMF 連携）の取得が必要なため、コア側配置のほうがラウンドトリップが少ない。
- **U-Plane 変換（TEID マッピング）**：パケットごとにヘッダ書き換えが発生するため、リアルタイム性が求められる。ただし、本 PoC で確認した通り処理時間は 0.1 ms 未満であり、配置による遅延差（数 ms～数十 ms）のほうが支配的である。高遅延環境（NTN 等）では分散配置により SCTP 区間を分離する意義がある。
- **QoS マッピング**：静的マッピング（QCI→5QI の固定変換）であれば配置に依存しないが、PCF 連携による動的ポリシー適用を行う場合はコア側配置が有利である。

論理設計に基づく分離配置の可能性 本 PoC では単一プロセスとして実装したが、第 4 章で示した論理設計に基づけば、C-Plane 変換機能と U-Plane 変換機能を分離配置する構成も可能である。この設計思想は、5GC における CUPS（Control and User Plane Separation）と同様のアプローチである。

- **C-Plane/U-Plane 分離配置**：第 4 章の変換設計において、C-Plane 変換（NAS 変換, ID 変換, SCTP/NGAP 変換）と U-Plane 変換（TEID マッピング, GTP-U ヘッダ書き換え）は論理的に独立している。両者が共有するのは UE コンテキスト（ID 束, TEID 対応表）のみであり、この状態情報を外部化すれば、C-Plane ゲートウェイと U-Plane ゲートウェイを物理的に分離できる。具体的には、C-Plane をコア側に配置して NF 連携を最適化しつつ、U-Plane をエッジ側に配置してデータパスの遅延を最小化する構成が考えられる。
- **機能ごとの独立スケーリング**：C-Plane 変換の負荷はセッション数（同時接続 UE 数）に比例し、状態管理（UE コンテキスト保持）が必要である。一方、U-Plane 変換の

負荷はスループット（パケット数）に比例し、TEID テーブル参照以外はステートレスに近い処理である。この特性の違いを活かし、C-Plane と U-Plane を独立にスケールすることで、効率的なリソース配分が可能となる。例えば、IoT シナリオ（多数 UE・低トラフィック）では C-Plane を重点的にスケールし、eMBB シナリオ（少数 UE・高トラフィック）では U-Plane を重点的にスケールする運用が考えられる。

この分離配置は、第 4.2.1 項で定義したアーキテクチャ要件との関係で以下のように整理できる。

- **R1（透過的介在）**：S1 インタフェースと N2/N3 インタフェースの両端を終端する要件は、分離配置でも満たせる。C-Plane ゲートウェイが S1-MME/N2 を終端し、U-Plane ゲートウェイが S1-U/N3 を終端する構成となる。
- **R2（プロトコル相互変換）**：変換ロジック自体は配置に依存しない。C-Plane 変換と U-Plane 変換が論理的に独立している設計により、分離配置が可能となっている。
- **R3（5GC 固有機能の整合）**：スライス選択や QoS 制御など NF 連携が必要な機能は、C-Plane ゲートウェイがコア側に配置されることで効率的に実現できる。

ただし、本 PoC では分離配置の実装・検証は行っておらず、UE コンテキストの外部化（共有ストレージやメッセージング）に伴う複雑性・遅延の増加については今後の検討課題である。

配置判断のまとめ 以上の分析から、5GC 機能を活用する運用においてはコア側配置 (C) が最適と考えられる。特に、制御メカニズム層の機能（スライス選択、QoS 制御、ポリシー連携）を活用する場合、ゲートウェイとコア NF 間の通信遅延を最小化することが重要である。

ただし、高遅延環境やエッジ処理など特殊要件がある場合には、分散配置が有効となるケースもある。例えば、エッジ MEC（ローカルブレイクアウト）を極低遅延で提供したい場合には、UPF だけでなくゲートウェイもエッジ拠点に配置する構成が考えられる。なお、本アーキテクチャの応用シナリオについては 7.2.6 項で詳述する。

総じて、5GC 機能を前提とした運用設計においては、コア側配置を基本としつつ、特殊要件がある場合に限り分散配置を検討する、という方針が妥当であると考えられる。

7.2.6 応用可能性

本研究で提案した疎結合アーキテクチャは、基本的なプロトコル変換の実証を主目的としているが、設計特性から導かれる応用可能性は広い。なお、以下の応用シナリオは本実験では検証しておらず、設計の汎用性から導かれる可能性として整理する。

研究開発における低コスト検証環境

高価な gNB を用いずに、安価な sXGP 基地局と OSS 5GC を組み合わせた低コストな 5GC 検証環境を構築できる。免許不要の sXGP 帯域（1.9GHz 帯）を利用することで、大学や研究機関が免許申請なしに実端末での 5GC 機能検証を行うことが可能となる。特に、5GC 固有機能（スライシング、ポリシー制御等）の研究開発において、RAN 側の制約を受けずに CN 側の実装・評価に集中できる環境を提供できる。

商用導入におけるマイグレーション戦略

eNB のハードウェア改修なしに 5GC へ接続可能であることから、「CN 先行移行」戦略の技術的実現可能性を示す。具体的には、(1) 一部エリア・一部 eNB から段階的に 5GC へ収容する、(2) ゲートウェイのスケールアウトに合わせて収容範囲を拡大する、(3) 将来的に RAN 更新（ng-eNB/gNB 化）が進んだ段階で互換層の役割を縮退させる、といった段階的導入が可能となる。この手法は、(1) 既存 RAN への投資を保護しつつ 5GC 機能を利用開始できる、(2) RAN 更新と CN 更新を独立したスケジュールで計画できる、(3) 移行リスクを分散できる、といった利点を持つ。

NTN 等の物理的制約環境

衛星や HAPS に搭載されたレガシー RAN を改修することなく、地上側のソフトウェア更新のみで次世代 CN へ収容可能である。

以下では、NTN への適用可能性について技術的な背景を補足する。

NTN アーキテクチャと本提案の適用 非地上系ネットワーク（Non-Terrestrial Network: NTN）では、衛星や成層圏プラットフォーム（High Altitude Platform Station: HAPS）に搭載された基地局が広域カバレッジを提供する。

図 7.3 に NTN の概念構成を示す。

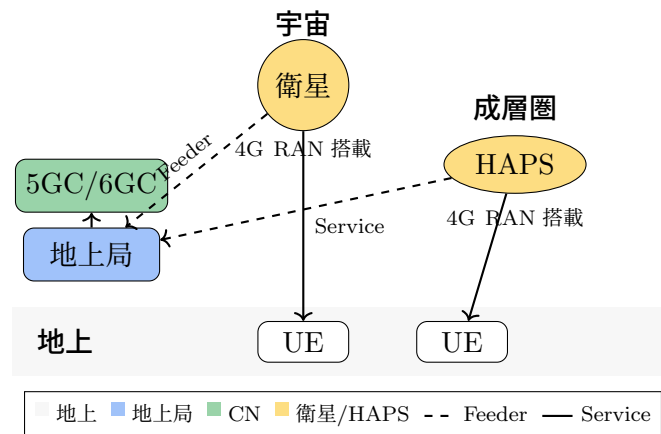


図 7.3: NTN（非地上系ネットワーク）の概念構成

NTN のアーキテクチャには、衛星が単なる中継器（ベントパイプ）として動作する「トランスペアレント（Transparent）型」と、衛星上で基地局機能（ベースバンド処理や L2/L3 制御）を実行する「再生（Regenerative）型」が存在する。図 7.4 に両アーキテクチャの比較を示す。

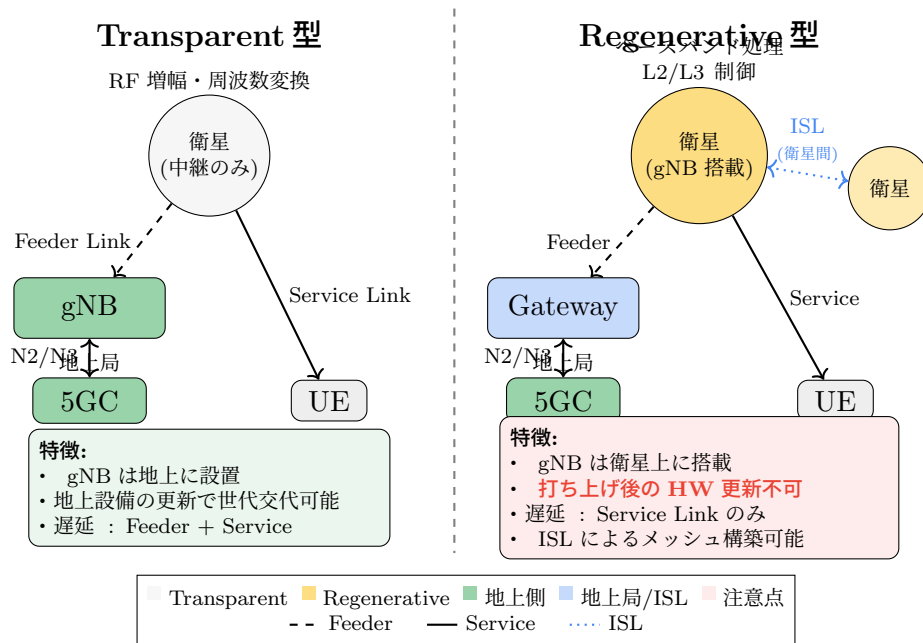


図 7.4: NTN ペイロードアーキテクチャの比較（TR 38.821[1]に基づく）

トランスペアレント型であれば、地上のゲートウェイ局（GW）に設置された基地局設備を更新することで世代交代が可能である。一方、再生型アーキテクチャでは、衛星自体に eNB/gNB 機能がハードウェアとして搭載されているため、打ち上げ後にこれを最新世代のハードウェア（例えば 4G 用プロセッサから 5G/6G 用プロセッサへ）に交換するこ

とは事実上不可能である。

現在運用中あるいは開発中の多くの NTN プラットフォームは、技術的に成熟した 4G LTE (eNB) をベースとしている。地上のネットワークが 5G, そして 6G へと進化した際, これら「非地上系ネットワーク上のレガシー RAN」をどのように次世代 CN へ収容するかが課題となる。

本ゲートウェイはソフトウェアとして地上側に配置可能であり, 衛星や HAPS 上の RAN を改修することなく, 地上の CN のみを 5G へ移行できる可能性を示した。加えて, 本ゲートウェイは SCTP 接続を終端し, RAN 側と CN 側のタイムアウト管理を分離する設計となっている。一般的なエンドツーエンドの接続では, 長遅延やパケット損失により SCTP リンク断や NAS タイマ満了が発生するケースがあるが, 提案ゲートウェイが「プロキシ」として介在し SCTP 接続を終端することで, 再送制御やタイムアウト値を区間ごとに最適化 (例: 衛星区間のみタイムアウト値を長く設定するなど) する余地が生まれる。この特性は, 静止衛星や HAPS を経由する高遅延な NTN 環境において, 通信の安定性を向上させるために重要であると考えられる。

NTN 地上局が僻地に設置されるケースでは, コア側配置により保守性を確保できる。本研究では高遅延条件 (長 RTT) を付加した評価や実際の NTN 回線 (衛星回線等) における実証実験は実施しておらず, これらは今後の課題である。

7.3 本章のまとめ

本章では, 提案する「S1-N2 変換ゲートウェイ」の機能検証, 性能評価, および考察を行った。主要な結果を以下に要約する。

- **アーキテクチャ要件の達成:** R1 (透過的介在), R2 (プロトコル相互変換), R3 (5GC 固有機能の整合) の 3 要件について, PoC による実証を確認した。ゲートウェイが eNB に対しては MME, 5GC に対しては gNB として振る舞うことで, 既存機器に改修を要求しない透過的介在を実現した。
- **設計妥当性の検証:** C-Plane 設計において, NAS 変換・ID 変換・TEID マッピングが信号レベルで成立することを確認し, 「世代共通機能」に基づく設計アプローチの有効性を示した。U-Plane 設計において, 提案手法とベースライン環境の間に有意な性能差がないことを確認した。
- **疎結合アーキテクチャの意義:** 本アーキテクチャの効果として, (1) RAN/CN のライフサイクル分離 (CN 更新頻度を RAN の制約から切り離せる), (2) プロトコル差

分の局所化（検証範囲を境界内に閉じ込められる）、(3) 観測点の集約（障害解析やトレースが容易になる）を示した。また、本研究の変換アプローチは短期的には即座に適用可能なゲートウェイとして価値を持ち、長期的にはプロトコル設計への示唆を与えることを論じた。

- **5GC 固有機能の活用:** レガシー RAN を 5GC へ収容することで、スライシング（論理分離）、ポリシ制御（QoS 高度化）、可観測性（クラウドネイティブ運用）などの CN 側機能を活用できることを示した。配置戦略としては、コア側配置を基本とし、NTN 等の特殊要件がある場合に分散配置を検討する方針が妥当である。
- **応用可能性:** 低コスト検証環境（sXGP + OSS 5GC）、商用マイグレーション（CN 先行移行戦略）、NTN 環境（衛星・HAPS 搭載レガシー RAN の収容）への適用可能性を示した。特に NTN 環境では、ゲートウェイによる SCTP 終端が高遅延回線での安定性向上に寄与する可能性がある。

次章では、本研究全体の結論として研究課題に対する解決策を整理し、今後の課題と展望を述べる。

第8章 結論と展望

8.1 本研究のまとめ

本研究では、4G RANと5G コア（5GC）の物理的な結合を解消し、世代の異なるシステムを柔軟に接続するための「S1-N2 変換ゲートウェイ」を提案・実装した。従来のモバイルネットワークは、RANとCNが密結合しており、CNを5GCへ移行するにはRANの更新・改修が前提となっていた。しかし、既存のレガシー RAN を改修せずに CN のみを5GC へ先行移行する「CN 先行アプローチ」を実現する標準的な手段は存在しなかった。本研究では、以下の成果を達成した。

- **疎結合アーキテクチャの確立:** S1AP/GTP-U と NGAP/GTP-U のプロトコル変換を行うゲートウェイを導入することで、RAN と CN のライフサイクルを分離した。これにより、RAN 側の改修を一切行うことなく、5GC への接続が可能であることを示した。
- **Early S1 Setup 方式の考案:** 4G と 5G のベアラ確立手順におけるタイミングの不整合（4G は Attach 時に確立、5G は Registration 後に確立）を解消するため、ゲートウェイが先行して S1 ベアラを確立し、その後に 5G 側の PDU Session を確立する「Early S1 Setup」シーケンスを考案・実装した。
- **基本動作の確認:** 実機（sXGP）を用いた検証により、提案方式が商用端末（UE）からの接続（位置登録、データ通信）を正しく処理できることを確認した。また、ベアライン環境との比較により、変換処理に伴う性能オーバーヘッドが軽微であることを評価した。

8.2 達成目標の達成状況

第2章で設定した3つの達成目標に対する達成状況を、設計上の達成と PoC での実証範囲に分けて整理する。

8.2.1 G1: 世代不変性に基づくプロトコルマッピングの体系化

設計上の達成 第4章において、4G/5Gの各プロトコル仕様(S1AP/NGAP, NAS EPS/NAS 5GS, GTP-U)を比較分析し、AAA・移動管理・ユーザデータ転送という世代不変な機能要件に基づく変換規則を体系化した。具体的には、NAS変換規則(表5.1, 表5.2), ID変換規則(表5.3), TEIDマッピング規則(表5.4), QoSマッピング規則(表5.6)として文書化した。

PoCでの実証 実機検証において、Attach Request → Registration Request, Attach Accept → Registration Accept等のNAS変換、およびS1AP-ID ↔ NGAP-IDの変換が信号レベルで成立することを確認した。

8.2.2 G2: 疎結合アーキテクチャの設計と実証

設計上の達成 第4章および第5章において、S1/NGインターフェースを相互変換するゲートウェイアーキテクチャを設計した。特に、4Gと5Gの接続シーケンス差異を吸収する「Early S1 Setup」方式を考案し、レガシーRANから5GCへの透過的接続を可能にする設計を確立した。

PoCでの実証 sXGP基地局(eNB)とOpen5GS(5GC)を用いた実機環境において、eNBおよび5GCに一切の改修を加えることなく、UEからの位置登録およびデータ通信が正常に動作することを確認した。また、ベースライン環境との比較により、変換処理による性能オーバーヘッドが実用上無視できるレベル(RTT差約3.4 ms)であることを評価した。

8.2.3 G3: 5GC 固有機能への拡張性の明確化

設計上の達成 第4章において、5GC固有機能を3層(基盤層・制御メカニズム層・応用サービス層)に分類し、層ごとに異なる対応方針(透過・マッピング・スタブ)を定義した。第7章では、ネットワークスライシングやポリシー制御等の5GC固有機能への拡張に向けた設計指針と課題を明らかにした。

PoCでの実証 本PoCでは基本機能の実証に注力し、5GC固有機能は実装対象外とした。ただし、単一スライス(デフォルトS-NSSAI)での動作確認により、スライシング対

応への拡張が既存設計の延長線上で可能であることを示した。複数スライスの動的選択や PCF 連携は今後の課題として位置づけた。

8.3 研究課題に対する解決策

第 1 章で述べた「CN 先行アプローチの標準的手段の欠如」という問題に対して、本研究は以下の解決策を提示した。

8.3.1 密結合モデルからの脱却

従来の 3GPP 標準仕様は、RAN と CN を世代ごとに同期させる「密結合モデル」を前提としており、レガシー RAN を改修せずに 5GC へ収容する手段が存在しなかった。

本研究では、第 8.1 節で述べた通り、S1/NG インターフェース間のプロトコル変換を行うゲートウェイを導入することで、RAN と CN のライフサイクルを分離する「疎結合アーキテクチャ」を実現し、CN 先行移行という新たなパスを確立した。

8.3.2 プロトコル差異の吸収

第 1 章で指摘した「世代間で不変な基本機能」と「プロトコル仕様の差異」の問題に対して、本研究は世代共通機能（AAA、移動管理、U-plane）に着目した変換規則を設計した。

第 8.2.1 項で述べた通り、実機検証により NAS 変換・ID 変換・TEID マッピング・QoS マッピングの各規則が信号レベルで成立することを確認した。この結果は、機能の共通性を利用してプロトコルの差異を吸収するというアプローチの有効性を実証するものである。

8.3.3 応用可能性

第 7 章で論じたとおり、提案した疎結合アーキテクチャは、(1) 研究開発における低コスト 5GC 検証環境、(2) 商用導入における CN 先行マイグレーション戦略、(3) NTN 等の物理的制約環境への適用、といった応用が期待される。ただし、これらの応用シナリオは本実験では直接検証しておらず、設計特性から導かれる可能性として位置づけられる。

8.4 今後の課題

8.4.1 スケーラビリティの向上

第 7 章では、C-Plane/U-Plane 分離配置による独立スケーリングの可能性を考察した。C-Plane 変換の負荷はセッション数に比例し、U-Plane 変換の負荷はスループットに比例するという特性の違いを活かした効率的なリソース配分が期待できる。

ただし、本 PoC では分離配置の実装・検証は行っておらず、UE コンテキストの外部化に伴う複雑性・遅延の増加については未検証である。また、大規模トラフィックに対する性能最適化として、TEID 変換テーブルの検索処理やパケットのコピー処理において、DPDK (Data Plane Development Kit) [37] や eBPF (extended Berkeley Packet Filter) [38] 等の高速化技術を導入する余地がある。

8.4.2 移動管理機能の拡張

第 7 章で述べた通り、本 PoC では移動管理機能のうち初期登録 (Attach/Registration) の変換規則が信号レベルで成立することを確認したが、ハンドオーバー等の移動管理機能は設計のみで実証は行っていない。実運用においては基地局間の移動が必須となるケースも存在するため、S1 ハンドオーバー手順と N2 ハンドオーバー手順の相互変換ロジックを実装し、移動透過性を確保することが次のステップとなる。

8.4.3 NTN 環境での実証実験

第 7 章では、NTN への適用可能性として、衛星や HAPS 上のレガシー RAN を地上の CN のみの更新で次世代 CN へ収容できる可能性を考察した。また、提案ゲートウェイが SCTP 接続を終端することで、衛星区間のタイムアウト値を独立に最適化できる特性を示した。

ただし、高遅延条件 (長 RTT) を付加した評価や実際の衛星回線を用いた実証実験は実施しておらず、衛星回線エミュレータやフィールド実験を通じて提案方式のロバスト性を検証・強化していく必要がある。

8.4.4 5GC 固有機能への対応

第 7 章では、5GC 固有機能を 3 層 (基盤層・制御メカニズム層・応用サービス層) に分類し、層ごとに異なる対応方針 (透過・マッピング・スタブ) を設計した。PoC では単一

スライス（デフォルト S-NSSAI）での基本動作を確認したが、複数スライスの動的選択や PCF 連携は検証対象外とした。

スライシングに対応するためには、S1AP の QCI と NGAP の S-NSSAI/5QI を動的にマッピングする機能拡張が必要である。また、PCF との連携によるポリシー制御やセッション単位の課金連携など、5GC の高度な機能を活用するための拡張も今後の課題である。

8.4.5 6G コアへの拡張

第 7 章では、本研究の変換アプローチが「将来世代（6G 以降）で必要となる機能を現時点で予測し設計に織り込むことは困難である」という現実的制約を回避し、既存システムに即時適用可能な解決策を提供することを論じた。また、「世代不変機能の特定」と「プロトコル要素間の対応関係の分析」は、将来のプロトコル設計への基礎的知見としても活用できることを示した。

本研究では 4G eNB と 5G コアの相互接続を実証したが、提案する疎結合アーキテクチャの汎用性を検証するため、将来的には 5G RAN と 6G コアの相互接続への適用可能性を検討する必要がある。認証・登録管理・QoS 制御といった本質的な機能は世代を超えて継承されるという本研究の仮説が 6G 時代においても成立するかを検証することは、学術的にも実用的にも重要な課題である。

謝辞

本論文の執筆にあたり、ご指導賜りました慶應義塾大学教授 村井純博士，大学名誉教授 中村修博士，慶應義塾大学環境情報学部教授 楠本博之博士，同学部教授 高汐一紀博士，同学部教授 Rodney D. Van Meter 博士，同学部教授 植原啓介博士，同学部教授 三次仁博士，同学部教授 中澤仁博士，同学部准教授 大越匡博士，政策・メディア研究科特任教授 鈴木茂哉博士，同研究科特任教授 Thamrin, Achmad husni 博士，同研究科特任助教 工藤紀篤博士，同研究科特任講師 松谷健史博士，東海大学観光学部准教授 佐藤雅明博士に感謝致します。また，ここには列挙しきれませんでした但合同研究室の教員の皆様に感謝致します。

特に植原啓介博士にはファカルティとして，何度も研究相談にのっていただき，学部2年の頃から研究のいろはを教えていただきました。この研究も GP1 の際から大きく分析の枠組みや着眼点が変わりましたが，根気強くご指導いただきました。また，デジタルツインキャンパスコンソーシアムやモバイルシステムに関する共同研究を通じて多くの貴重な機会と経験を与えてくださった中村修博士にも，改めて深く感謝いたします。

ソフトバンク株式会社 渡邊大記博士，並びに ADMobile の共著者である同社島慶一博士，アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 (元ソフトバンク株式会社) 堀場勝広博士に感謝いたします。ADMobile での「モバイルシステムにおける世代共通性」という視点は本研究において極めて重要な役割を果たしているだけでなく，今後のモバイルシステム研究において必要な機能を整理し，実証していく上でターニングポイントとなるものだと確信しております。特に渡邊大記博士には，本研究の草稿段階から丁寧にレビューしていただき，多くの示唆を頂きました。深く感謝いたします。

独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター 谷崎雄太氏に感謝いたします。谷崎氏は一般的に馴染みの薄いモバイルシステム分野において，多くの標準技術に関する解説をしており，研究や仕事の上でも大変参考になりました。また，本研究で実装したゲートウェイの具体的なユースケースとして，NTN の視点を与えていただいたのも同氏です。深く感謝いたします。

慶應義塾大学大学院博士課程 石原匠氏，並びに同大学修士課程 澤田開杜氏，同大学藤原貴仁氏に感謝いたします。合同研でモバイルシステムの研究を行っている人は少ない

中、石原氏・澤田氏は先輩として詳細な技術的な議論をしながら、時に一緒に飲みに行ったりもできる、貴重な存在でありました。藤原氏は後輩でありながら、共同研究を通じてモバイルシステムの知見を共に深め、また私がよくわかっていない点を率直に質問してもらい、自分が理解を深める機会を与えてくれました。

ソフトバンク株式会社 先端技術研究所 次世代ネットワーク開発課 小林謙吾氏、並びに同課の皆様に感謝いたします。小林氏は、先端研でのアルバイトを引き受けてくださり、デジタルツインキャンパスコンソーシアムのプライベート 5G インフラの Dev/Ops を通じて、モバイルシステムの実際に動かさないとわからない実践的な経験を多く積ませていただきました。ここには列挙しきれませんが、SFC での free5gc Core の導入や検証・Network Exposure 関連の実装も、同課の皆様のご支援があってこそでした。深く感謝いたします。

エースネットワークス株式会社 徳富 涼氏, Baicells Japan 株式会社 加藤 優子氏に感謝いたします。両氏には、sXGP 無線機器の導入・設定に関して多大なご支援をいただきました。本研究での実装・検証をするにあたり、実機での動作確認は非常に重要な要素であり、sXGP 無線機器の適切な設定や運用方法について丁寧にご説明いただいただけでなく、3ヶ月間も機材貸し出しのご支援をいただきました。深く感謝いたします。

長尾百々花氏に感謝いたします。卒論執筆中には何度も帰るのが最終バスになったりもしましたが、辛抱強く待っていただき、また励ましていただきました。また、学部3年生にも関わらず、私以上に研究に真剣に取り組み、深夜まで議論を整理する姿には大変刺激を受けました。ここまで研究を続けられているのは、長尾氏の支えあってこそです。深く感謝いたします。

ICAR のメンバーとして研究に取り組んだ牟田憲太郎氏、神代康太氏、保科汐里氏をはじめとする皆様、また研究室の仲間である鈴木翔太氏、内田祥喜氏、大崎敦也氏、中野陽介氏、蔵澄由都氏、竹村太希氏をはじめとする合同研究室のメンバーの皆様に感謝いたします。また、WIDE プロジェクト関係者全員に感謝いたします。彼らの存在があったからこそ、私は研究生活を乗り越えられました。

最後に、山口栄一氏、山口いづみ氏及び家族の皆様に感謝いたします。大学入学から卒業までの4年間、精神的にも経済的にも多大な支援をいただきました。特に山口栄一氏には、放送分野での適正な電波利用の話などの、あまり息子から聞きたくないであろう話題にも付き合ってくださいました。今後も感謝の気持ちを忘れずに、精進してまいります。

以上をもって本論文の謝辞とさせていただきます。4年間の大学生活における皆様のご支援に深く感謝申し上げます。

参考文献

- [1] 3GPP. Solutions for NR to support non-terrestrial networks (NTN). Technical Report TR 38.821 V16.2.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), September 2021. Release 16, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3525>.
- [2] ITU-R. IMT Vision – Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond. Recommendation M.2083-0, International Telecommunication Union, September 2015. https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.2083-0-201509-I!!PDF-E.pdf.
- [3] ETSI. Network Functions Virtualisation (NFV); Architectural Framework. Group Specification GS NFV 002 V1.1.1, European Telecommunications Standards Institute, October 2013. https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/NFV/001_099/002/01.01.01_60/gs_nfv002v010101p.pdf.
- [4] 3GPP. System architecture for the 5G System (5GS). Technical Specification TS 23.501 V15.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), December 2017. Release 15, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3144>.
- [5] 3GPP. Architecture enhancements for control and user plane separation of EPC nodes. Technical Specification TS 23.214 V14.1.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), June 2017. Release 14, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3077>.
- [6] O-RAN Alliance. O-RAN: Towards an Open and Smart RAN. White paper, O-RAN Alliance, October 2018. <https://mediastorage.o-ran.org/white-papers/O-RAN.White-Paper-2018-10.pdf>.

-
- [7] Andres Garcia-Saavedra and Xavier Costa-Perez. O-RAN: Disrupting the Virtualized RAN Ecosystem. *IEEE Communications Standards Magazine*, 5(4):96–103, December 2021. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9579445>.
- [8] 3GPP. 5G System Overview. <https://www.3gpp.org/technologies/5g-system-overview>, 2025. 参照 2026/01/19.
- [9] 田中 優多, 荒川 雅矢, 奥田 兼三, 清水 和人, and 國友 宏一郎. 5G SA 方式を実現する 5G コアネットワーク技術概要. *NTT DOCOMO テクニカル・ジャーナル*, 30(4):17–28, January 2023. https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/corporate/technology/rd/technical_journal/bn/vol30_4/vol30_4_003jp.pdf.
- [10] NGMN Alliance. 5G Devices SA Migration Scenarios. <https://www.ngmn.org/wp-content/uploads/NGMN-5G-Devices-SA-Migration-Scenarios-v1.0.pdf>, 2021. 参照 2026/01/19.
- [11] 総務省. 令和 2 年版 情報通信白書 第 1 部第 1 節 (3) 5G の実現のために導入されている技術. <https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd111330.html>, 2020. 参照 2025/12/17.
- [12] GSMA. 5G Implementation Guidelines: NSA Option 3. https://www.gsma.com/solutions-and-impact/technologies/networks/gsma_resources/5g-implementation-guidelines-nsa-option-3/, 2025. 参照 2026/01/19.
- [13] 3GPP. NR; NR and NG-RAN Overall description. Technical Specification TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2017. Clause 4.1, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3191>.
- [14] 3GPP. Study on new radio access technology: Radio access architecture and interfaces. Technical Report TR 38.801 V14.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), March 2017. Release 14, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3056>.
- [15] 3GPP. NG-RAN; NG Application Protocol (NGAP). Technical Specification TS 38.413 V18.2.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), September 2024. Release 18, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3223>.

-
- [16] Hiroki Watanabe, Keiichi Shima, and Katsuhiro Horiba. Autonomous Decentralized Mobile System: C-Plane RAN Core Convergence for Stable Network. In *Proceedings of the 20th Asian Internet Engineering Conference (AINTEC '25)*, pages 52–60. ACM, 2025. <https://doi.org/10.1145/3763400.3763449>.
- [17] 3GPP. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); S1 Application Protocol (S1AP). Technical Specification TS 36.413 V18.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), March 2024. Release 18, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=2446>.
- [18] 3GPP. General Packet Radio System (GPRS) Tunnelling Protocol User Plane (GTPv1-U). Technical Specification TS 29.281 V18.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2024. Release 18, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=1699>.
- [19] 3GPP. General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access. Technical Specification TS 23.401 V18.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2024. Release 18, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=849>.
- [20] ETSI NFV ISG. Network functions virtualisation: An introduction, benefits, enablers, challenges & call for action, October 2012. https://portal.etsi.org/NFV/NFV_White_Paper.pdf.
- [21] 3GPP. Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved Packet System (EPS); Stage 3. Technical Specification TS 24.301 V18.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2024. Release 18, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=1072>.
- [22] 3GPP. Interface between the Control Plane and the User Plane nodes. Technical Specification TS 29.244 V18.7.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), December 2024. PFCP; Release 18, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3111>.

-
- [23] 3GPP. Non-Access-Stratum (NAS) protocol for 5G System (5GS); Stage 3. Technical Specification TS 24.501 V18.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2024. Release 18, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3370>.
- [24] MCNS 5G. 5G NSA and SA Deployment Options: A primer for Operators. <https://mcns5g.com/wp-content/uploads/2023/01/5G-NSA-SA-Deployment-Options-A-primer-for-Operators.pdf>, January 2023. 参照 2026/01/19.
- [25] 総務省. 令和5年度 携帯電話及び全国 BWA に係る電波の利用状況調査の調査結果の概要について. https://www.soumu.go.jp/main_content/000917561.pdf, 2024. 参照 2025/01/13.
- [26] 3GPP. 3GPP System Architecture Evolution (SAE); Security architecture. Technical Specification TS 33.401 V18.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2024. Release 18, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=2296>.
- [27] 3GPP. Security architecture and procedures for 5G System. Technical Specification TS 33.501 V17.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2023. Release 17, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3169>.
- [28] Maitreya Khaturia, Pranav Jha, and Abhay Karandikar. 5G-Flow: An Open-Flow based Multi-RAT RAN Integrated Architecture. *Computer Networks*, 198:108412, 2021. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389128621003820>.
- [29] Torbjörn Cagenius, Johan Rune, Peter Bergström, and Peter Larsson. Hybrid 5G Core Network Architecture with Full 4G and 5G Device Support. In *2024 IEEE 10th International Conference on Network Softwarization (NetSoft)*, pages 1–6. IEEE, 2024. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10759682>.
- [30] M. Bagnulo, P. Matthews, and I. van Beijnum. Stateful NAT64: Network Address and Protocol Translation from IPv6 Clients to IPv4 Servers. RFC 6146, April 2011. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6146>.

-
- [31] C. Perkins. IP Encapsulation within IP. RFC 2003, October 1996. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2003>.
- [32] 3GPP. Policy and charging control architecture. Technical Specification TS 23.203 V17.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), March 2022. Release 17, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=810>.
- [33] 3GPP. Specification of the MILENAGE Algorithm Set: An Example Algorithm Set for the 3GPP Authentication and Key Generation Functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*. Technical Specification TS 35.206 V18.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2024. Release 18, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=2391>.
- [34] Open5GS Project. Open5GS: Open Source 5G/4G Core Network. <https://open5gs.org/>, 2025. 参照 2026/01/19.
- [35] srsRAN Project. srsRAN 4G. <https://www.srsran.com/4g>, 2025. 参照 2026/01/19.
- [36] ARIB. sXGP 方式. ARIB 標準規格 ARIB STD-T118 2.0 版, 一般社団法人電波産業会, March 2019. https://www.arib.or.jp/kikaku/kikaku_tushin/std-t118.html.
- [37] DPDK Project. Data Plane Development Kit (DPDK). <https://www.dpdk.org/>, 2025. 参照 2026/01/19.
- [38] eBPF Foundation. eBPF: A New Generation of Networking, Security, and Observability Tools. <https://ebpf.io/>, 2025. 参照 2026/01/19.

付録

A. 実験環境の詳細設定

本節では、第 6 章で述べた実験環境の再現に必要な設定ファイルを示す。

A.1 ゲートウェイ環境変数

表 1 に、S1-N2 変換ゲートウェイの主要な環境変数設定を示す。

表 1: ゲートウェイ環境変数（抜粋）

変数名	値	説明
ネットワーク基本設定		
MCC	001	Mobile Country Code
MNC	01	Mobile Network Code
TAC	1	Tracking Area Code
TEST_NETWORK	172.24.0.0/16	実験用サブネット
5GC NF IP アドレス		
AMF_IP	172.24.0.12	AMF の IP アドレス
SMF_IP	172.24.0.20	SMF の IP アドレス
UPF_IP	172.24.0.21	UPF の IP アドレス
ゲートウェイ設定		
S1N2_IP	172.24.0.30	ゲートウェイの IP アドレス
S1N2_TAU_T3412	0x29	TAU タイマ値
UE 設定		
UE_IPV4_INTERNET	192.168.100.0/24	UE 向け IP アドレス帯

A.2 認証鍵設定ファイル

ゲートウェイが AMF からの認証要求に応答するため、UE の秘密鍵 (Ki, OPc) を保持する設定ファイル (auth_keys.yaml) の構造を以下に示す。

付録 1: 認証鍵設定ファイルの構造（抜粋）

```

1 subscribers:
2   - imsi: "001011234567895"
3     ki: "8baf473f2f8fd09487cccbd7097c6862"
4     opc: "8e27b6af0e692e750f32667a3b14605d"
5
6 security:
7   enabled: true
8   res_star_kdf_mode: "open5gs_compat"

```

セキュリティ上の注意: 本設定は PoC 環境専用であり、商用環境では標準の N26 インターフェースまたは HSS/UDM 連携による鍵共有が必要である（第 5 章参照）。

B. C-Plane 接続シーケンスの pcap 解析

本節では、第 7 章の評価で取得したパケットキャプチャから、成功した接続シーケンスの主要メッセージを抜粋して示す。表 2 に、UE の接続確立から PDU Session 確立までのメッセージシーケンスを示す。

表 2: C-Plane 接続シーケンス（pcap 抜粋）

時刻 (s)	方向	プロトコル	メッセージ
基地局接続			
23.629	eNB → GW	S1AP	S1SetupRequest
23.630	GW → AMF	NGAP	NGSetupRequest
23.633	AMF → GW	NGAP	NGSetupResponse
23.633	GW → eNB	S1AP	S1SetupResponse
UE 登録 (<i>Attach/Registration</i>)			
78.219	eNB → GW	S1AP/NAS	InitialUEMessage, Attach request
78.219	GW → AMF	NGAP/NAS	InitialUEMessage, Registration request
78.229	AMF → GW	NGAP/NAS	DownlinkNASTransport, Auth request
78.229	GW → eNB	S1AP/NAS	DownlinkNASTransport, Auth request
78.309	eNB → GW	S1AP/NAS	UplinkNASTransport, Auth response
78.309	GW → AMF	NGAP/NAS	UplinkNASTransport, Auth response
78.319	AMF → GW	NGAP/NAS	DownlinkNASTransport, Security mode cmd
78.319	GW → eNB	S1AP/NAS	DownlinkNASTransport, Security mode cmd
78.369	eNB → GW	S1AP/NAS	UplinkNASTransport, Security mode complete
78.369	GW → AMF	NGAP/NAS	UplinkNASTransport, Security mode complete
ベアラ/セッション確立 (<i>Early S1 Setup</i>)			
78.401	GW → eNB	S1AP/NAS	InitialContextSetupRequest
78.689	eNB → GW	S1AP	InitialContextSetupResponse
78.718	SMF → AMF	HTTP2/NGAP	PDU Session Resource Setup Request
78.719	AMF → GW	NGAP/NAS	InitialContextSetupRequest
78.720	GW → AMF	NGAP	InitialContextSetupResponse

観測結果の要点:

- S1AP メッセージ (eNB ↔ GW 間) と NGAP メッセージ (GW ↔ AMF 間) が 1 対 1 で対応して変換されていることが確認できる.
- 認証シーケンス (Authentication request/response) および暗号化有効化 (Security mode command/complete) が正常に完了している.
- GW が eNB へ InitialContextSetupRequest を先行送信 (Early S1 Setup) した後, AMF からの PDUSessionResourceSetupRequest を受信している.

C. 用語・略語集

本論文で使用する主要な用語・略語を以下に示す。

C.1 ネットワーク構成要素

略語	正式名称	説明
UE	User Equipment	ユーザ端末（スマートフォン, IoT デバイス等）
RAN	Radio Access Network	無線アクセスネットワーク
CN	Core Network	コアネットワーク
DN	Data Network	外部データネットワーク（インターネット等）
<i>4G システム（EPS）</i>		
EPS	Evolved Packet System	4G システム全体を指す総称
E-UTRAN	Evolved UTRAN	4G の無線アクセスネットワーク
EPC	Evolved Packet Core	4G のコアネットワーク
eNB	evolved Node B	4G LTE 基地局
MME	Mobility Management Entity	4G の移動管理ノード
S-GW	Serving Gateway	ユーザデータ転送ゲートウェイ
P-GW	PDN Gateway	外部ネットワークとの接続点
HSS	Home Subscriber Server	加入者情報データベース
<i>5G システム（5GS）</i>		
5GS	5G System	5G システム全体を指す総称
5GC	5G Core	5G のコアネットワーク
NG-RAN	Next Generation RAN	5G の無線アクセスネットワーク
gNB	next generation Node B	5G NR 基地局
AMF	Access and Mobility Management Function	5G の移動管理機能

略語	正式名称	説明
SMF	Session Management Function	セッション管理機能
UPF	User Plane Function	ユーザデータ転送機能
UDM	Unified Data Management	加入者データ管理機能
UDR	Unified Data Repository	統合データリポジトリ
AUSF	Authentication Server Function	認証サーバ機能
NRF	NF Repository Function	NF 登録・発見機能
PCF	Policy Control Function	ポリシー制御機能

C.2 プロトコル・インターフェース

略語	正式名称	説明
S1AP	S1 Application Protocol	eNB-MME 間の制御プロトコル (4G)
NGAP	NG Application Protocol	gNB-AMF間の制御プロトコル(5G)
NAS	Non-Access Stratum	UE-CN 間の制御プロトコル
RRC	Radio Resource Control	UE-RAN 間の無線制御プロトコル
GTP-U	GPRS Tunnelling Protocol - User	ユーザデータのトンネリングプロトコル
SCTP	Stream Control Transmission Protocol	制御信号の伝送プロトコル
PFCP	Packet Forwarding Control Protocol	U-Plane 制御プロトコル (N4)
SBI	Service Based Interface	5GC NF 間のサービスベースインターフェース

C.3 識別子・パラメータ

略語	正式名称	説明
IMSI	International Mobile Subscriber Identity	国際移動加入者識別番号
SUPI	Subscription Permanent Identifier	5G の永続加入者識別子
SUCI	Subscription Concealed Identifier	5G の秘匿化加入者識別子
GUTI	Globally Unique Temporary Identity	一時的な加入者識別子（4G）
5G-GUTI	5G GUTI	一時的な加入者識別子（5G）
TEID	Tunnel Endpoint Identifier	GTP トンネルの端点識別子
TAC	Tracking Area Code	位置登録エリアコード
MCC	Mobile Country Code	国コード
MNC	Mobile Network Code	事業者コード
PLMN	Public Land Mobile Network	公衆陸上移動通信網
APN	Access Point Name	4G の接続先識別子
DNN	Data Network Name	5G の接続先識別子
QCI	QoS Class Identifier	4G の QoS クラス識別子
5QI	5G QoS Identifier	5G の QoS 識別子
QFI	QoS Flow Identifier	QoS フロー識別子

C.4 セキュリティ関連

略語	正式名称	説明
Ki	Subscriber Key	SIM に格納される加入者固有の共有秘密鍵
OPc	Operator Variant Algorithm Configuration	オペレータ固有の設定値（OP と Ki から派生）
RES / RES*	Response / Response Star	認証応答値（4G / 5G）

略語	正式名称	説明
KASME	Key for ASME	4G のマスターセッション鍵
KAUSF	Key for AUSF	5G の認証サーバ鍵
EEA	EPS Encryption Algorithm	4G 暗号化アルゴリズム
EIA	EPS Integrity Algorithm	4G 完全性アルゴリズム
NEA	NR Encryption Algorithm	5G 暗号化アルゴリズム
NIA	NR Integrity Algorithm	5G 完全性アルゴリズム
AKA	Authentication and Key Agreement	認証・鍵合意プロトコル
5G-AKA	5G AKA	5G 向け認証・鍵合意プロトコル

C.5 アーキテクチャ・技術用語

略語	正式名称	説明
LTE	Long Term Evolution	4G の無線アクセス技術 (RAT)
NR	New Radio	5G の無線アクセス技術 (RAT)
RAT	Radio Access Technology	無線アクセス技術
NSA	Non-Standalone	4G EPC を利用する 5G 構成
SA	Standalone	5GC を利用する 5G 構成
CUPS	Control and User Plane Separation	C-Plane/U-Plane 分離アーキテクチャ
SBA	Service Based Architecture	サービスベースアーキテクチャ
NFV	Network Functions Virtualisation	ネットワーク機能仮想化
sXGP	shared eXtended Global Platform	1.9GHz 帯を用いた自営等 BWA 方式
PoC	Proof of Concept	概念実証